

# Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств

$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ ,  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ ,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ ,  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$ ,  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$   
решётки общего положения, ламинирование, продуктивное исчисление ширин\*

Л. Л. Иванов<sup>†</sup>

17 августа 2026 г.

## Аннотация

Раскраска евклидова пространства называется *правильной для запрещённого отрезка расстояний*  $[1, \ell]$ , если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из  $[1, \ell]$ ; наименьшее необходимое число цветов обозначается  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ , а при  $\ell = 1$  — это классическое хроматическое число  $\chi(\mathbb{R}^n)$  (проблема Нельсона–Хадвигера).

Работа понижает верхнюю оценку в пяти размерностях:

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45, \quad \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \quad \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323, \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604, \quad \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619,$$

против известных 49, 140, 1372, 17253 и  $3^{10} = 59049$ . Каждая из этих пяти оценок *доказана*: теоремой либо точным рациональным сертификатом, без участия плавающей точки в проверке. Кусочный сертификат диаметра, проверенный в плавающей точке, даёт сверх того  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ ,  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$  и  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 28812$  — это результаты со статусом [Ч] («численный»), и в заголовке они не вынесены. Сводка с ширинами интервалов и статусами — таблица 1. В частности, опровергается ожидание Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко, что 49 и 140 — минимумы среди всех решёточных раскрасок  $\mathbb{R}^4$  и  $\mathbb{R}^5$ .

Улучшения дают четыре независимых механизма. *Решётки общего положения*, найденные оптимизацией самой метрики, выводят за пределы классических  $D_4$ ,  $A_4^*$ ,  $A_5^*$ ,  $E_7^*$  и дают 45, 132 и 1323; ключевые неравенства доказаны в точной рациональной арифметике. *Ламинирование* — подъём раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$  слоями — опирается на два однострочных неравенства, а его слабое звено, верхнюю границу диаметра, закрывает *кусочный сертификат*: на конечном общем измельчении двух сдвинутых разбиений Вороного максимум по высоте оказывается выпуклой квадратикой, и диаметр вычисляется по вершинам явных политопов. Отсюда цепочка  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  в  $\mathbb{R}^9$  и шаг  $1323 \rightarrow 1029$  в  $\mathbb{R}^7$  — обе со статусом [Ч]. *Планарная теорема*  $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$  доказывает половину эйзенштейнова тождества и делает строгий ширину интервала для  $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$ . Наконец, *продуктивное исчисление ширин* сворачивает условие допустимости ортогонального произведения в одно неравенство  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$  по одним лишь ширинам: ширина оказывается не отчётом о качестве раскраски, а расходуемым ресурсом, блоки можно брать разного индекса, и  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$  — первая оценка в  $\mathbb{R}^{10}$  ниже классической башни  $3^n$ , — а в  $\mathbb{R}^9$  тот же счёт даёт доказанное  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ . Слоевое ламинирование — те же два блока, но со сдвигами слоёв внутри ячейки  $E_8$  — вместе с кусочным сертификатом диаметра в полосовой форме опускает оценку до 28812 (статус [Ч]).

Границы возможного очерчены двумя строгими экранами индекса — объёмным экраном Минковского и инрадиусным (второй не следует из первого); вместе они, например, запрещают плоский блок индекса  $\leq 16$  рядом с  $E_8/2401$ . Отрицательные результаты (недостижимость  $7^6$  в  $\mathbb{R}^{12}$ , отказ слоя ранга 2, локальная минимальность  $\rho$  у  $E_8$ ) приведены наравне с положительными. Доказанное и вычисленное разделены явно: каждое утверждение несёт метку статуса, и ни одна из пяти оценок заголовка не опирается на результаты статуса [Ч].

\*Все вычислительные скрипты, точные сертификаты и промежуточные данные открыты в репозитории проекта <https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT; пакеты voronoi4d и combigeo, каталог audit-data).

<sup>†</sup>E-mail: leo.ivanov@gmail.com.

## New upper bounds for the chromatic numbers of Euclidean spaces:

$$\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45, \chi(\mathbb{R}^5) \leq 132, \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323, \chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604, \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$$

**Abstract.** A coloring of Euclidean space is proper for the forbidden distance segment  $[1, \ell]$  if no two points of the same color realize a distance in  $[1, \ell]$ ; the minimum number of colors is denoted  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ , and  $\ell = 1$  recovers the classical chromatic number  $\chi(\mathbb{R}^n)$  of the Nelson–Hadwiger problem. We lower the known upper bounds in five dimensions:  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ ,  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ ,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ ,  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$ ,  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$ , against the previously known 49, 140, 1372, 17253, and  $3^{10} = 59049$ ; each of the five is *proven* — by a theorem or by an exact rational certificate. A piecewise diameter certificate, verified in floating point, gives in addition  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ ,  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ , and  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 28812$ ; these three carry the *numerical* status [Ч] and are deliberately kept out of the title. In particular, this refutes the expectation of Arman, Bondarenko, Prymak, and Radchenko that 49 and 140 are optimal among lattice colorings of  $\mathbb{R}^4$  and  $\mathbb{R}^5$ . Four independent mechanisms drive the improvements: (i) *lattices in general position*, found by optimizing the metric itself, give 45, 132, and 1323, with all key inequalities verified in exact rational arithmetic; (ii) *lamination* — lifting a coloring of  $\mathbb{R}^{n-1}$  in layers — combined with a *piecewise certificate* of the diameter yields the chains  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  in  $\mathbb{R}^9$  and  $1323 \rightarrow 1029$  in  $\mathbb{R}^7$ , with status [Ч]; (iii) a *planar theorem*  $D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1$  makes the interval width for  $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$  rigorous; (iv) a *product calculus of widths* reduces admissibility of an orthogonal product to the single inequality  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ , giving  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$  and  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ , improved to 28812 and 7203 by layered lamination (status [Ч]). Two rigorous index screens (Minkowski-volume and inradius) trace the limits of the method; negative results are reported alongside positive ones. Every claim carries an explicit status label (theorem / exact rational certificate / numerical), and no bound in the title depends on a numerical one; all code, exact certificates, and data are open.

*The paper is in Russian; an extended English summary follows the table of contents.*

## Содержание

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Extended English summary</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>1 Введение</b>                                                                                                | <b>6</b>  |
| 1.1 Задача . . . . .                                                                                             | 6         |
| 1.2 Известные оценки . . . . .                                                                                   | 6         |
| 1.3 Результаты . . . . .                                                                                         | 8         |
| <b>2 Метод: раскраска по решёткам Вороного</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 2.1 Решётки, подрешётки, ячейки Вороного . . . . .                                                               | 10        |
| 2.2 Раскраска классами смежности . . . . .                                                                       | 11        |
| 2.3 Как считать $D(v)$ : лемма о середине . . . . .                                                              | 12        |
| 2.4 Полнота перебора соседей . . . . .                                                                           | 13        |
| <b>3 Алгоритм и его реализация</b>                                                                               | <b>13</b> |
| 3.1 Масштабируемый поиск в размерностях 5–9 . . . . .                                                            | 14        |
| <b>4 Размерность 4: <math>\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45</math></b>                                                  | <b>16</b> |
| 4.1 Конструкция . . . . .                                                                                        | 16        |
| 4.2 Численный оптимум . . . . .                                                                                  | 17        |
| 4.3 Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$ . . . . .                                                         | 17        |
| <b>5 Размерности 5 и 7: <math>\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132</math> и <math>\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323</math></b> | <b>18</b> |
| 5.1 Спуск $140 \rightarrow 132$ в $\mathbb{R}^5$ . . . . .                                                       | 18        |
| 5.2 Спуск $1372 \rightarrow 1323$ в $\mathbb{R}^7$ . . . . .                                                     | 20        |

|           |                                                                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Интервальные версии: более широкие запрещённые отрезки</b>                             | <b>22</b> |
| 6.1       | Более широкий интервал в $\mathbb{R}^4$ : $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$         | 22        |
| 6.2       | Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$                                                       | 22        |
| 6.3       | Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$                                               | 23        |
| <b>7</b>  | <b>Полная картина: ширины конструкций АБПР и настоящей работы</b>                         | <b>26</b> |
| <b>8</b>  | <b>Размерности 7 и 9–12: объёмный экран, ламинирование и кусочный сертификат диаметра</b> | <b>29</b> |
| 8.1       | Объёмный экран Минковского                                                                | 29        |
| 8.2       | Ламинирование                                                                             | 30        |
| 8.3       | $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$                                                            | 30        |
| 8.4       | Кусочный сертификат диаметра                                                              | 31        |
| 8.5       | $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ : кандидат становится оценкой                              | 32        |
| 8.6       | $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ : ламинирование $E_6^*$                                    | 32        |
| 8.7       | Лестница ширин в $\mathbb{R}^9$                                                           | 32        |
| 8.8       | Вещественный множитель и башня для $n \geq 10$                                            | 33        |
| 8.9       | Отрицательные результаты                                                                  | 34        |
| <b>9</b>  | <b>Продуктовое исчисление ширин и размерность 10</b>                                      | <b>35</b> |
| 9.1       | Правило сложения                                                                          | 35        |
| 9.2       | $\alpha$ -лестница                                                                        | 36        |
| 9.3       | Размерность 10: индекс 45619                                                              | 37        |
| 9.4       | Размерность 9: доказанный индекс 9604                                                     | 37        |
| 9.5       | Плоский блок индекса 19 неулучшаем                                                        | 38        |
| 9.6       | Лестницы и динамика по разбиениям                                                         | 38        |
| 9.7       | Теорема о бюджете слоя                                                                    | 38        |
| 9.8       | Что закрыто отрицательно                                                                  | 40        |
| 9.9       | Слоевое ламинирование в размерности 10: индекс 28812                                      | 41        |
| <b>10</b> | <b>За пределами решёток: мозаичные раскраски и пол метода</b>                             | <b>42</b> |
| 10.1      | Степенные (лагерровы) мозаики                                                             | 42        |
| 10.2      | Пол мозаичного принципа                                                                   | 43        |
| 10.3      | Почему нерешёточная свобода не окупается                                                  | 43        |
| 10.4      | Арифметическая квантизация: где свобода окупается                                         | 44        |
| 10.5      | Точный учёт метода и ландшафт запаса                                                      | 45        |
| 10.6      | Куда ещё можно целиться                                                                   | 46        |
| 10.7      | Где кончается эйзенштейнова лестница                                                      | 46        |
| <b>11</b> | <b>Границы метода и открытые вопросы</b>                                                  | <b>46</b> |
| <b>12</b> | <b>Происхождение результатов, воспроизводимость и роль ИИ</b>                             | <b>48</b> |
| 12.1      | Статусы утверждений                                                                       | 49        |
| 12.2      | Программное обеспечение и данные                                                          | 49        |
| 12.3      | Независимые проверки                                                                      | 50        |
| 12.4      | Использование систем искусственного интеллекта                                            | 50        |
|           | <b>Благодарности</b>                                                                      | <b>51</b> |
| <b>A</b>  | <b>Отрицательные экраны в размерностях 5–9</b>                                            | <b>51</b> |
| A.1       | Размерность 5: спуск до 132 и экраны ниже                                                 | 51        |
| A.2       | Размерность 6: кампания $343 \rightarrow 336$                                             | 53        |
| A.3       | Размерности 8 и 9                                                                         | 55        |

## Extended English summary

### Problem

The *chromatic number of the plane*  $\chi(\mathbb{R}^2)$  is the minimum number of colors needed to color all points of the plane so that no two points at distance exactly 1 share a color (the Nelson–Hadwiger problem); the definition extends to  $\chi(\mathbb{R}^n)$  verbatim. A natural strengthening forbids a whole *segment* of distances:  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$  is the minimum number of colors of a coloring in which no two points of the same color realize any distance in  $[1, \ell]$ ,  $\ell \geq 1$ . Forbidding more distances cannot require fewer colors, so  $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$  and every upper bound below also bounds the classical chromatic number. All known upper bounds in small dimensions come from periodic colorings by the Voronoi cells of a lattice  $\Lambda$ , with cells colored by cosets of a sublattice  $\Gamma \subset \Lambda$  using  $k = |\Lambda/\Gamma|$  colors; the *width*  $d$  of a construction is the ratio of the minimal same-color inter-cell distance to the cell diameter, and the coloring is proper for  $[1, \ell]$  whenever  $\ell < d$  (Section 2).

### Main results

| $n$ | previous                   | new               | $\ell$               | mechanism                           |     |
|-----|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|
| 4   | 49                         | <b>45</b>         | 1.015                | general-position lattice            | [C] |
| 5   | 140                        | <b>132</b>        | 1.010                | general-position lattice            | [C] |
| 7   | 1372                       | <b>1323</b>       | 1.007                | general-position lattice            | [C] |
| 7   | 1323                       | 1029              | 1.032                | lamination of $E_6^*/343$           | [Q] |
| 9   | 17253                      | <b>9604</b>       | $\sqrt{63/61}$       | product calculus                    | [T] |
| 9   | —                          | 9604              | 1.058                | lamination of $E_8/2401$ (wider)    | [Q] |
| 9   | 9604                       | 7203              | 1.016                | same + piecewise certificate        | [Q] |
| 10  | $3^{10}$                   | <b>45619</b>      | $\sqrt{217/214}$     | product calculus                    | [T] |
| 10  | 45619                      | 28812             | 1.043                | layered lamination + certificate    | [Q] |
| 12  | $3^{12}$ (known bound [1]) |                   | $\sqrt{3/2}$         | new width: $d = 2/\rho$ on $K_{12}$ | [T] |
| 24  | $7^{12}$ (known bound [1]) |                   | $\sqrt{7/6}$ (exact) | new width: Eisenstein identity      | [T] |
| 25  | $3^{25}$                   | $4 \cdot 7^{12}$  | 1.016                | product with $\Lambda_{24}$         | [T] |
| 26  | $3^{26}$                   | $19 \cdot 7^{12}$ | $\sqrt{217/214}$     | product with $\Lambda_{24}$         | [T] |

Here  $\ell$  is the proven width of the forbidden segment  $[1, \ell]$  (an entry  $< x$  means the bound is proven for every  $\ell < x$ ), and the trailing badge is the status label used throughout the paper (see below); boldface marks the best *proven* bound in each dimension. The title carries only the five bounds with status [T] or [C] — 45, 132, 1323, 9604, 45619; the sharper 1029, 7203, and 28812 have status [Q] and are stated as such throughout. In particular, the expectation of Arman, Bondarenko, Prymak, and Radchenko [1] that 49 and 140 are optimal among all lattice colorings of  $\mathbb{R}^4$  and  $\mathbb{R}^5$  is refuted.

### Mechanism 1: lattices in general position

Instead of measuring the width of classical lattices ( $D_4, A_4^*, A_5^*, E_7^*$ ), we optimize the metric itself: the Gram form and the sublattice are treated as unknowns, the proper-coloring condition is recast as a constraint-satisfaction problem, and the search alternates `min_conflicts`-style local moves with global steps (a port of Gornov’s Q-search and a primary Radon search), sweeping in turn over the kernel and the Gram form. The numerical optimum is then rounded to a rational lattice, and every claimed inequality is re-proven in exact rational arithmetic: the certificate contains the rational Gram matrix, the sublattice matrix, the exact squared covering radius, the full list of potentially dangerous vectors, and a KKT certificate of the projection for each of them. This gives  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$  for  $\ell \leq 203/200$  (Section 4),  $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$  for  $\ell \leq 101/100$ , and  $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323$  for  $\ell \leq 1007/1000$  (Section 5), all with status [C]. A byproduct is a colors-versus-width trade-off in  $\mathbb{R}^4$ : 46 colors for  $\ell \leq 1.004$  and 48 colors for  $\ell \leq 1.0396$  (Section 6).

## Mechanism 2: lamination and the piecewise diameter certificate

*Lamination* lifts a coloring of  $\mathbb{R}^{n-1}$  to  $\mathbb{R}^n$  in layers; its admissibility rests on two one-line inequalities, and its weak point — an upper bound on the diameter of the laminated cells — is closed by a *piecewise certificate*: on a finite common refinement of two shifted Voronoi partitions the height maximum is a convex quadratic, so the diameter is computed at the vertices of explicit polytopes. This produces the chains  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  in  $\mathbb{R}^9$  (lamination over  $E_8/2401$ , Section 8) and the step  $1323 \rightarrow 1029$  in  $\mathbb{R}^7$  (lamination over  $E_6^*/343$ ). These bounds carry status [C]: the floating-point computation is reduced to evaluating explicit quadratics at vertices of explicit polytopes, but the final rational write-up has not been carried out. Being unproven, they are deliberately kept out of the title; the rationalization is the immediate next task.

## Mechanism 3: the Eisenstein identity

For lattices with a  $\mathbb{Z}[\omega]$ -structure ( $\omega = e^{2\pi i/3}$ ) and the sublattice  $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$  (multiplication by  $\alpha = 3 + \omega$ ,  $|\alpha|^2 = 7$ , index  $7^{n/2}$ ), the identity

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2$$

now holds for *every* Eisenstein lattice (theorem 4, status [T], Section 7). The lower bound is the *planar theorem*: the six equal-norm vectors  $\pm w, \pm \omega w, \pm(1 + \omega)w$  confine the orthogonal projection of  $V_0$  to the  $A_2$  hexagon of  $\mathbb{Z}[\omega]w$ . The upper bound exhibits an explicit point of  $V_0$ : the hexagon vertex  $q = \frac{1}{3}(2w + \omega w)$  built from a minimal vector always lies in the Voronoi cell, whatever the lattice (proposition 3). Consequences: the width  $\sqrt{7/6}$  of  $\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \ell]) \leq 7^{12}$  is exact rather than a lower estimate; the  $\alpha$ -ladder over  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}[i]$ ,  $\mathbb{Z}[\omega]$  and the Hurwitz quaternions becomes an equality (corollary 3); and the impossibility of  $7^6$  in  $\mathbb{R}^{12}$  no longer rests on an enumeration.

## Mechanism 4: the product calculus of widths

For an orthogonal product of colorings with widths  $d_i$ , admissibility collapses to the single inequality  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$  (Section 9): width is an expendable resource, and the factors may have different indices. The block  $E_8/2401$  with width  $\sqrt{7/6}$  leaves exactly enough budget for a planar block with 19 colors, giving  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 2401 \cdot 19 = 45619 < 3^{10}$  — the first bound in  $\mathbb{R}^{10}$  below the classical  $3^n$  tower — with status [T]. The same budget spent on a one-dimensional block of 4 colors (width 3, cost  $1/9$ ) gives  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \sqrt{63/61}]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ , a 44 % improvement over 17253 with no floating-point step at all (Corollary 4). *Layered lamination* — the same two blocks, but with layer shifts inside the  $E_8$  cell, plus a strip certificate of the diameter — lowers this to  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 2401 \cdot 12 = 28812$  (status [C]). The same calculus yields  $4 \cdot 7^{12}$  in  $\mathbb{R}^{25}$  and  $19 \cdot 7^{12}$  in  $\mathbb{R}^{26}$ .

## Limits of the method and negative results

Two rigorous index screens — the Minkowski volume screen and the inradius screen, neither implied by the other — bound what any construction of this type can achieve; for instance, they forbid a flat block of index  $\leq 16$  next to  $E_8/2401$ . Negative results are reported alongside positive ones: unattainability of  $7^6$  in  $\mathbb{R}^{12}$ , failure of rank-2 layers, local minimality of  $\rho$  at  $E_8$ , and exhaustive negative screens in dimensions 5–9 (Appendix A). Beyond lattices, the paper studies power (Laguerre) tilings: it proves a floor theorem  $k \geq 2^n$  for tiling colorings (Section 10) and gives certified non-lattice tiling steps in the plane —  $\chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 8$  for  $\ell \leq 1.4413$  and  $\leq 15$  for  $\ell \leq 2.2815$  — which are, to our knowledge, the first exact rational certificates for non-lattice tiling colorings.

## Status labels

Every claim in the paper carries one of the following labels: [T] — *theorem*, proven by ordinary means; [C] — *exact certificate*, reduced to a finite list of inequalities between explicitly written

rational numbers verified in exact fraction arithmetic (floating point may have guided the *search*, never the verification); [Ч] — *numerical result*, obtained in floating point and carrying no proof strength; [Ч]\* — a candidate whose diameter certificate is absent or at the edge of floating-point resolution; [Э] — a *negative screen*: an exhaustive search that ended negatively on a fixed numerical form. No bound in the title relies on [Ч]: 45, 132, and 1323 have status [C], while 9604 and 45619 have status [T]. The stronger 1029, 7203, and 28812 carry [Ч] of the stricter kind — the proof is reduced to a finite list of explicitly written algebraic inequalities, only their verification is in floating point — which is still not a proof, and they are therefore excluded from the title.

## Reproducibility, code, and the role of AI

All code, exact certificates, and data are open at

<https://github.com/ivaleo/Chromatic> (MIT license):

a reference Python implementation (`voronoi4d`), a fast C++ core (`combigeo`), a cross-validation superpackage (`chromatic`), and `audit-data/` with all certificates and campaign results. Each certificate is self-contained: it can be re-verified by a short independent program without any code from this project. The work was carried out with systematic use of an AI assistant (a general-purpose large language model in an agentic coding environment), which produced the implementation of all algorithms, ran the computational campaigns, built the figures, and drafted the text; problem selection, search directions, acceptance criteria, and final verification belong to the author. Section 12 (in Russian) describes the provenance of the results, the independent checks, and the division of contributions in detail; responsibility for all claims rests with the author.

## 1 Введение

### 1.1 Задача

*Хроматическим числом плоскости*  $\chi(\mathbb{R}^2)$  называется наименьшее число цветов, в которые можно окрасить все точки плоскости так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета. Этот вопрос, известный как *проблема Нельсона–Хадвигера* (ок. 1950), до сих пор не решён: с 2018 г. известно лишь  $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$  [10, 28]. Аналогично определяется  $\chi(\mathbb{R}^n)$  для пространства любой размерности.

Естественное обобщение — запрещать не одно расстояние, а целый *отрезок*: через  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$  обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка  $[1, \ell]$ ,  $\ell \geq 1$ . При  $\ell = 1$  отрезок вырождается в точку и мы возвращаемся к классическому  $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1])$ . Систематическое изучение версии с интервалом начато автором настоящей работы в [21]; в плоскости интервальная версия (в эквивалентной форме запрета  $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ ) рассматривалась Экзоо [13], о современном состоянии плоского случая см. [4, 11, 25]. Поскольку запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов,

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \quad (\ell \geq 1), \quad (1)$$

и любая оценка сверху для интервальной версии автоматически оценивает классическое хроматическое число.

### 1.2 Известные оценки

Все известные *верхние* оценки  $\chi(\mathbb{R}^n)$  в малых размерностях получены по существу одним геометрическим приёмом — *периодической раскраской по разбиению Вороного некоторой решётки*



(см. §2). Приведём современное состояние (нижние границы — для контекста):

| $n$ | нижняя граница            | верхняя граница                                              |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2   | 5 [10]                    | 7 (Исбелл; см. [28])                                         |
| 3   | 6 [23]                    | 15 [6]                                                       |
| 4   | 9 [14]                    | 45 (наст. работа, [C]; было 49)                              |
| 5   | 9 [2]                     | 132 (наст. работа, [C]; было 140)                            |
| 6   | 12 [15]                   | 343 [1]                                                      |
| 7   | 16 [15]                   | 1323 (наст. работа, [C]; было 1372); 1029 (§8.6, [Ч])        |
| 8   | 19 (см. [3] и ссылки там) | 2401 [1]                                                     |
| 9   | 22 [3]                    | 9604 (наст. работа, [T]; было 17253); 7203 (§8.5, [Ч])       |
| 10  | 30 [3]                    | 45619 (наст. работа, [T]; было $3^{10}$ ); 28812 (§9.9, [Ч]) |
| 11  | 35 [3]                    | $3^{11}$ [1]; ширина — §8.8                                  |
| 12  | 37 [3]                    | $3^{12}$ [1]; ширина — §8.8                                  |

Полужирным выделена лучшая *доказанная* оценка (статус [T] или [C]); через точку с запятой указана более сильная оценка настоящей работы со статусом [Ч] — тот же конвейер, но с сертификатом диаметра в плавающей точке. Настоящая работа понижает верхнюю оценку в пяти размерностях и уточняет ширины ещё в нескольких; сводка — в таблице 1. Механизмы независимы, и каждый разобран в своём разделе.

Таблица 1: Новые оценки настоящей работы. Столбец  $\ell$  — доказанная ширина запрещённого интервала  $[1, \ell]$ ; запись  $< x$  означает, что оценка доказана при каждом  $\ell < x$ . Полужирным выделена лучшая *доказанная* оценка в каждой размерности — это и есть пять величин заголовка; строки со статусом [Ч] дают более сильные значения, но не являются доказательствами.

| $n$                     | было                           | стало             | $\ell$           | механизм                                                              |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4                       | 49                             | <b>45</b>         | 1,015            | решётка общего положения                                              |
| 5                       | 140                            | <b>132</b>        | 1,010            | решётка общего положения                                              |
| 7                       | 1372                           | <b>1323</b>       | 1,007            | решётка общего положения                                              |
| 7                       | 1323                           | 1029              | 1,032            | ламинирование $E_6^*/343$                                             |
| 9                       | 17253                          | <b>9604</b>       | $\sqrt{63/61}$   | продуктовое исчисление                                                |
| 9                       | —                              | 9604              | 1,058            | ламинирование $E_8/2401$ (шире)                                       |
| 9                       | 9604                           | 7203              | 1,016            | то же + кусочный сертификат                                           |
| 10                      | $3^{10}$                       | <b>45619</b>      | $\sqrt{217/214}$ | продуктовое исчисление                                                |
| 10                      | 45619                          | 28812             | 1,043            | слоевое ламинирование + сертификат                                    |
| 12                      | $3^{12}$ (оценка известна)     |                   | $\sqrt{3/2}$     | новая ширина: $d = 2/\rho$ на $K_{12}$                                |
| 24                      | $7^{12}$ (оценка известна [1]) |                   | $< \sqrt{7/6}$   | новая ширина: планарная теорема                                       |
| 25                      | $3^{25}$                       | $4 \cdot 7^{12}$  | 1,016            | произведение с $\Lambda_{24}$                                         |
| 26                      | $3^{26}$                       | $19 \cdot 7^{12}$ | $\sqrt{217/214}$ | произведение с $\Lambda_{24}$                                         |
| <i>кандидат (§9.9):</i> |                                |                   |                  |                                                                       |
| 10                      | 28812                          | 21609             | —                | слоевое ламинирование, $N = 9$ ; сертификат на грани разрешения float |

Статусы — единая шкала работы: [T] теорема; [C] точный рациональный сертификат; [Ч] численный результат (сертификат в плавающей точке); [Ч]\* кандидат (сертификат диаметра отсутствует или на грани разрешения плавающей точки); метка [Э] (отрицательный экран) в этой таблице не встречается. Определения шкалы — в конце введения.

Верхняя оценка в размерности 4 имеет историю:  $\leq 54$  (Радоичич, Тот [26], решётка  $A_4^*$ ); оценка  $\leq 49$  заявлена без доказательства Кулсоном и приведена в [8]; полное доказательство, вместе с проверкой минимальности индекса 49 для решётки  $D_4$ , дано Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко [1] (далее — АБПР). Нижняя граница в этой размерности прошла путь 6 (Райский)  $\rightarrow$  7 [20]  $\rightarrow$  9 [14]. В работе [1] (открытый вопрос 1) высказано ожидание, что улучшить 49 нельзя:

«We believe that the answer is negative for  $n = 4, 5$ , i.e.  $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$ » ([1], Open question 1),

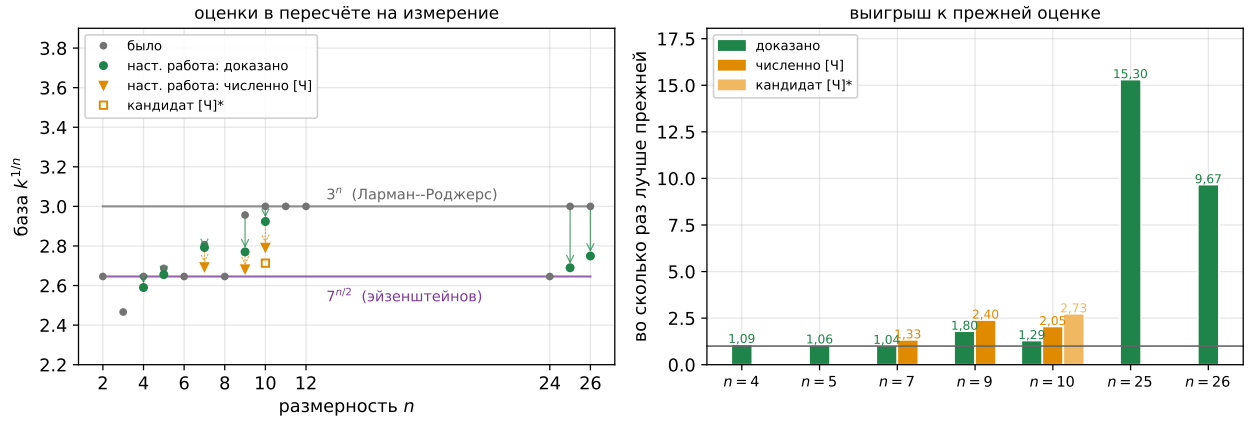


Рис. 1: Слева: все известные верхние оценки в пересчёте на измерение,  $k^{1/n}$ ; горизонтали — классический ориентир  $3^n$  и эйзенштейнов  $7^{n/2}$ . Зелёные стрелки — *доказанный* вклад настоящей работы (величины заголовка), пунктирные оранжевые — дальнейшее понижение со статусом [Ч]. Видно, что размерности 8 и 24 достигают эйзенштейновой линии, а размерность 10 уже доказанной оценкой 45619 впервые уходит ниже классической. Справа: выигрыш к прежней оценке.

где минимум берётся по всем решёткам  $\Lambda$ , подрешёткам  $\Lambda'$  и всем  $\ell > 0$ . Настоящая работа опровергает это ожидание.

### 1.3 Результаты

**Основные результаты.**  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ ; точнее,  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$  при всех  $\ell \leq 1,015$  (теорема 1). Раскраска решёточная, задаётся явной рациональной решёткой общего положения; ключевое неравенство доказано в точной рациональной арифметике (§4.3). Кроме того,  $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132$  при  $\ell \leq 1,01$ , в частности  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$  (теорема 2), и  $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323$  при  $\ell \leq 1,007$ , в частности  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$  (теорема 3); обе новые конструкции имеют рациональные компьютерно проверяемые сертификаты.

*Продуктовое исчисление ширин* (предложение 6) даёт ещё две доказанные оценки, уже без всякой плавающей точки:  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \sqrt{63/61}]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$  (следствие 4; улучшение 17253 работы [1] на 44 %) и  $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \sqrt{217/214}]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$  (теорема 5) — первая оценка в  $\mathbb{R}^{10}$  ниже классической башни  $3^n$ . Эти пять величин и вынесены в заголовок.

Ламинирование с *кусочным сертификатом диаметра* (§8, §9.9) даёт *сверх того*  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ ,  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$  и  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 28812$  — статус [Ч] (вся плавающая точка сведена к значениям явных квадратов в вершинах явных политопов; рационализация — ближайшая задача). Как недоказанные, эти три оценки в заголовок не вынесены.

Кроме того:

- раскраска в 48 цветов, правильная для более широкого интервала  $\ell \leq 1,0396$  (§6), — компромисс «меньше цветов  $\leftrightarrow$  шире интервал», ранее не отмечавшийся;
- точные ширины запрещённых интервалов *всех* явных конструкций АБПР в размерностях  $4 \leq n \leq 9$  (§7; в [1] доказывалось лишь  $\geq 1$ ), и *доказанное* тождество  $D = \sqrt{7/3} \lambda_1$  для эйзенштейновых конструкций (теорема 4), дающее их точную ширину и явно реализующее усиление из замечания 9 работы [1];
- уточнение (в большую сторону) нашей прежней таблицы [21] для  $\mathbb{R}^3$  и исправление трёх допущенных в ней опечаток; кроме того, точный сертификат  $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15$  при  $\ell \leq 1,02659$  и замкнутые формы ширины в однопараметрическом семействе  $G(\alpha)$ , которое покрывает



обе конструкции Кулсона — ОЦК с вырожденной шириной ровно 1 ( $\alpha = 1/3$ ) и его улучшенную раскраску, чьи числа  $\text{diam}^2 = 22$  и  $D_{\min}^2 = 389/17$  в точности даёт точка  $\alpha = 4/13$  ( $d = \sqrt{389/374} = 1,0199$ ), — а максимума достигает в корне кубики  $14\alpha^3 - 3\alpha^2 - 10\alpha + 3$ , где ширина точна:  $(d^*)^2 = (602\alpha^{*2} - 87\alpha^* + 143)/166$  (§6.3);

- масштабируемый метод поиска раскрасок для  $n \geq 5$ : точное исправление детерминанта по кофактору, CSP и min-conflicts, доводка по активному набору с доверительной областью, температурное продолжение метрики и безвершинное вычисление радиуса покрытия (§3.1);
- полный поиск по примарным CRT-блокам, пороговое расширение портфеля дискретных бассейнов и дискретно-непрерывное чередование ядра и формы Грама, понижающие оценку для  $\mathbb{R}^5$  с 140 до 132 и опровергающие прежнюю диагностику «неустранимого» единичного конфликта;
- примарный Radon/FFT-поиск по полным блокам характеров конечных полей и геометрически взвешенная целевая функция, которые совместно с деформацией формы Грама понижают оценку в  $\mathbb{R}^7$  с 1372 до 1323; прежние отрицательные эксперименты на фиксированной  $E_7^*$  объясняют, почему необходимы обе стадии (§3.1);
- лестницы ширин в  $\mathbb{R}^5$  и  $\mathbb{R}^6$  (табл. 4) и воспроизводимые отрицательные экраны ближайших индексов в размерностях 5–9, не трактуемые как доказательства невозможности;
- объёмный экран Минковского (предложение 4) — строгая нижняя граница индекса для каждой родительской решётки, полученная без всякого перебора, и диагностика, указавшая на размерность 9;
- ламинирование (§8): подъём раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$  слоями, опирающийся на две однострочные леммы; отсюда цепочка  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  и лестница ширин в  $\mathbb{R}^9$ , стремящаяся к  $\sqrt{7/6}$  — ширине конструкции  $E_8/2401$ , а в размерности 7 —  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$  (ламинирование  $E_6^*/343$ , §8.6); вся цепочка имеет статус [Ч];
- *продуктовое исчисление ширин* (предложение 6): условие допустимости ортогонального произведения сворачивается в одно неравенство  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$  по одним лишь ширинам, с  $\ell = (\sum_i 1/d_i^2)^{-1/2}$ ; прежнее  $\sum_i \rho_i^2 \leq 4$  — его частный случай, а существенно то, что блоки могут иметь разный индекс. Отсюда  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \sqrt{63/61}]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$  (следствие 4),  $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \sqrt{217/214}]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$  (теорема 5) и оценки в размерностях 25, 26, а также теорема о бюджете слоя (предложение 9): избыток ширины базы есть в точности бюджет радиуса покрытия на дополнительные измерения;
- *слоевое ламинирование с двумерным слоем* (§9.9): слои  $A_2$  сдвигаются внутрь ячейки  $E_8$  эквивариантными поправками, а сертификат диаметра сводится редукцией к уже построенному двухслойному; отсюда  $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, 1,0432]) \leq 28812$  — лучше  $3^{10}$  в 2,05 раза;
- *инрадиусный экран индекса* (предложение 8) — второй строгий пол, не следующий из объёмного; вместе они запрещают плоский блок индекса  $\leq 16$  рядом с  $E_8/2401$ ;
- *кусочный сертификат диаметра* (§8.4): конечное общее измельчение двух сдвинутых разбиений Вороного превращает верхнюю границу радиуса покрытия слоёной решётки в конечный максимум выпуклых квадратиков по вершинам явных политопов — сертификат откалиброван на точно известном случае и закрывает главный пробел ламинирования;
- *тождество (10) доказано целиком* (теорема 4):  $D((3+\omega)\Lambda) = \sqrt{7/3} \lambda_1$  для всех эйзенштейновых решёток. Снизу — проекция ячейки на плоскость минимального вектора (предложение 2), сверху — явная точка в ячейке (предложение 3). Как следствие, ширина  $\sqrt{7/6}$  для  $\Lambda_{24}$  из гипотезы становится теоремой,  $\alpha$ -лестница над  $\mathbb{Z}[\omega]$  превращается из неравенства в равенство (следствие 1), а невозможность  $7^6$  в  $\mathbb{R}^{12}$  перестаёт опираться на перебор;
- правило  $D_{\min}(m\Lambda) = (m-1)\lambda_1$  для вещественного множителя (предложение 5, теперь с полным доказательством), инрадиусная лемма 6 со следствием о невозможности промежу-

точных подгрупп при  $\rho < 2$ , башня ламинаций  $E_8$  при  $n = 10, 11, 12$  и ширина  $\sqrt{3/2} = 1,2247$  при  $n = 12$  через решётку Коксетера–Тодда;

- *за пределами решёток (§10)*: класс раскрасок периодическими степенными (лагерровыми) мозаиками, содержащий решёточную схему как срез; пол  $2^n$  для всего класса (теорема 6); редукция к одной форме, объясняющая, почему в чемпионских индексах свобода не окупается; точный учёт  $k = F/\delta_C$  и окно 0,85 % эйзенштейновой лестницы; и *сертифицированные мозаичные ступени в плоскости*:  $\chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 8$  при  $\ell \leq 1,4413$  и  $\leq 15$  при  $\ell \leq 2,2815$  — насколько нам известно, первые точные рациональные сертификаты для нерешёточных мозаичных раскрасок (§10.4; численно более сильные мозаики — [11, 25]); плюс отрицательное: мозаичная свобода не понижает плоский проставок 19, оценки  $\mathbb{R}^{10}$  устойчивы;
- свободно доступная реализация всего конвейера (§3) с многопоточным перебором и точной сертификацией.

**Шкала статусов.** Работа сочетает доказательства, точные компьютерные сертификаты и обширный численный поиск, поэтому всюду ниже утверждения помечены одной из следующих меток:

- [Т] *теорема* — доказано обычными средствами;
- [С] *точный сертификат* — сведено к конечному набору неравенств между рациональными числами, проверенных в точной арифметике дробей; плавающая точка могла участвовать в *выборе* кандидатов, но не в проверке;
- [Ч] *численный результат* — получено вычислениями с плавающей точкой; приводится как ориентир, доказательной силы не имеет. Внутри метки полезно различать два случая: «сырой» численный оптимум (результат поиска, воспроизводимый, но ничем не ограниченный сверху) и [Ч] *повышенной пробы* — когда доказательство целиком сведено к конечному списку явно выписанных алгебраических неравенств и в плавающей точке выполнена только их проверка, с запасом на много порядков выше машинной точности. Второе доказательством тоже *не является* — недостаёт пересчёта в точной арифметике, — но именно оно, и только оно, обозначено в работе этой формулой;
- [Ч]\* *кандидат* — как [Ч], но сертификат диаметра отсутствует или находится на грани разрешения плавающей точки; приводится как цель дальнейшей работы, а не как результат;
- [Э] *экран* — перебор, завершившийся *отрицательно* и на *фиксированной численной форме*. Экран не является доказательством невозможности: изменение формы Грама выводит из перебранного множества.

Ни одна из пяти оценок заголовка не опирается на [Ч]: 45, 132 и 1323 имеют статус [С] (точные рациональные сертификаты §4.3), 9604 и 45619 — статус [Т] (продуктовое исчисление над точно известной шириной блока  $E_8/2401$ ). Более сильные оценки 1029, 7203 и 28812 имеют статус [Ч] повышенной пробы — их сертификаты диаметра выполнены в плавающей точке, — и потому в заголовке не вынесены; в тексте они всюду сопровождаются меткой. Подробное распределение статусов по утверждениям — §12.

## 2 Метод: раскраска по решёткам Вороного

### 2.1 Решётки, подрешётки, ячейки Вороного

*Решётка*  $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$  — это множество всех целочисленных линейных комбинаций  $n$  линейно независимых векторов  $b_1, \dots, b_n$  (базиса); геометрически это регулярная «кристаллическая» сетка узлов. *Подрешётка*  $\Gamma \subseteq \Lambda$  — решётка, все узлы которой лежат в  $\Lambda$ ; её *индекс*  $k = [\Lambda : \Gamma]$  равен числу классов смежности  $\Lambda/\Gamma$  (во сколько раз  $\Gamma$  «реже»  $\Lambda$ ) и вычисляется как модуль определителя целочисленной матрицы перехода.

7-раскраска  $\mathbb{R}^2$  решёткой  $A_2$ : одноцветные ячейки на расстоянии  $D(\Gamma)$

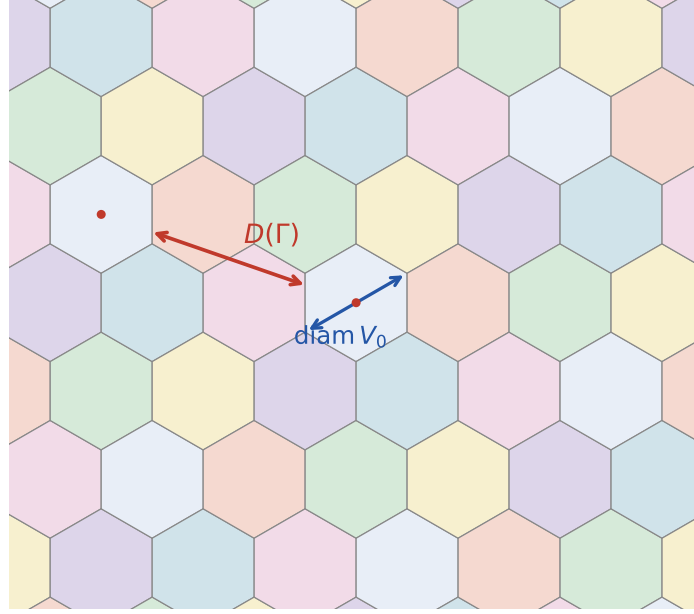


Рис. 2: Идея метода на примере 7-раскраски плоскости шестиугольной решёткой  $A_2$  (классическая конструкция Исбелла, дающая  $\chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ ). Каждая ячейка Вороного (шестиугольник) окрашена цветом своего класса смежности по подрешётке индекса 7; всего 7 цветов. Две *одноцветные* ячейки (красные точки) разделены расстоянием  $D(\Gamma)$ , строго большим диаметра ячейки  $\text{diam } V_0$ . Раскраска запрещает все расстояния из промежутка  $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ .

Ячейкой Вороного узла  $a \in \Lambda$  называется множество точек пространства, для которых  $a$  — ближайший узел решётки:

$$V_\Lambda(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \|x - b\| \quad \forall b \in \Lambda\}.$$

Это выпуклый многогранник (для плоской шестиугольной решётки — правильный шестиугольник, рис. 2); все ячейки одинаковы с точностью до сдвига и вместе заощаюют  $\mathbb{R}^n$  без пробелов. Обозначим  $V_0 = V_\Lambda(0)$  — центральную ячейку.

## 2.2 Раскраска классами смежности

Зафиксируем подрешётку  $\Gamma \subseteq \Lambda$  индекса  $k$  и окрасим каждую ячейку  $V_\Lambda(v)$  цветом класса смежности  $v + \Gamma$ . Так как классов ровно  $k$ , получается  $k$ -цветная периодическая раскраска всего  $\mathbb{R}^n$  (рис. 2). Ключевой вопрос: *какие расстояния могут разделять две одноцветные точки?*

Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках  $V_\Lambda(a)$ ,  $V_\Lambda(b)$ , центры которых отличаются на ненулевой вектор  $v = a - b \in \Gamma$ . В первом случае расстояние не превосходит диаметра  $\text{diam } V_0$ ; во втором — не меньше расстояния между этими двумя ячейками. Обозначим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v).$$

Тогда множество *реализуемых* одноцветных расстояний целиком лежит в

$$[0, \text{diam } V_0] \cup [D(\Gamma), \infty),$$

а открытый промежуток  $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$  *свободен* — ни одна пара одноцветных точек не находится на таком расстоянии (рис. 3). Масштабируя решётку, этот свободный промежуток можно совместить с любым наперёд заданным отрезком  $[1, \ell]$ , лишь бы отношение

$$d(\Lambda, \Gamma) := \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0} \tag{2}$$

Расстояния между одноцветными точками: пригодность при  $d = D/\text{diam } V_0 > 1$

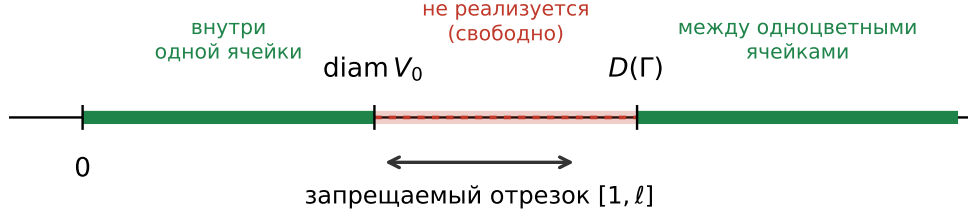


Рис. 3: Расстояния между одноцветными точками (числовая ось). Реализуются лишь малые (внутри одной ячейки,  $\leq \text{diam } V_0$ ) и большие (между разными одноцветными ячейками,  $\geq D(\Gamma)$ ); промежуток между ними свободен. Если  $d = D(\Gamma)/\text{diam } V_0 > 1$ , то после нормировки  $\text{diam } V_0 \mapsto$  «чуть меньше 1» весь отрезок  $[1, \ell]$  с  $\ell < d$  попадает в свободную зону — раскраска правильна для  $[1, \ell]$ .

превосходило 1.

**Предложение 1.** Если  $d(\Lambda, \Gamma) > 1$ , то  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$  при всех  $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$ ; в частности  $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$ .

*Доказательство.* Возьмём масштаб  $s > 0$  с  $s \text{diam } V_0 < 1$  и  $s D(\Gamma) > \ell$  — это возможно тогда и только тогда, когда  $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0 = d$ . Для решётки  $s\Lambda$  свободный промежуток  $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$  содержит весь отрезок  $[1, \ell]$ , значит, раскраска правильна для  $[1, \ell]$ . Случай  $\ell = 1$  (с учётом (1)) даёт  $\chi(\mathbb{R}^n) \leq k$ .  $\square$

Таким образом, вся задача сводится к поиску пары «решётка + подрешётка» с возможно большим отношением (2). Величину  $d$  будем называть *нормированной шириной* (запрещённого интервала); чем она больше при данном числе цветов  $k$ , тем сильнее оценка.

### 2.3 Как считать $D(v)$ : лемма о середине

Прямое вычисление расстояния между двумя многогранниками — задача негладкой оптимизации. В [21] она сведена к расстоянию от точки до одного многогранника с помощью центральной симметрии ячеек Вороного (классическое свойство, восходящее к Вороному [30]).

**Лемма 1** (Вороной). Ячейка  $V_0$  — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её фасеты (границы коразмерности 1) центрально-симметричны.

**Лемма 2** (о середине; [21, лемма 2]). Минимальное расстояние между ячейками  $V_0$  и  $v + V_0$  реализуется на паре точек, симметричных относительно середины  $v/2$  отрезка их центров. Как следствие,

$$D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0). \quad (3)$$

*Идея.* Пусть минимум достигается на  $x \in V_0$ ,  $y \in v + V_0$ . Отражение через  $v/2$  переводит (в силу леммы 1)  $V_0$  в  $v + V_0$  и наоборот; образы  $x', y'$  дают ту же длину  $|x' - y'| = |x - y|$ . Середины отрезков  $[x, y']$  и  $[y, x']$  по выпуклости лежат в соответствующих ячейках, симметричны относительно  $v/2$  и реализуют то же минимальное расстояние. Значит, минимум достигается на симметричной паре, а расстояние от каждой точки до  $v/2$  равно  $\text{dist}(v/2, V_0)$ .  $\square$

Формула (3) превращает вычисление  $D(v)$  в стандартную задачу «расстояние от точки до выпуклого многогранника».

## 2.4 Полнота перебора соседей

Минимум  $D(\Gamma) = \min_v D(v)$  берётся по бесконечной подрешётке, но перебирать нужно лишь *конечное* множество коротких векторов. Так как  $V_0$  содержится в шаре радиуса  $\frac{1}{2} \text{diam } V_0$ , справедлива нижняя оценка  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$ . Поэтому если уже найден некоторый вектор с  $D = D_*$ , то улучшить минимум могут только векторы с

$$\|v\| < D_* + \text{diam } V_0. \quad (4)$$

Это *доказуемо полная* граница перебора (в отличие от эвристических «окон»): она справедлива при любом базисе подрешётки и гарантирует, что ни один потенциально лучший сосед не пропущен.

Наименьшее число цветов среди раскрасок описанного вида — то есть минимум  $[\Lambda : \Gamma]$  по всем решёткам  $\Lambda$ , подрешёткам  $\Gamma$  и масштабам — принято обозначать  $\chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ ; очевидно,  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \chi_s(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ . Все известные верхние оценки в малых размерностях, включая полученные ниже, — это оценки на  $\chi_s$ .

*Замечание 1* (о границах ячеек). Ячейки Вороного замкнуты и пересекаются по границам, поэтому «окрасим каждую ячейку» само по себе не задаёт функцию на  $\mathbb{R}^n$ . Как обычно, мы фиксируем полуоткрытую фундаментальную область: из каждой пары соседних ячеек общая грань приписывается одной из них. Все оценки ниже от этого выбора не зависят, так как диаметр полуоткрытой ячейки не превосходит  $\text{diam } V_0$ , а расстояние между различными одноцветными ячейками не меньше  $D(v)$ .

## 3 Алгоритм и его реализация

Опишем концептуально вычислительный конвейер; технические детали и код — в пакетах `voronoi4d` (эталонная реализация на Python) и `combigeo` (быстрое ядро на C++), включённых в репозиторий проекта.

**(1) Приведение базиса.** Базис решётки предварительно *LLL-приводится* — заменяется на эквивалентный, но «почти ортогональный», с короткими векторами (алгоритм Ленстры–Ленстры–Ловаса [22]). Это резко сужает все последующие переборы.

**(2) Построение ячейки Вороного.** Грани ячейки задаются *релевантными векторами* решётки. По теореме Вороного вектор  $v$  релевантен тогда и только тогда, когда  $\pm v$  — *единственная* пара кратчайших представителей класса смежности  $v + 2\Lambda$ ; отсюда релевантных векторов не более  $2(2^n - 1)$ . Мы находим кратчайшие представители точным перебором ближайших векторов (*CVP*, задача о ближайшем векторе, методом сферического декодирования Финке–Похста [16]) в каждом из  $2^n - 1$  ненулевых классов, проверяя попутно единственность пары. По найденным граням перечисляются вершины ячейки. Корректность построенной ячейки контролируется независимо: проверяется соотношение Эйлера для её  $f$ -вектора, центральная симметрия множества вершин и равенство её объёма определителю решётки. Для рассматриваемых решёток общего положения ячейка *проста*: в каждой вершине активно ровно  $n$  фасет, и набор  $v_1, \dots, v_n$  ниже определён однозначно. Полнота самого списка вершин контролируется тождеством

$$\sum_{x \in \text{vert } V_0} |\det(v_1, \dots, v_n)| = (n + 1)!, \quad (5)$$

где  $v_1, \dots, v_n$  — релевантные векторы фасет, активных в вершине  $x$ : слева стоит сумма нормированных объёмов симплексов Делоне, инцидентных узлу решётки, а она не зависит от комбинаторного типа ячейки. Для примитивной решётки все слагаемые равны 1 и вершин ровно  $(n + 1)!$ ; в общем случае вершин меньше, и (5) даёт проверяемое равенство вместо ссылки на связность графа.

**(3) Расстояние точка  $\rightarrow$  ячейка.** По формуле (3) нужно  $\text{dist}(v/2, V_0)$ . Оно вычисляется тремя независимыми способами (для взаимного контроля): алгоритмом Гилберта–Джонсона–Кирти (GJK) — стандартным методом вычислительной геометрии для расстояния до выпуклой оболочки [17], с апостериорной оценкой погрешности через зазор двойственности; каскадом ортогональных проекций по граням; и решением задачи квадратичного программирования по полупространствам. На всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.

**(4) Перебор подрешёток данного индекса.** Все подрешётки индекса  $k$  взаимно однозначно соответствуют целочисленным матрицам перехода в *эрмитовой нормальной форме* (верхнетреугольным, с фиксированными диапазонами элементов); их число равно  $\sum_{d_1 \dots d_n = k} d_1 d_2^2 \dots d_n^{n-1}$ . Перебор распараллелен по потокам (страйд по матрицам, атомарное разделяемое текущее наилучшее значение); на 8 ядрах ускорение  $\approx 2,5\times$ .

**(5) Поиск лучшей решётки: оптимизация метрики.** Для *фиксированного* числа цветов  $k$  мы не ограничиваемся классическими решётками, а *оптимизируем саму метрику*. Решётка с точностью до изометрии задаётся своей матрицей Грама (положительно определённой квадратичной формой  $Q$ ); пространство таких форм разбито на конечное число *вторичных конусов*, в каждом из которых комбинаторный тип ячейки Вороного постоянен (теория приведения Вороного; вычислительный аппарат — Шюрман, Валлентин [27]; классификация в  $\mathbb{R}^4$  — Валлентин, Вайсбах, Циммерман [29]). Мы максимизируем  $d(Q, k)$  по  $Q$  безградиентным методом Нелдера–Мида [24] (в параметризации Холецкого), запуская его из многих начальных точек на пуле процессов. Именно этот шаг — выход в решётки *общего положения* — и даёт улучшение оценки.

**(6) Точная сертификация.** Численный оптимум рационализируется (форма  $Q$  с небольшими знаменателями), после чего ключевое неравенство  $d > 1$  проверяется в *точной арифметике дробей* — без всякой плавающей точки (§4.3). Это переводит результат из «вычислительного свидетельства» в компьютерно проверяемое доказательство.

**Выбор оптимизатора.** Функция  $d(Q, k)$  негладка (кусочно-постоянна по дискретной подрешётке) и многоэкстремальна, поэтому применимы лишь безградиентные глобальные методы. Мы использовали метод Нелдера–Мида [24] с многократными рестартами, глобальный Q-поиск (метод многократного сжатия бруса с перезапусками, [18]) и эволюционную стратегию СМА-ES [19]. В размерностях  $n \leq 4$  шаг (4) (перебор всех подрешёток индекса  $k$ ) дешёв, и оптимизация формы практична; именно так получены результаты §§4–6.3.

### 3.1 Масштабируемый поиск в размерностях 5–9

При  $n \geq 5$  узким местом становится шаг (4): число подрешёток индекса  $k$  растёт как  $k^{n-1}$  (в  $\mathbb{R}^5$  при  $k \approx 140$  это  $\sim 10^9$ ), и исчерпывающая оценка  $d(Q, k)$  занимает десятки минут. Мы разработали подход без полного перебора, основанный на переформулировке задачи как *задачи о выполнимости ограничений* (CSP).

**Подрешётка как гомоморфизм.** Раскраска индекса  $k$  задаётся *сюрьективным* гомоморфизмом  $\varphi: \Lambda \twoheadrightarrow G$  на конечную абелеву группу  $G$  порядка  $k$ ; подрешётка  $\Lambda' = \ker \varphi$  (именно сюрьективность гарантирует  $[\Lambda : \ker \varphi] = |G| = k$ ). Пусть  $F_\ell = \{v \in \Lambda \setminus \{0\} : D(v) < \ell \text{ diam } V_0\}$  — конечное «запрещённое множество» (при  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$  оно ограничено  $\|v\| < (\ell + 1) \text{ diam } V_0$ ). Тогда

$$d(\Lambda, \Lambda') \geq \ell \iff \varphi(v) \neq 0 \quad \forall v \in F_\ell,$$

т.е. нужно найти  $\varphi$ , «отделяющий» все запрещённые векторы от нуля — это CSP над коэффициентами форм  $\varphi$ .



**Структура факторгруппы.** Структура  $\Lambda/\Gamma$  определяется выбором подрешётки, а не самой решёткой, и заранее ограничивать её нельзя. Эмпирически у *симметричных* решёток пригодные подрешётки имеют *нециклическую* факторгруппу  $G = \mathbb{Z}/e_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/e_m$ , отражающую симметрию (для  $D_4$  при  $k = 49$  это  $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ; для  $A_5^*$  при  $k = 140 = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/70$ ; для  $E_6^*$  при  $k = 343 = \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ), тогда как у найденных нами решёток общего положения пригодной оказывалась циклическая  $G = \mathbb{Z}/k$ . Поэтому перебирать надо *все* структуры инвариантных факторов индекса  $k$ , а не только циклическую.

**Локальный поиск.** Пригодные  $\varphi$  исчезающе редки (для  $A_5^*/140$  их не находит и  $2,4 \cdot 10^6$  случайных проб), так как запрещённые векторы сильно скоррелированы. Мы применяем *локальный поиск* min-conflicts (как для трудных CSP типа раскраски графов): стартуем со случайного  $\varphi$  и повторно меняем коэффициент формы, минимизируя число «убитых» запрещённых векторов. Это находит нециклические подрешётки  $A_5^*/140$  и  $E_6^*/343$  за *секунды* — стоимость одной оценки формы падает с десятков минут до секунд. В размерности 6 перечисление вершин ячейки ( $\binom{126}{6}$ ) обходится расчётом расстояний через опорные полупространства (квадратичное программирование).

**Радиус покрытия без перечисления вершин.** Нормировка  $\text{diam } V_0 = 2R$  ( $R$  — радиус покрытия) при  $n \geq 6$  тоже упирается в перечисление вершин ячейки. На поисковой стадии мы *оцениваем*  $R = \max_{x \in V_0} \|x\|$  без полного перечисления вершин: для набора случайных направлений  $u$  решаются *линейные* задачи  $\max u \cdot x$ ,  $x \in V_0$ , по полупространственному описанию ячейки, и максимальная норма найденных опорных точек даёт численную *нижнюю* оценку  $R$  — статус [Ч]. Эта оценка используется только для ранжирования кандидатов; в сертификатах теорем радиус покрытия проверяется точно по полной структуре ячейки Вороного. Метод безразмерен, и на тестовых решётках до  $\mathbb{R}^9$  оценка совпала с известными замкнутыми формами  $\text{diam}/\lambda_1$  (ср. [5, 27]:  $A_n^*$ :  $\sqrt{(n+2)/3}$ ;  $D_n$ :  $\sqrt{n/2}$ ;  $E_6^*, E_8$ :  $\sqrt{2}$ ;  $E_7$ :  $\sqrt{3}$ ) с точностью до 5 знаков.

**Результаты и реализация.** Ядро метода перенесено на C++ (модуль `combigeo:min_conflicts`, построение  $F_\ell$  через опорные полупространства, радиус покрытия); модуль воспроизводит нециклическую подрешётку  $E_6^*/343$  ( $G = \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$ ) за  $\approx 0,3$  с. Метод валидирован: он воспроизводит известные конструкции  $A_5^*/140$  и  $E_6^*/343$  (нециклические, с точной проверкой структуры факторгруппы), причём в  $\mathbb{R}^5$  поиск *минимального* индекса на решётке  $A_5^*$  находит именно 140 как наименьший пригодный индекс (карта пригодных индексов при  $\ell = 1$ : 140, 144, 156, 160, 164, 166, 168, 172, ..., далее плотно с 183), а при  $k < 140$  пригодных подрешёток  $A_5^*$  не найдено. Это согласуется с предложением 12 из [1], где полным перебором эрмитовых нормальных форм доказано  $\min_{\Lambda'} \chi_s(\mathbb{E}^5, A_5^*, \Lambda', 2R) = 140$ ; отметим, что там минимум берётся по подрешёткам *фиксированной* решётки  $A_5^*$  и лишь при  $\ell = 2R$ , тогда как наш поиск ведётся при  $\ell = 1$ . Для  $E_6^*$  аналогичного утверждения о минимальности в [1] нет: оценка 343 получена там конструктивно (теорема 3), без перебора.

**Почему прежний барьер 140 оказался артефактом цели.** Первый вариант оптимизации по формам Грама использовал бинарную цель — минимальное число неотделённых векторов  $\text{killed}(B, k)$ . При  $k = 139$  он неизменно оставлял один конфликт, поэтому прежняя кампания ошибочно указывала на устойчивость порога 140. Бинарная цель не различает глубокий и почти устранённый конфликт и, главное, после деформации формы не возвращает новую геометрическую информацию дискретному оракулу.

Новый поиск сочетает четыре механизма. Во-первых, целочисленный кандидат доводится до требуемого определителя точной последней поправкой

$$\det(A + \delta E_{ij}) = \det A + \delta \text{cof}_{ij}(A).$$

Во-вторых, при фиксированном ядре непосредственно максимизируется  $\min D/\text{diam } V$  в параметризации  $B = B_0 \exp H$ ,  $H = H^T$ ,  $\text{tr } H = 0$ , с температурным продолжением сглаженно-

го минимума. В-третьих, почти активные проекции и дальние вершины образуют локальную  $\max\text{--min}$  ЛП в доверительной области, а каждый принятый шаг повторно проверяется полным геометрическим оракулом. Наконец, после локального потолка ядро *снова* оптимизируется на уже деформированной метрике.

Для простого индекса  $p$  ядро задаётся строкой  $a \in \mathbb{F}_p^n$ . При изменении  $a_j$  каждый запрещённый вектор  $f$  с  $f_j \neq 0$  исключает ровно одно значение

$$a_j = -\frac{\sum_{i \neq j} a_i f_i}{f_j} \pmod{p}.$$

Поэтому гистограмма запрещённых значений одновременно оценивает все  $p$  вариантов координаты, сначала по числу конфликтующих проективных пар, затем по сумме квадратов их геометрических дефицитов. Для пары координат каждое ограничение задаёт аффинную прямую в  $\mathbb{F}_p^2$ , поэтому все  $p^2$  парных ходов также оцениваются точно за  $O(p|F|)$ . В режиме продолжения можно поменять приоритеты и сначала минимизировать суммарный квадрат дефицитов, сохраняя несколько мелких конфликтов вместо одного глубокого. При  $p = 139$  однокоординатный шаг уменьшил число конфликтующих пар с десяти до одной; повторная деформация и продолжение по активному набору впервые пересекли единицу и дали промежуточную оценку 139.

Для дальнейшего спуска составной индекс раскладывается на примарные блоки. При фиксированных остальных строках лучшая строка блока выбирается глобально из полного проективного пространства; геометрический просмотр на шаг вперёд по парам удерживает несколько строк одного блока и для каждой точно находит лучший ответ другого.

**Примарный Radon-поиск.** Обычный  $\min\text{--conflicts}$  меняет отдельный коэффициент формы и видит лишь локальную окрестность. Для простого  $p$  мы вместо этого оцениваем *одновременно все* строки  $a \in \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{F}_p)$ . Пусть  $h(x)$  — гистограмма остатков ещё не отделённых запрещённых векторов. Вектор  $v$  остаётся неотделённым строкой  $a$  в точности тогда, когда  $a \cdot v = 0$ , поэтому число *остающихся* конфликтов есть конечное преобразование Радона

$$\mathcal{R}h(a) = \sum_{a \cdot x = 0} h(x) = \frac{1}{p} \sum_{t \in \mathbb{F}_p} \hat{h}(ta).$$

Один  $n$ -мерный БПФ даёт значения  $\mathcal{R}h$  сразу для всех строк, и наилучший ход — это  $\arg \min_a \mathcal{R}h(a)$ , то есть глобальный минимум по всему проективному пространству строк, а не результат локального шага. Повторяя такие ходы по примарным компонентам факторгруппы, мы ищем целое подпространство характеров, а не отдельные коэффициенты. Для связи с последующей деформацией метрики используем веса

$$w_\beta(v) = \exp\left(\beta \left(1 - \frac{D(v)}{\text{diam } V_0}\right)\right) :$$

глубокий конфликт штрафует сильнее пограничного.

## 4 Размерность 4: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$

### 4.1 Конструкция

Определим решётку  $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$ , где  $B$  — фактор Холецкого ( $Q = BB^\top$ ) рациональной матрицы Грама

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{91}{15} & \frac{29}{16} & -\frac{51}{11} & -\frac{55}{12} \\ \frac{29}{16} & \frac{123}{10} & -\frac{19}{4} & -\frac{73}{15} \\ -\frac{51}{11} & -\frac{19}{4} & 16 & -\frac{7}{5} \\ -\frac{55}{12} & -\frac{73}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{139}{9} \end{pmatrix} \quad (7920 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (6)$$

и подрешётку  $\Gamma_\star$  индекса 45 с матрицей перехода (в эрмитовой нормальной форме; строки — коэффициенты по базису  $B$ )

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}, \quad \det T = 45. \quad (7)$$

Инварианты (все рациональны, так как рациональна  $Q$ ):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = \frac{91}{15}, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 23,451, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 24,223, \quad d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = 1,016339 \dots$$

Ячейка  $V_0$  имеет максимально возможные 30 фасет (15 пар релевантных векторов) и  $f$ -вектор  $(120, 240, 150, 30)$ ; у  $\Lambda_\star$  единственная пара кратчайших векторов, отношение покрытие/упаковка  $2R/\lambda_1 \approx 1,966$ . Решётка не изометрична ни одной классической  $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$  — это *решётка общего положения*.

**Теорема 1.**  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$  при всех  $1 \leq \ell \leq 1,015$ ; в частности,  $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$ .

*Доказательство.* По предложению 1 достаточно  $d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) > \ell_0$  при  $\ell_0 = 1,015$ ; это неравенство доказано в §4.3 в точной арифметике.  $\square$

*Замечание 2* (почему именно решётка общего положения). Исчерпывающие переборы АБП охватывали лишь  $D_4$  и  $A_4^*$  — наиболее симметричные 4-мерные решётки. Оптимальная же решётка  $\Lambda_\star$  асимметрична (одна пара кратчайших векторов вместо 24 у  $D_4$ ) и не попадает ни в одно классическое семейство; поэтому она и не была замечена. Рис. 4 показывает «спуск» по числу цветов: оптимизация метрики последовательно пробивает порог  $d = 1$  при индексах 48, 46 и 45; при индексе 44 та же машинерия (СМА-ES по формам Грама с точным оценщиком и агрессивные мултистарты от найденных оптимумов) выходит на плато  $d \approx 0,990 < 1$ , а при меньших индексах недобор в целом растёт. Мы, однако, не считаем это свидетельством минимальности 45: в §11 показано, что точно такая же картина в  $\mathbb{R}^5$  впоследствии оказалась преодолимой.

## 4.2 Численный оптимум

Рациональная форма (6) — это «огрубление» (со знаменателями  $\leq 16$ ) точного численного оптимума задачи  $\max_Q d(Q, 45)$ . Сам оптимум даёт несколько большую ширину,  $d = 1,0174005 \dots$  (значение независимо воспроизведено двумя реализациями конвейера), при той же матрице перехода (7). Для строгой формулировки теоремы 1 используется рациональная форма, допускающая точный сертификат.

## 4.3 Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$

Помимо согласия трёх независимых численных алгоритмов (§3, пункт 3), неравенство  $d > \ell_0 = 1,015$  для формы (6) проверено в *точной рациональной арифметике*. Идея — заменить (недоступный в замкнутой форме) многогранник  $V_0$  на объемлющий многогранник  $P \supseteq V_0$  с рациональными вершинами и оценивать всё через него:  $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$  и  $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$ .

Пусть  $P$  — пересечение 30 полупространств-биссекторов  $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$  по 15 парам целочисленных релевантных векторов  $\pm v$ . Каждый биссектор содержит  $V_0$ , поэтому  $V_0 \subseteq P$ .

- (а) **Диаметр сверху.** Все вершины  $P$  перечислены точно (решение  $\binom{30}{4} = 27\,405$  рациональных систем  $4 \times 4$  с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120), откуда  $\text{diam}^2 V_0 \leq \text{diam}^2 P = \frac{3462746607825546397}{147660219970227360} = 23,450775087 \dots$

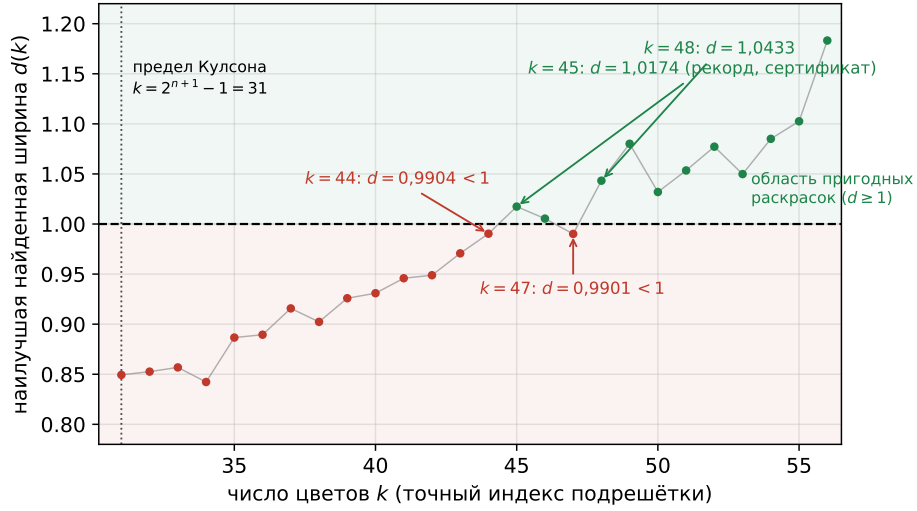


Рис. 4: Наилучшая найденная нормированная ширина  $d(k)$  при *точном* индексе подрешётки  $k$  (оптимизация метрики по всем 4-мерным решёткам). Зелёные точки ( $d \geq 1$ ) отвечают пригодным раскраскам, красные — нет. Рекорд — индекс 45: показан численный оптимум  $d = 1,0174$ , тогда как точный сертификат даёт для рациональной формы  $d = 1,016339$  (§4.3). Немонотонность (например, провал при простом  $k = 47$ ) отражает теоретико-числовую структуру: число доступных подрешёток зависит от разложения  $k$  на множители, поэтому «богатые» составные индексы ( $45 = 3^2 \cdot 5$ ,  $48 = 2^4 \cdot 3$ ) пробиваются легче. Левая часть — кампания «ниже 45»: все  $31 \leq k \leq 44$  дают  $d < 1$  (максимум 0,990 при  $k = 44$ ); пунктир — предел Кулсона  $k = 31$ .

- (б) **Расстояние снизу.** Для каждого вектора  $v \in \Gamma_\star$  в доказуемо полном окне (4): либо точно  $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$  с рациональным  $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$  (тогда  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$  автоматически), либо — для 10 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство

$$\text{dist}(v/2, P) \geq \frac{\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q}{\|u\|_Q}$$

с рациональным направлением  $u$ . Все величины — точные дроби; в итоге

$$D(\Gamma_\star)^2 \geq \frac{8261571747025}{341057837637} = 24,223374558 \dots$$

- (в) **Вывод.**  $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 24,159574764 \dots$ , и так как  $24,223374558 > 24,159574764$ , получаем  $D(\Gamma_\star)^2 > \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0$ , то есть  $d > \ell_0$  строго.  $\square$

Плавающая арифметика используется лишь для *выбора* кандидатов и направлений  $u$  (на строгость не влияющего). Дополнительно исчерпывающим перебором всех 188 760 подрешёток индекса 45 подтверждено, что (7) доставляет максимум  $d$  для  $\Lambda_\star$ .

## 5 Размерности 5 и 7: $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ и $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$

В этих размерностях исчерпывающий перебор подрешёток недоступен, и обе конструкции получены чередованием дискретного поиска ядра с непрерывной деформацией формы Грама (§3.1). Ниже сначала описано, как найдено ядро, затем приведён точный сертификат.

### 5.1 Спуск $140 \rightarrow 132$ в $\mathbb{R}^5$

Прежняя оценка 140 получена АБПР на решётке  $A_5^*$ , и там же доказана её минимальность — но лишь среди подрешёток *этой* решётки. Наш спуск идёт ступенями  $140 \rightarrow 139 \rightarrow 136 \rightarrow$

$134 \rightarrow 133 \rightarrow 132$ , и на каждой меняются и ядро, и форма Грама. Первая ступень описана в §3.1 как иллюстрация примарного шага; опишем остальные.

Для промежуточного результата 136 проверены типы  $[17, 8]$ ,  $[17, 4, 2]$  и  $[17, 2, 2, 2]$ . Тип  $[17, 8]$  после повторного обмена геометрическими весами и деформации формы пересёк порог в двух независимых стохастических продолжениях. Доводка по активному набору дала численный минимум 1,0008145796.

Локальный максимум при  $134 = 67 \cdot 2$  удалось обойти так. Вместо ширины одного ядра мы максимизировали вторую по величине из ширин двух ядер сразу: полученная форма Грама хороша не для одного из них, а для обоих. На этой форме исчерпывающий перебор с порогом 0,90 дал 28 новых пригодных ядер — по одному на каждую допустимую строку проективного пространства. Четыре лучших из этих ядер были независимо продолжены по метрике; второе пересекло единицу уже на 97-м поколении СМА-ES и дало промежуточную доказанную оценку 134.

Затем на полученной форме были намеренно запущены поиски сразу при индексах 133, 132 и 131. Для 133 две независимые деформации пересекли единицу. Для 132 блочные типы  $[11, 3, 2, 2]$  и  $[11, 3, 4]$  дали три пересечения; лучшее из них доводка по активному набору подняла с 1,003354222... до 1,010905284.... Это демонстрирует немонотонность качества соседних арифметических типов: проверка сразу на два цвета ниже оказалась успешнее остановки на первом пересечённом индексе. Именно конструкция индекса 132 рационализована ниже.

**Теорема 2.** *Существует решётчатая раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq 132 \quad \text{для всех } \ell \leq \frac{101}{100}.$$

В частности,  $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$ .

*Компьютерно проверяемое доказательство.* Пусть  $\Lambda = B^T \mathbb{Z}^5$ , где  $BB^T = Q$  и

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}.$$

Её главные угловые миноры

$$79327, 12746807270, 1422467480626358, 124437401434750889345, 9999935596575703407615413$$

положительны. Зададим цвет координатного вектора  $x \in \mathbb{Z}^5$  тройкой гомоморфизмов

$$\begin{aligned} \varphi_{11}(x) &= x_2 + 6x_3 + 2x_4 + 3x_5 \pmod{11}, \\ \varphi_3(x) &= x_1 + 2x_2 + x_3 \pmod{3}, \\ \varphi_4(x) &= x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 \pmod{4}. \end{aligned}$$

По китайской теореме об остатках это эквивалентно одной строке

$$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \pmod{132}.$$

Положим  $\Gamma = B^T \ker \varphi$ . Гомоморфизм сюръективен,  $[\Lambda : \Gamma] = 132$ , а диагональ Смита ядра равна  $(1, 1, 1, 1, 132)$ .

Ячейка Вороного рациональной формы  $Q$  имеет 62 фасеты и 720 вершин. Все вершинные системы решены над  $\mathbb{Q}$ ; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}.$$

Доказываемое утверждение — это  $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$  при  $\ell = 101/100$ , поэтому из  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0 = \|v\| - 2R$  следует, что возможный нарушитель обязан удовлетворять

$$\|v\| < 2(1 + \ell)R, \quad \text{т.е.} \quad \|v\|^2 < 12,4985 \dots \quad (8)$$

Отметим, что более узкое окно  $\|v\| < 4R$  отвечает лишь цели  $d > 1$  и для интервального утверждения недостаточно. Перебор Финке–Похста по LLL-приведённому базису  $\Gamma$  оставляет в окне (8) ровно 38 ненулевых векторов (19 пар); из них 36 лежат уже в окне  $\|v\| < 4R$  и независимо воспроизводятся C++-перечислителем, а оставшаяся пара  $\pm(-2, 2, -2, 2, 2)$  даёт  $D/\operatorname{diam} V_0 = 1,0442 \dots$  и на минимум не влияет.

Для всех 38 векторов задача проекции на  $V_0$  решена точно: допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значения целей проверены над  $\mathbb{Q}$ . Минимум достигается на паре  $\pm(2, 0, 1, -3, 0)$  (координаты по базису  $\Lambda$ ) и равен

$$D_{\min}^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000},$$

$$D_{\min}^2 - \left(\frac{101}{100}\right)^2 4R^2 = \frac{1450500657237822255902962097875907780124229}{258447642807960215367421006872956903000000000} > 0.$$

Следовательно,  $D_{\min}/\operatorname{diam} V_0 = 1,010897714548927 \dots > 1,01$ . Раскраска ячеек по классам  $\Lambda/\Gamma$  даёт требуемые 132 цвета. Полный список вершинных инцидентностей и ККТ-сертификатов, а также независимая проверка множества из 1025 пар  $\pm v$ , запрещённых при пороге  $\ell = 1$ , находятся в файле `audit-data/results/metric_deform_a5_132_refined_certificate.json`. Дополнительный верификатор, не использующий Qhull или вещественный перечислитель коротких векторов, точно проверяет каждый из 31 ненулевого класса чётности, строит 62 фасеты, обходит связный граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же  $R^2$ ,  $D_{\min}^2$  и ККТ-сертификаты; его протокол — `audit-data/results/metric_deform_a5_132_refined_independent_exact_audit.json`. Наконец, весь независимый аудит повторён после рационализации той же численной формы со знаменателями  $10^4$  и  $10^6$ ; получены отношения соответственно  $1,010770760 \dots$  и  $1,010904642 \dots$ , и в обоих случаях также сохраняется строгий запас для  $\ell = 1,01$ .  $\square$

**Барьер 1372 на фиксированной решётке  $E_7^*$ .** Для  $\mathbb{R}^7$  авторы работы [1] получили оценку 1372 решёткой  $E_7^*$  *рандомизированным* поиском, без доказательства минимальности (в отличие от  $\mathbb{R}^5$ , где минимальность 140 доказана полным перебором). Мы воспроизвели их конструкцию точно (матрицы  $M$ ,  $C_7$  из [1]:  $|F_1| = 24\,284$ ,  $|\det C_7| = 1372$ ,  $\Lambda' \cap F = \emptyset$ ; отношение покрытие/упаковка  $E_7^*$  равно  $\sqrt{7/3}$ ) и проверили её на понижение индекса. Подрешётка  $C_7$  оказалась *неуплотняемой*: не существует *надрешётки*  $\Lambda'' \supset \Lambda'$  индекса  $1372/p$  ( $p \in \{2, 7\}$ ), избегающей  $F$  (любой склеивающий вектор порядка  $p$  попадает в  $F$ ). Ни градиентный спуск, ни отжиг, ни  $2 \cdot 10^6$  случайных базисов из коротких незапрещённых векторов не дали пригодной подрешётки индекса  $< 1372$  (случайные пригодные подрешётки встречаются лишь с индексом  $\geq 2052$ ). Это — вычислительное свидетельство оптимальности 1372 среди раскрасок с фиксированной родительской решёткой  $E_7^*$ , но не среди всех форм Грама.

## 5.2 Спуск $1372 \rightarrow 1323$ в $\mathbb{R}^7$

Прямые атаки на фиксированную  $E_7^*$  упирались в барьер (см. выше), поэтому здесь понадобились обе стадии сразу: примарный Radon-поиск ядра (§3.1) и последующая деформация формы Грама. При структуре  $(\mathbb{Z}/7)^2 \times (\mathbb{Z}/3)^3$  поиск дал ядро индекса 1323, у которого на  $E_7^*$  остаются лишь шесть конфликтов одинаковой тяжести  $D/\operatorname{diam} V_0 = 0,886405 \dots$ . После этого ядро фиксируется, а родительский базис деформируется как  $B = B_0 \exp H$ , где  $H = H^T$  и  $\operatorname{tr} H = 0$ . В отличие от прежней целочисленной цели — числа неотделённых векторов — непрерывной целью служит непосредственно  $\min D/\operatorname{diam} V_0$ .



**Теорема 3.** *Существует решётчатая раскраска*

$$\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1323 \quad \text{для всех } \ell \leq 1,007.$$

В частности,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ .

*Компьютерно проверяемое доказательство.* Пусть  $\Lambda = B^\top \mathbb{Z}^7$ , где  $BB^\top = Q$  и

$$Q = \frac{1}{10\,000} \begin{pmatrix} 20968 & -10761 & -529 & -2493 & 6504 & -6603 & -796 \\ -10761 & 22451 & -9533 & 1398 & -2933 & 1926 & 13148 \\ -529 & -9533 & 21640 & -12309 & -430 & 1476 & -630 \\ -2493 & 1398 & -12309 & 22527 & -9467 & 974 & 1288 \\ 6504 & -2933 & -430 & -9467 & 18435 & -11881 & -1083 \\ -6603 & 1926 & 1476 & 974 & -11881 & 20755 & -99 \\ -796 & 13148 & -630 & 1288 & -1083 & -99 & 18191 \end{pmatrix}.$$

Все главные угловые миноры числителя положительны. Зададим  $\Gamma = B^\top C \mathbb{Z}^7$  матрицей

$$C = \begin{pmatrix} 21 & 0 & 9 & 17 & 16 & 14 & 2 \\ 0 & 21 & 9 & 0 & 10 & 14 & 20 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Имеем  $|\det C| = 1323$ , а нормальная форма Смита равна  $(1, 1, 1, 1, 3, 21, 21)$ .

Для рациональной формы  $Q$  ячейка Вороного имеет 254 фасеты и является простым многогранником с 39 296 вершинами. Все вершинные системы решены над  $\mathbb{Q}$ ; точный квадрат радиуса покрытия равен

$$R^2 = \frac{42823481847474795123735510069131}{49956306567646383875936777960000}.$$

Доказываемое утверждение — это  $D(v) \geq \ell \operatorname{diam} V_0$  при  $\ell = 1,007$ , поэтому из  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0 = \|v\| - 2R$  следует, что возможный нарушитель обязан удовлетворять

$$\|v\| < 2(1 + \ell)R, \quad \text{т.е.} \quad \|v\|^2 < 13,8117 \dots \quad (9)$$

(более узкое окно  $\|v\| < 4R$  отвечало бы лишь цели  $d > 1$ ). Перебор Финке–Похста по LLL-приведённому базису  $\Gamma$  оставляет в окне (9) ровно 72 ненулевых вектора (36 пар); из них 70 лежат уже в окне  $\|v\| < 4R$ , а оставшаяся пара  $\pm(2, -1, 0, 0, 0, 0, 1)$  даёт  $D/\operatorname{diam} V_0 = 1,18905 \dots$  и на минимум не влияет. Для каждого из них решена задача проекции на  $V_0$ , причём допустимость, неотрицательность множителей ККТ и значение цели проверены над  $\mathbb{Q}$ . Минимум достигается на паре  $\pm(1, 0, 0, 2, 1, 0, 1)$  (координаты по базису  $\Lambda$ ) и равен

$$D_{\min}^2 = \frac{21004929056}{6040637375}, \quad D_{\min}^2 - \left(\frac{1007}{1000}\right)^2 4R^2 > 0,$$

где последняя разность равна в точности

$$\frac{134661904230636621379975888187452316904519}{603535865138965424449162128164504510000000000}.$$

Следовательно,  $D_{\min}/\operatorname{diam} V_0 = 1,007032309005 \dots > 1,007$ . Раскрашивая ячейки Вороного по классам  $\Lambda/\Gamma$ , получаем требуемые 1323 цвета. Счётчики вершин и фасет, сертификаты ККТ и независимая проверка  $\ker \varphi \cap F = \emptyset$  находятся в файле `audit-data/results/metric_deform_e7_1323_certificate.json`.  $\square$

**Границы клеточных раскрасок на фиксированной форме.** Схема АБПР — частный случай клеточной раскраски (цвет постоянен на внутренности ячейки Вороного). Общая клеточная раскраска с периодом  $\Gamma$  — это правильная раскраска графа конфликтов  $H_\Gamma$  на  $\Lambda/\Gamma$  (метрический аналог раскраски графа касания ячеек Вороного [12]): вершины — классы, ребро  $[a] \sim [b]$ , если пара ячеек реализует запрещённое расстояние. АБПР дают каждому классу свой цвет ( $[\Lambda : \Lambda']$  цветов), но  $\chi(H_\Gamma)$  в принципе может быть меньше. Мы установили, что здесь это не так.

(i) *Граф не разрежается.* Множество рёбер точно отвечает  $F$ : для всякого  $v \in F$  пара ячеек  $V_0$  и  $v + V_0$  действительно реализует запрещённое расстояние, поскольку наряду с  $D(v) < \text{diam } V_0$  выполнено и  $D'(v) \geq 2R$  для наибольшего расстояния  $D'(v)$  между этими ячейками (проверено перебором вершин): функция расстояния непрерывна на связном множестве  $V_0 \times (v + V_0)$ , поэтому реализуются все значения из  $[D(v), D'(v)]$ , в частности запрещённое  $2R$ .

(ii) *При периоде  $\Gamma = \Lambda'$  выигрыша нет.* Здесь  $F$  покрывает все ненулевые классы  $\Lambda/\Lambda'$  (проверено для  $A_5^*/140$  и  $E_7^*/1372$ ), так что  $H_{\Lambda'}$  — полный граф  $K_{[\Lambda:\Lambda']}$  и  $\chi(H_{\Lambda'}) = [\Lambda : \Lambda']$ .

(iii) *Измельчение периода тоже не помогает.* Для проверенных  $\Gamma \subsetneq \Lambda'$  граф конфликтов оказывается полным многодольным; в  $\mathbb{R}^5$  при периоде индекса 280 равенство  $\chi(H_\Gamma) = 140$  доказано SAT-решателем. Клика у этих измельчённых графов меньше индекса (80 в  $\mathbb{R}^5$  и 541 в  $\mathbb{R}^7$ ), так что чисто кликовая нижняя оценка здесь недостаточна — и тем не менее во всех опробованных случаях хроматическое число совпадало с индексом. Эти отрицательные результаты относятся к фиксированным симметричным родительским решёткам. Теорема 3 показывает, что совместная смена ядра и формы Грама обходит барьер без перехода к подъячеечным раскраскам. Строгое утверждение о клеточных раскрасках на фиксированной  $E_7^*$  остаётся открытым.

## 6 Интервальные версии: более широкие запрещённые отрезки

Метод даёт не только оценки на  $\chi(\mathbb{R}^n)$ , но и раскраски, запрещающие целый отрезок расстояний. Здесь собраны такие результаты: компромисс «цвета  $\leftrightarrow$  ширина» в  $\mathbb{R}^4$ , лестницы ширин в  $\mathbb{R}^2$ – $\mathbb{R}^6$  и улучшения в  $\mathbb{R}^3$ .

### 6.1 Более широкий интервал в $\mathbb{R}^4$ : $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$

При индексе 48 та же оптимизация даёт заметно большую ширину. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки индекса 48 с наддиагональю  $(28, 16, 30)$  в последнем столбце получается  $d = 1,039657677\dots$  (здесь  $\lambda_1^2 = 7$ ,  $\text{diam}^2 P = 19,141641$ ,  $D^2 \geq 20,689971$ ); тем же точным сертификатом доказывается

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad (\ell \leq 1,0396).$$

Численный оптимум при индексе 48 достигает  $d = 1,0432696$ . Итак, увеличив число цветов на три ( $45 \rightarrow 48$ ), можно заметно расширить запрещённый интервал ( $1,015 \rightarrow 1,0396$ ) — этот компромисс «цвета  $\leftrightarrow$  ширина» ранее не отмечался.

### 6.2 Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$

Таблица 2 собирает все три полученные решёточные раскраски  $\mathbb{R}^4$ : рекордную по числу цветов (45) и две с более широким запрещённым интервалом (46, 48). Каждая задаётся рациональной решёткой общего положения (ячейка Вороного имеет  $f$ -вектор  $(120, 240, 150, 30)$  — такой же,

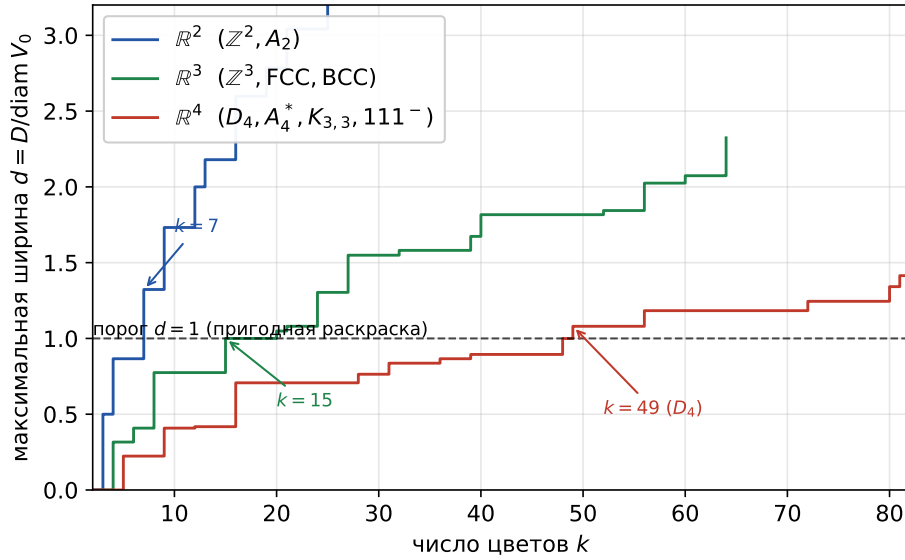


Рис. 5: Максимальная нормированная ширина  $d(k)$  как функция числа цветов  $k$  для  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbb{R}^4$  (бегущий максимум по классическим решёткам каждой размерности). Пунктир — порог  $d = 1$ : правее точки пересечения раскраска в  $k$  цветов правильна для классического расстояния.

как у четырёхмерного пермutoэдра) и подрешёткой с циклической матрицей перехода; для каждой доказан точный сертификат  $d > \ell_0$ . Матрицы Грама для  $k = 45$  и  $k = 48$  выписаны выше, для  $k = 46$  — в файле `audit-data/results/cert46.json`.

Таблица 2: Полученные раскраски  $\mathbb{R}^4$ :  $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell \leq \ell_0$ . Столбец «знам.» — наибольший знаменатель рациональной матрицы Грама; « $d$  (числ.)» — ширина численного оптимума; десятичные значения « $d$  (рацион.)» округлены вниз.

| $k$       | $\ell_0$ (сертиф.) | $d$ (рацион.) | $d$ (числ.) | знам. | примечание                    |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|-------|-------------------------------|
| <b>45</b> | <b>1,015</b>       | 1,016339      | 1,017401    | 16    | <b>рекорд по числу цветов</b> |
| 46        | 1,004              | 1,005068      | 1,005405    | 24    | промежуточный                 |
| 48        | 1,0396             | 1,039657      | 1,043270    | 12    | наибольший интервал           |

### 6.3 Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$

Дешевизна оценки формы (§3.1) позволяет строить *лестницы ширин* и в старших размерностях: при большем числе цветов запрещённый интервал расширяется (на фиксированной  $A_5^*$  до  $[1, 1,265]$  при  $k = 300$ , табл. 4). При  $n \geq 7$  запрещённое множество быстро растёт ( $|F_1| \approx 1,9 \cdot 10^4$  для  $A_7^*$ ,  $\approx 3,5 \cdot 10^4$  для  $E_7$ ), поэтому сплошной перебор индексов становится дорогим и поиск ведётся по *курируемым* индексам.

Рис. 5 показывает «лестницы» максимальной ширины  $d(k)$  — бегущий максимум по классическим решёткам — для  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbb{R}^4$ . Порог  $d = 1$  впервые достигается при  $k = 7$  (шестиугольная решётка,  $\mathbb{R}^2$ ),  $k = 15$  (BCC,  $\mathbb{R}^3$ ) и  $k = 49$  по классическим решёткам в  $\mathbb{R}^4$  (решётки общего положения опускают его до 45, §4).

(Здесь запись « $\mathbb{R}^4$ ,  $k = 49$ » относится к классическим решёткам; выход в решётки общего положения даёт 46, 48 и рекордные 45 цветов, §4.)

**Размерность 3: оптимальность 15 цветов и расширение интервала.** В отличие от  $\mathbb{R}^4$ , в  $\mathbb{R}^3$  число цветов уменьшить нельзя: нижняя граница Кулсона для решёточных раскрасок  $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$  [6, 1] даёт  $\chi_s(\mathbb{R}^3) \geq 15$ , и это подтверждается численно — оптимизация метрики

при  $k = 8, \dots, 14$  ни разу не достигает порога  $d = 1$  (максимум  $d = 0,900$  при  $k = 14$ ). Значит, 15 цветов — оптимум среди решёточных раскрасок  $\mathbb{R}^3$ .

Исторически первая решёточная 15-раскраска предложена Кулсоном [6]; её родительская решётка — ОЦК ( $A_3^*$ ). Рассмотрим её внутри однопараметрического семейства форм

$$G(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & 2\alpha - 1 \\ -\alpha & 1 & -\alpha \\ 2\alpha - 1 & -\alpha & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix},$$

где матрица перехода  $T$  подрешётки индекса 15 *фиксирована*, а при  $\alpha = 1/3$  форма пропорциональна ОЦК — это случай Кулсона. Решение ККТ-систем связывающих орбит в замкнутой форме даёт

$$D_{(3,2,2)}^2 = \frac{4\alpha^2 + 3\alpha + 1}{\alpha + 1}, \quad D_{(2,1,-1)}^2 = \frac{2(5\alpha^2 - 6\alpha + 2)}{1 - \alpha}, \quad \text{diam}^2 V_0 = 2 - \alpha,$$

и семейство оказывается достаточно широким, чтобы покрыть *обе* конструкции работы [6].

При  $\alpha = 1/3$  ширина равна *ровно* 1 (проверено и полным точным аудитом: 12 векторов окна, все ККТ-сертификаты): интервал вырожден, и предложение 1, требующее строгого  $\ell < d$ , к этой точке неприменимо — оценка  $\chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$  получена в [6] отдельным разбором границ ячеек. Но в конце работы [6] приведена *улучшенная* 15-раскраска уже с невырожденным исключённым интервалом расстояний  $(\sqrt{22}, \sqrt{389/17})$ , то есть после нормировки  $(1, \sqrt{389/374})$ , где  $\sqrt{389/374} = 1,0198563\dots$ . Оба этих числа в точности воспроизводит точка  $\alpha = 4/13$  нашего семейства: замкнутые формы дают там  $\text{diam}^2 V_0 = 22/13$  и  $D_{\min}^2 = 389/221$ , то есть при масштабе 13 — ровно кулсоновские 22 и 389/17, а полный точный аудит (8 векторов окна) подтверждает  $d^2 = 389/374$ . Совпадают оба рациональных инварианта, поэтому улучшенная раскраска [6] — почти наверное именно эта точка семейства (само отождествление решёток мы не проверяли: в [6] ячейка задана рисунком).

Максимум семейства достигается там, где связывающая ветвь меняется, — разность ветвей факторизуется точно,

$$D_{(3,2,2)}^2 - D_{(2,1,-1)}^2 = \frac{14\alpha^3 - 3\alpha^2 - 10\alpha + 3}{(\alpha - 1)(\alpha + 1)},$$

так что  $\alpha^*$  есть корень кубики  $p(x) = 14x^3 - 3x^2 - 10x + 3$ . Вещественных корней у неё три, поэтому нужный задаётся *рациональным изолирующим окном*:  $3136953/10^7 < \alpha^* < 3136954/10^7$ . Корень там есть, поскольку  $p$  меняет знак на концах, и он единствен:  $p''(x) = 84x - 6 > 0$  на окне, а  $p'(3136954/10^7) < 0$ , значит  $p' < 0$  на всём окне и  $p$  строго убывает. Это точное задание алгебраического числа, а с ним точна и ширина:

$$(d^*)^2 = \frac{4\alpha^{*2} + 3\alpha^* + 1}{(\alpha^* + 1)(2 - \alpha^*)} = \frac{602\alpha^{*2} - 87\alpha^* + 143}{166}, \quad d^* = 1,0265985838\dots$$

(вторая запись — редукция по кубике). Лучший найденный численный оптимум по всем шестипараметрическим формам (1,0265930) его не превосходит, так что семейство  $G(\alpha)$ , по-видимому, содержит глобальный оптимум  $k = 15$ .

Отсюда строгая рациональная граница, без всякой плавающей точки (это задание  $\alpha^*$  и независимый верификатор в поле  $\mathbb{Q}(\alpha^*)$  предложены Н. Глушковой). Обозначим через  $r_A(x) = (4x^2 + 3x + 1)/((x + 1)(2 - x))$  квадрат ширины на ветви  $(3, 2, 2)$ ; его производная равна  $r'_A(x) = (7x^2 + 18x + 5)/((x - 2)^2(x + 1)^2)$  и при  $x \geq 0$  положительна (корни числителя отрицательны), поэтому  $r_A$  возрастает и  $(d^*)^2 = r_A(\alpha^*) > r_A(3136953/10^7)$ , а одно точное вычисление в дробях даёт

$$r_A\left(\frac{3136953}{10^7}\right) - \left(\frac{102659}{100000}\right)^2 = \frac{38\,881\,620\,997\,802\,732\,729}{2\,215\,290\,558\,757\,910\,000\,000\,000} > 0.$$

Полный сертификат ставится в рациональной точке  $\alpha = 3137/10000$  (целочисленный грамиан  $10^4 G$ ), отстоящей от  $\alpha^*$  на  $4,7 \cdot 10^{-6}$ : 14 фасет, 24 вершины, окно  $\|v\| < 2(1 + \ell)R$  из

12 векторов, ККТ-сертификат каждого — вся цепочка в точной арифметике дробей,  $d^2 = 121967690/115730769$ , и

$$\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15 \quad \left( \ell \leq \frac{102659}{100000} = 1,02659 \right)$$

— статус [C]. Запрещённый интервал шире кулсоновского на 0,66 %; у Кулсона обоснование геометрическое, здесь — конечный список неравенств между явно выписанными дробями, проверяемый независимой программой. Сертификат — все четыре точки семейства ( $\alpha = 1/3, 4/13, 3137/10000$  и прежняя  $16/51$ ) вместе с рациональной границей для  $\alpha^*$  — `audit-data/results/dim3_k15_certificate.json`.

При  $k > 15$  оптимизация метрики по всему пространству форм заметно улучшает нашу прежнюю таблицу [21] для  $\mathbb{R}^3$  (табл. 3; каждое значение — явная решётка и подрешётка): при  $k = 21, 23, 24$  ширины существенно больше, а для многих  $k$  значение приведено впервые (сравнение здесь — только с [21]; для  $k = 15$  известен результат Кулсона, см. выше).

Таблица 3: Ширина  $d$  запрещённого интервала для  $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq k$  при оптимизации метрики по всему пространству квадратичных форм (выборка  $k$ ). Прочерк — значение, отсутствующее в [21]. При  $k = 15$  ширина точна ( $d^*$  выше, статус [C]); остальные значения — численные оптимумы, статус [Ч].

| $k$              | 15            | 18    | 20    | 21           | 23           | 24           | 27    | 32    | 40    | 49    |
|------------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| $d$ (наст. раб.) | <b>1,0266</b> | 1,116 | 1,172 | <b>1,263</b> | <b>1,253</b> | <b>1,364</b> | 1,549 | 1,581 | 1,822 | 1,914 |
| $d$ ([21])       | —             | 1,116 | —     | 1,134        | 1,137        | 1,304        | 1,549 | —     | —     | —     |

Попутно исправлены три опечатки, допущенные в матрицах подрешёток в [21]. Верные матрицы таковы: для  $\mathbb{R}^3$  при  $k = 21$  — диагональ  $(3, 1, 7)$  с наддиагональю  $(0, 0, 5)$ ; для разрежённой серии при  $k = 14$  — наддиагонали  $(0, 0, 12)$  и  $(0, 0, 10)$ .

**Размерности 5 и 6: лестницы на  $A_5^*$  и  $E_6^*$ .** Дешёвая оценка формы (§3.1) впервые позволяет проследить лестницу ширин и в старших размерностях. Для  $\mathbb{R}^5$  подрешётки решётки  $A_5^*$  различных индексов дают расширяющийся запрещённый интервал (табл. 4): порог  $d = 1$  на фиксированной  $A_5^*$  достигается при  $k = 140$  (конструкция  $C_5$ ,  $d = \sqrt{39/35}$ ), а уже при  $k = 196, 270, 300$  ширина растёт до  $\sqrt{7/5}$ ,  $\sqrt{54/35}$ ,  $\sqrt{8/5}$  — интервальные оценки  $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq k$ , ранее не отмечавшиеся. В  $\mathbb{R}^6$  метод воспроизводит эйзенштейнову подрешётку  $E_6^*/343$  с точной шириной  $\sqrt{7/6}$  (§7) как *минимальный* по числу цветов решёточный порог. Раскраски найдены масштабированным поиском (§3.1); нормированные ширины вычислены как  $\min_{v \in \Gamma \setminus 0} D(v)/\text{diam } V_0$  и совпадают с указанными рациональными  $d^2$  до 5 знаков.

Таблица 4: Лестница ширин запрещённого интервала в  $\mathbb{R}^5$  (решётка  $A_5^*$ ) и опорная точка в  $\mathbb{R}^6$  (решётка  $E_6^*$ ):  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ . Строка  $k = 140$  совпадает с точным результатом АБПР (табл. в §7); новая конструкция индекса 132 использует другую форму и приведена в теореме 2.

| $n$ | $k$ | решётка             | $d^2$ | $d$    |
|-----|-----|---------------------|-------|--------|
| 5   | 140 | $A_5^*$             | 39/35 | 1,0556 |
| 5   | 196 | $A_5^*$             | 7/5   | 1,1832 |
| 5   | 270 | $A_5^*$             | 54/35 | 1,2421 |
| 5   | 300 | $A_5^*$             | 8/5   | 1,2649 |
| 6   | 343 | $(3 + \omega)E_6^*$ | 7/6   | 1,0801 |

## 7 Полная картина: ширины конструкций АБПР и настоящей работы

Метод применим и как «измерительный инструмент»: для каждой явной решёточной конструкции из [1] можно вычислить точную ширину  $d$  её запрещённого интервала (в самой работе доказывалось лишь  $d \geq 1$ ). Добавим к ним новые рациональные конструкции настоящей работы. Результаты для  $4 \leq n \leq 9$  (каждая строка — оценка  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ ; десятичные значения  $d$  округлены вниз):

| $n$ | $k$   | решётка / конструкция                             | $d^2$      | $d$      |
|-----|-------|---------------------------------------------------|------------|----------|
| 4   | 45    | $\Lambda_*$ (наст. работа)                        | $\dagger$  | 1,016339 |
| 4   | 48    | (наст. работа, §6)                                | $\dagger$  | 1,039657 |
| 4   | 49    | $(3 + \omega)D_4$                                 | 7/6        | 1,080123 |
| 4   | 54    | $A_4^*$                                           | 23/20      | 1,072380 |
| 5   | 132   | рациональная решётка общего положения (теорема 2) | $\dagger$  | 1,010897 |
| 5   | 140   | $A_5^*$ , матрица $C_5$ из [1]                    | 39/35      | 1,055597 |
| 6   | 343   | $(3 + \omega)E_6^*$                               | 7/6        | 1,080123 |
| 7   | 1323  | рациональная решётка общего положения (теорема 3) | $\dagger$  | 1,007032 |
| 7   | 1372  | $E_7^*$ , матрица $C_7$ из [1]                    | 17/14      | 1,101946 |
| 8   | 2401  | $(3 + \omega)E_8$                                 | 7/6        | 1,080123 |
| 9   | 17253 | $A_9^*$ , матрица $C_9$ из [1]                    | 169/165    | 1,012048 |
| 9   | 9604  | ламинирование $E_8/2401$ (§8)                     | $\ddagger$ | 1,058126 |

$\dagger$  точная дробь  $d^2$  громоздка (числитель и знаменатель — порядка 30 десятичных знаков): она равна отношению полей `Ddown2/diamup2` файлов `audit-data/results/cert45.json` и `audit-data/results/cert48.json` и отношению `minimum_distance_squared/diameter_squared` (блок `separation`) сертификатов индексов 132 и 1323 (§5).  $\ddagger$  ширина численная (статус [Ч]); точной рациональной дроби нет.

**Тождество для эйзенштейновых конструкций.** Для решёток с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой ( $\omega = e^{2\pi i/3}$ ) и подрешётки  $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$  (умножение на  $\alpha = 3 + \omega$ ,  $|\alpha|^2 = 7$ ) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1}, \quad (10)$$

где  $R$  — радиус покрытия. Ширина  $d$  зависит *только* от отношения покрытие/упаковка (рис. 6): при  $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$  (решётки  $D_4$ ,  $E_6^*$ ,  $E_8$ ) получается ровно  $d = \sqrt{7/6}$ .

Обе половины (10) доказываются ниже — и сразу для всех эйзенштейновых решёток, без перебора конкретных случаев. Оценка снизу (предложение 2) проектирует ячейку на плоскость минимального вектора; оценка сверху (предложение 3) предъявляет в ячейке явную точку. В прежней версии работы равенство было проверено лишь численно при  $n = 2, 4, 6, 8$  и стояло в списке открытых вопросов.

**Предложение 2** (планарная нижняя граница). [Т] Пусть  $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$  — решётка с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой. Тогда для каждого ненулевого  $w \in \Lambda$

$$D((3 + \omega)w) \geq \sqrt{7/3} \|w\|, \quad \text{в частности} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \geq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda).$$

*Доказательство.* Векторы  $\pm w$ ,  $\pm \omega w$ ,  $\pm(1 + \omega)w$  лежат в  $\Lambda$  и имеют одну норму  $\|w\|$  (умножение на обратимые элементы  $\mathbb{Z}[\omega]$  — изометрия плоскости  $P = \text{span}(w, \omega w)$ ). Соответствующие шесть полупространств  $\langle x, u \rangle \leq \|u\|^2/2$  содержат  $V_0$ , а их нормали лежат в  $P$ , поэтому ортопроекция  $\pi_P(V_0)$  содержится в правильном шестиугольнике  $H$  — ячейке Вороного решётки  $\mathbb{Z}[\omega]w \cong A_2$  масштаба  $\|w\|$  внутри  $P$ . Точка  $v/2 = (3 + \omega)w/2$  лежит в  $P$ , и

$$\text{dist}(v/2, V_0) \geq \text{dist}_P(v/2, H) = \sqrt{7/12} \|w\|,$$

где последнее равенство — плоская выкладка в  $A_2$  (расстояние от точки  $(3 + \omega)/2$  до шестиугольника с фасетами на расстоянии  $1/2$ ; оно же — известная ширина семицветной раскраски  $A_2/7$ ). Отсюда  $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0) \geq \sqrt{7/3} \|w\|$ .  $\square$



Обратное неравенство доказывается предъявлением в  $V_0$  одной явной точки. Технический приём выделим отдельно — он понадобится ещё дважды.

**Лемма 3** (точка в ячейке). *[T] Пусть  $u_1, \dots, u_s$  — минимальные векторы решётки  $\Lambda$ ,  $q = \sum_i c_i u_i$  с  $c_i \geq 0$  и  $\sum_i c_i \leq 1$ . Если  $\langle q, u_j \rangle \leq \frac{1}{2} \lambda_1^2$  при всех  $j$ , то  $q \in V_0$ .*

*Доказательство.* Ячейка задаётся опорными полупространствами:  $x \in V_0$  равносильно  $\langle x, r \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$  для всех  $r \in \Lambda$  (это в точности  $\|x\| \leq \|x - r\|$ ). Пусть  $r \in \Lambda$ . Для каждого  $i$  с  $r \neq u_i$  разность  $r - u_i$  — ненулевой вектор решётки, поэтому  $\|r - u_i\|^2 \geq \lambda_1^2 = \|u_i\|^2$ , откуда после раскрытия квадрата

$$\langle r, u_i \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2. \quad (11)$$

Если  $r \notin \{u_1, \dots, u_s\}$ , то (11) верно для всех  $i$  и  $\langle q, r \rangle \leq (\sum_i c_i) \frac{1}{2} \|r\|^2 \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$  (здесь использовано  $\frac{1}{2} \|r\|^2 \geq 0$ ). Если же  $r = u_j$ , то нужное неравенство — это условие леммы. Случай  $r = 0$  тривиален.  $\square$

**Предложение 3** (верхняя граница). *[T] Пусть  $\Lambda$  — решётка с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой и  $w \in \Lambda$  — минимальный вектор. Тогда*

$$q = \frac{1}{3}(2w + \omega w) \in V_0, \quad \text{и, как следствие,} \quad D((3 + \omega)\Lambda) \leq \sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda).$$

*Доказательство.* Из  $1 + \omega + \omega^2 = 0$  следует  $w + \omega w = -\omega^2 w$ , а умножение на  $\omega^2$  — изометрия, поэтому  $\|w + \omega w\|^2 = \|w\|^2$ . Раскрывая левую часть и пользуясь  $\|\omega w\| = \|w\|$ , получаем  $2\|w\|^2 + 2\langle w, \omega w \rangle = \|w\|^2$ , то есть

$$\langle w, \omega w \rangle = -\frac{1}{2} \|w\|^2 = -\frac{1}{2} \lambda_1^2. \quad (12)$$

Векторы  $w$  и  $\omega w$  минимальны,  $q = \frac{2}{3}w + \frac{1}{3}(\omega w)$  — выпуклая комбинация, и по (12)

$$\langle q, w \rangle = \frac{1}{3}(2\|w\|^2 - \frac{1}{2}\|w\|^2) = \frac{1}{2} \lambda_1^2, \quad \langle q, \omega w \rangle = \frac{1}{3}(2\langle w, \omega w \rangle + \|\omega w\|^2) = 0.$$

Лемма 3 даёт  $q \in V_0$ . Положим  $v = (3 + \omega)w \neq 0$ . По лемме 2  $D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0) \leq 2\|v/2 - q\|$ , причём

$$\frac{v}{2} - q = \frac{3w + \omega w}{2} - \frac{2w + \omega w}{3} = \frac{5w + \omega w}{6}, \quad \|5w + \omega w\|^2 = (25 + 1 - 5)\|w\|^2 = 21\lambda_1^2$$

(снова по (12)). Значит  $\|v/2 - q\|^2 = \frac{21}{36} \lambda_1^2 = \frac{7}{12} \lambda_1^2$  и  $D(v)^2 \leq \frac{7}{3} \lambda_1^2$ . Осталось заметить, что  $v$  — ненулевой вектор подрешётки  $(3 + \omega)\Lambda$ , а  $D(\Gamma)$  — минимум по всем таким векторам.  $\square$

**Теорема 4** (тождество для эйзенштейновых конструкций). *[T] Для любой решётки  $\Lambda$  с  $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой выполнено равенство (10):  $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2$ , причём минимум достигается ровно на образах минимальных векторов.*

*Доказательство.* Предложения 2 и 3.  $\square$

Существенно, что предложение 3 не использует ни описания граней  $V_0$ , ни предположения о том, что вороновски существенные векторы минимальны: точка  $q$  — вершина шестиугольника  $H$  из предложения 2 (центроид треугольника  $\{0, w, (1 + \omega)w\}$ ,  $\|q\| = \lambda_1/\sqrt{3}$ ), и лемма 3 говорит, что срезать эту вершину нельзя ни у какой эйзенштейновой решётки. Прежняя проверка «вершину могли бы отсечь лишь векторы нормы  $< \frac{2}{\sqrt{3}} \lambda_1$ , а у данной решётки таких нет» (§9.8) становится излишней.

Тот же аргумент, применённый ко всем шести вершинам, описывает сечение ячейки целиком.

**Следствие 1** (плоское сечение и точная  $\alpha$ -лестница). *[T] В обозначениях предложения 2  $V_0 \cap P = H$ , и для любого  $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$*

$$D(\alpha\Lambda) = 2 \lambda_1(\Lambda) \cdot \operatorname{dist}(\alpha/2, H_1),$$

где  $H_1$  — ячейка Вороного  $\mathbb{Z}[\omega]$  (правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии  $1/2$ ). То есть неравенство  $\alpha$ -лестницы (предложение 7) для  $\mathbb{Z}[\omega]$  — на самом деле равенство.

*Доказательство.* Шесть вершин  $H$  — это  $\pm\omega^k q$ ,  $k = 0, 1, 2$ , где  $q$  построено по минимальному вектору  $\omega^k w$ ; каждая лежит в  $V_0$  по предложению 3 (для  $-\omega^k q$  применяем определение  $V_0$  к  $-r$ ). По выпуклости  $H \subseteq V_0$ , а включение  $V_0 \cap P \subseteq \pi_P(V_0) \subseteq H$  доказано в предложении 2; значит  $V_0 \cap P = H$ . Для  $\alpha w/2 \in P$  отсюда  $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \leq \text{dist}(\alpha w/2, H)$ , а  $\pi_P(V_0) \subseteq H$  вместе с 1-липшицевостью проекции даёт обратное неравенство, так что  $D(\alpha w) = 2\|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$ . Для произвольного ненулевого  $u \in \Lambda$  то же рассуждение о проекции (доказательство предложения 2, где  $\alpha = 3 + \omega$  нигде не использовано) даёт  $D(\alpha u) \geq 2\|u\| \text{dist}(\alpha/2, H_1) \geq 2\lambda_1 \text{dist}(\alpha/2, H_1)$ , поэтому минимум по  $\alpha\Lambda \setminus \{0\}$  достигается на минимальных векторах.  $\square$

*Замечание 3* (что именно используется). Эйзенштейнова структура в предложении 3 нужна лишь для того, чтобы гарантировать пару *минимальных* векторов  $w, u$  с  $\langle w, u \rangle = -\frac{1}{2}\lambda_1^2$  (годится  $u = \omega w$ ); тогда и  $w + u$  минимален — « $A_2$ -треугольник» в графе минимальных векторов. Для любой решётки с таким треугольником лемма 3 даёт  $\frac{1}{3}(2w + u) \in V_0$  и, как в следствии 1,  $V_0 \cap P = H$ ; в частности

$$D(3w + u) = \sqrt{7/3} \lambda_1, \quad \|3w + u\| = \sqrt{7} \lambda_1.$$

Как экран это сильнее инрадиусной леммы 6, дающей для того же вектора лишь  $D \leq (\sqrt{7} - 1)\lambda_1 = 1,6458\lambda_1$ : любая подрешётка, содержащая вектор вида  $3w + u$ , имеет  $d \leq \sqrt{7/3}/\rho$ . Проверено на неэйзенштейновых  $A_3, A_4, A_5, D_5, E_7$  (совпадение до  $10^{-11}$ ).

Теорема 4 переводит константу  $D_{\min} = \sqrt{7}$  всех конструкций  $(3 + \omega)$  настоящей работы ( $D_4/49$ ,  $E_6^*/343$ ,  $E_8/2401$  и горизонтальный пол ламинирования из §8) из численно проверенного факта в теорему, причём в обе стороны — и как гарантию, и как потолок. Численные проверки сохранены как независимый контроль: повекторное неравенство подтверждено на 26 640 векторах  $E_8$ , 2 466 векторах  $E_6^*$  и 18 векторах  $A_2$  с запасом  $10^{-11}$  (`audit-data/results/planar_inradius_checks.json`), а само равенство — на  $A_2$ ,  $D_4$ ,  $E_6^*$ ,  $E_8$ , растянутых суммах  $A_2 \oplus cA_2$  и случайных косых эйзенштейновых решётках комплексного ранга 2 и 3, с полным перебором подрешётки в доказуемо полном окне  $\|v\| < D_* + 2R$  (`audit-data/results/eisenstein_identity_checks.json`).

Подчеркнём, что сама пороговая константа  $\sqrt{7/3}$  здесь не нова: в замечании 9 работы [1] отмечено, что теорема 3 остаётся верной при ослабленном условии  $2R/\lambda_1 \leq \sqrt{7/3} \approx 1,5275$  вместо  $3/2$ , но авторы «не знают решёток, которые использовали бы это усиление». Условие  $d \geq 1$  в (10) — это в точности их ослабленное условие; новизна здесь в другом: равенство (10) даёт не только порог, но и *точную* ширину интервала для каждой конкретной решётки, а таблица выше как раз и предъявляет решётки, реализующие усиление.

У решётки Лича  $\Lambda_{24}$  отношение  $2R/\lambda_1$  также равно  $\sqrt{2}$ , и классическая оценка  $\chi(\mathbb{R}^{24}) \leq 7^{12}$  уже доказана в [1] (там  $7^{n/2}$  получено для  $n \in \{6, 8, 24\}$ ). Теорема 4 добавляет к ней *точную ширину*:

$$\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \ell]) \leq 7^{12} \quad (\ell < \sqrt{7/6}),$$

и  $\sqrt{7/6}$  здесь не улучшить в пределах этой конструкции — верхняя половина тождества запрещает. Для решётки Коксетера–Тодда  $K_{12}$  имеем  $2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3} \approx 1,633 > \sqrt{7/3}$ , и (10) даёт  $d = \sqrt{7/8} \approx 0,935 < 1$ : конструкция теоремы 3 из [1] на  $K_{12}$  не проходит даже в усиленной форме замечания 9 (частичный отрицательный ответ на их открытый вопрос 2). Подчеркнём, что этот вывод опирается именно на верхнюю половину (10): с одной лишь нижней границей оставался бы шанс, что настоящее  $D(K_{12})$  больше планарного пола (перебор 85 680 векторов в §9.8 закрывал этот шанс вычислением, теперь он закрыт теоремой). В §8.9 тот же вывод получен и для комплексного ранга 5 (размерность 10), где наилучшая эйзенштейнова решётка даёт  $2R/\lambda_1 = \frac{2}{3}\sqrt{7} \approx 1,7638$ .

**Оптимальность конструкции  $C_5$  на фиксированной  $A_5^*$ .** Исчерпывающим перебором всех 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки  $A_5^*$  установлено, что явная конструкция  $C_5$  из [1] оптимальна на этом индексе и по ширине:  $\max d = \sqrt{39/35}$ . Теорема 2 этому не противоречит: она меняет родительскую форму и использует индекс 132.

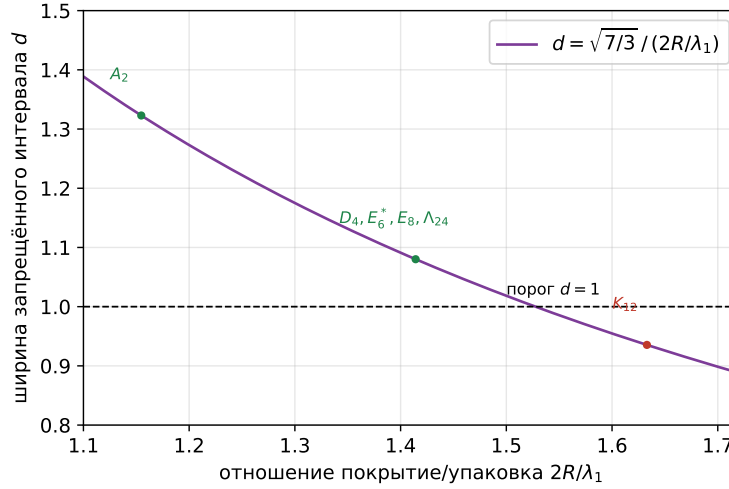


Рис. 6: Тождество (10): ширина  $d$  эйзенштейновой конструкции против отношения покрытие/упаковка  $2R/\lambda_1$ . По теореме 4 прямая  $d = \sqrt{7/3}/\rho$  — не оценка, а точное значение для любой эйзенштейновой решётки:  $D_4, E_6^*, E_8$  (все с  $\rho = \sqrt{2}$ ) дают ровно  $d = \sqrt{7/6}$ , столько же —  $\Lambda_{24}$ , а  $K_{12}$  ( $\rho = \sqrt{8/3}$ ) падает ниже порога  $d = 1$ .

## 8 Размерности 7 и 9–12: объёмный экран, ламинирование и кусочный сертификат диаметра

Все конструкции предыдущих разделов ищут ядро внутри *фиксированной* родительской решётки, а затем деформируют её метрику. В размерности 9 этот путь упирается в вычислительную стену: запрещённое множество решётки  $A_9^*$  содержит 389 387 векторов, и локальный поиск в нём безрезультатен. Оказалось, что дело не в оптимизаторе.

### 8.1 Объёмный экран Минковского

Условие правильности раскраски  $D(v) \geq \text{diam } V_0$  для всех  $v \in \Gamma \setminus \{0\}$  равносильно геометрическому утверждению

$$\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}, \quad K = 2(V_0 \oplus RB),$$

где  $R$  — радиус покрытия,  $B$  — единичный шар. Тело  $K$  центрально симметрично и выпукло как сумма Минковского симметричного многогранника и шара, поэтому применима теорема Минковского о выпуклом теле.

**Предложение 4** (объёмная нижняя граница индекса). *[T] Для любой подрешётки  $\Gamma \subset \Lambda$ , задающей правильную раскраску,*

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{\text{vol}(V_0 \oplus RB)}{\det \Lambda}, \quad (13)$$

и, по неравенству Брунна–Минковского, в замкнутой форме  $k \geq (1 + R\omega_n^{1/n}/(\det \Lambda)^{1/n})^n$ , где  $\omega_n$  — объём единичного шара.

*Доказательство.* Из  $\Gamma \cap \text{int } K = \{0\}$  по теореме Минковского  $\text{vol } K \leq 2^n \det \Gamma$ ; при этом  $\text{vol } K = 2^n \text{vol}(V_0 \oplus RB)$ , откуда  $\det \Gamma \geq \text{vol}(V_0 \oplus RB)$ , что и есть (13). Замкнутая форма получается из  $\text{vol}(V_0 \oplus RB)^{1/n} \geq (\det \Lambda)^{1/n} + R\omega_n^{1/n}$ .  $\square$

Это первая в настоящей работе *строгая* нижняя граница индекса, привязанная к конкретной родительской решётке: раньше минимальность индекса устанавливалась только исчерпывающим перебором (например, 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 в  $A_5^*$ ). Ценность (13) —

диагностическая. Отношение достигнутого индекса к правой части показывает, насколько конструкция далека от объёмного препятствия:

| $n$ | решётка | граница (13) | известный $k$ | отношение    |
|-----|---------|--------------|---------------|--------------|
| 2   | $A_2$   | 4,51         | 7             | 1,55         |
| 3   | $A_3^*$ | 10,42        | 15            | 1,44         |
| 4   | $D_4$   | 28,88        | 49            | 1,70         |
| 5   | $A_5^*$ | 55,55        | 140           | 2,52         |
| 6   | $E_6^*$ | 127,86       | 343           | 2,68         |
| 7   | $E_7^*$ | 340,2        | 1372          | 4,03         |
| 8   | $E_8$   | 663,9        | 2401          | 3,62         |
| 9   | $A_9^*$ | 1639,7       | 17253         | <b>10,52</b> |

Размерность 9 — очевидный выброс. Вывод, который мы делаем из этой таблицы: ей не хватало не оптимизации, а *конструкции*. Отметим сразу и ограничение экрана: он оценивает потенциал, но не достижимость. Так, для  $A_7^*$  граница (13) равна 300,7 против 340,2 у  $E_7^*$ , однако наилучший найденный индекс на  $A_7^*$  равен 2016 — заметно хуже, чем 1323 на  $E_7^*$ .

## 8.2 Ламинирование

Конструкция строит раскраску  $\mathbb{R}^n$  из раскраски  $\mathbb{R}^{n-1}$ . Пусть  $\Lambda' \subset \mathbb{R}^{n-1}$  — родительская решётка,  $\Gamma' = \ker \psi$  — правильная подрешётка индекса  $k$ ,  $c \in \mathbb{R}^{n-1}$  — *сдвиг слоя*,  $t > 0$  — *высота слоя*. Положим

$$\Lambda = \{(x + ic, it) : x \in \Lambda', i \in \mathbb{Z}\}, \quad \Gamma = \{(x + ic, it) : \psi(x) + ia = 0, m \mid i\},$$

где  $a \in \Lambda'/\Gamma'$  — *склейка*,  $m$  — *модуль слоя*; тогда  $[\Lambda : \Gamma] = km$ . Как группа  $\Lambda = \Lambda' \oplus \mathbb{Z}g$  с  $g = (c, t)$ , поэтому  $(x, i) \mapsto (\psi(x) + ia, i \bmod m)$  — действительно характер.

Работу делают два неравенства, каждое — в одну строку.

**Лемма 4.**  $[T] \operatorname{diam} \Lambda \leq \sqrt{\operatorname{diam}(\Lambda')^2 + t^2}$  при любом сдвиге  $c$ .

*Доказательство.* Для точки  $(x, z)$  возьмём ближайший слой  $i$  (так что  $|z - it| \leq t/2$ ) и ближайшую к  $x - ic$  точку решётки  $\Lambda'$ ; тогда  $\operatorname{dist}^2((x, z), \Lambda) \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$ , то есть  $R(\Lambda)^2 \leq R(\Lambda')^2 + t^2/4$ .  $\square$

**Лемма 5.**  $[T] V_0(\Lambda) \subseteq V_0(\Lambda') \times \mathbb{R}$ , поэтому для горизонтального вектора  $v$  (нулевая слоевая координата, то есть  $v \in \Gamma'$ ) выполнено  $D_\Lambda(v) \geq D_{\Lambda'}(v)$ .

*Доказательство.* Из  $\Lambda' \times \{0\} \subset \Lambda$ : если  $(x, z) \in V_0(\Lambda)$ , то для всякого  $e \in \Lambda'$  имеем  $\|x\|^2 + z^2 \leq \|x - e\|^2 + z^2$ , значит,  $x \in V_0(\Lambda')$ . Для горизонтального  $v$  точка  $v/2$  горизонтальна, и  $\operatorname{dist}(v/2, V_0(\Lambda') \times \mathbb{R}) = \operatorname{dist}(v/2, V_0(\Lambda'))$ .  $\square$

Смысл пары лемм: горизонтальные расстояния при подъёме *не убывают*, а ячейка растёт ровно на  $t^2$  по квадрату диаметра. Поэтому запас  $d(\Gamma') > 1$  базовой раскраски — это в точности бюджет на рост ячейки, а численно проверять нужно только векторы с ненулевой слоевой координатой; их единицы, поскольку  $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam}$  автоматически закрывает всё длиннее  $2 \operatorname{diam}$ .

## 8.3 $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$

Базой служит эйзенштейнова раскраска  $E_8/2401$  с  $d = \sqrt{7/6}$ ; в нормировке  $\lambda_1(E_8)^2 = 3$  имеем  $\operatorname{diam} E_8 = \sqrt{6}$  и  $D((3 + \omega)E_8) = \sqrt{7}$ . По лемме 4  $\operatorname{diam} \Lambda \leq \sqrt{6 + t^2}$ , по лемме 5 горизонтальные векторы дают  $D \geq \sqrt{7}$ ; значит, при  $t \leq 1$  строгий диаметр не превосходит  $\sqrt{7}$ , и всё сводится к слоевым векторам.

**[Ч]** При  $m = 4$  (индекс  $2401 \cdot 4 = 9604$ ), высоте  $t = 0,93$ , сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр  $E_8$ , и склейке  $a = (5, 1, 4, 5)$  выполнено  $D_{\min} = \sqrt{7}$  и  $\text{diam} \leq 2,6200954$  по лемме 4, а сертифицированный диаметр (§8.4) равен 2,500410, откуда

$$\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 9604 \quad (\ell \leq 1,058126), \quad \text{в частности} \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604.$$

Это улучшает оценку 17253 работы [1] на 44%; ниже (§8.5) сертификат диаметра опускает индекс до 7203. Отметим, что сам индекс 9604 достигается и *доказательно* — следствие 4 выводит его из продуктового исчисления без всякой плавающей точки, правда с меньшей шириной ( $\sqrt{63/61} = 1,0163$  против 1,0581 здесь). Вклад ламинирования в этой строке — именно ширина.

Проверка: индекс подтверждён точным целочисленным определителем; перечислением Финке–Похста получены все 266 векторов подрешётки нормы  $\leq 2 \text{diam}$ , из них 240 горизонтальных закрыты леммой 5, а 26 слоевых пересчитаны *двумя независимыми процедурами проекции* (Дейкстра и SLSQP), согласие — до одиннадцатого знака. Статус **[Ч]**, а не **[С]**: обе ключевые оценки суть теоремы, но проверка слоевых векторов ведётся в плавающей точке; рациональный сертификат уровня §4.3 — ближайшая нерешённая задача.

Существенны две детали. Во-первых, у  $E_8$  две орбиты глубоких дыр, и выбор орбиты меняет результат (при индексе 12005 они дают 1,0397 против 0,8863), поэтому сдвиг надо хранить явно. Во-вторых, главный рычаг — сам сдвиг: смещение с орбит глубоких дыр разрушает «дважды глубокую дыру» (точку, глубокую сразу для двух соседних слоёв) и опускает настоящий диаметр ниже границы леммы 4.

## 8.4 Кусочный сертификат диаметра

Слабое место всех оценок этого раздела — верхняя граница диаметра: лемма 4 строга, но неточна при сдвиге, смещённом с орбит глубоких дыр, а LP-оценка радиуса покрытия сходится *снизу* и доказательной силы не имеет. Оба прежних подхода к сертификации (ветвление по направлениям и перечисление ячеек Делоне; см. §8.9) экспоненциальны. Слоёная структура решётки даёт третий путь, и он работает.

Для  $\Lambda = \{(x + ic, it)\}$  расстояние распадается по слоям:  $\text{dist}^2((x, z), \Lambda) = \min_i [f(x - ic) + (z - it)^2]$ , где  $f(y) = \text{dist}^2(y, \Lambda')$ . Ограничив минимум слоями  $\{0, 1\}$  (это лишь увеличивает правую часть), получаем для  $x \in V_0(\Lambda')$ ,  $z \in [0, t]$  задачу с двумя квадратиками  $A_0(x) = \|x\|^2$  (на ячейке нулевого слоя) и  $A_1(x) = \|x - c - \mu\|^2$  (на куске  $V_0 \cap (V_0(\mu) + c)$  общего измельчения двух сдвинутых разбиений Вороного). Ключевых наблюдений три:

- кусков конечное число, и они перечислимы: непустота требует  $\|c + \mu\| \leq 2R(\Lambda')$ ;
- разность  $A_1 - A_0$  *линейна* по  $x$ , поэтому положение точки пересечения парабол  $z^* = (A_1 - A_0 + t^2)/(2t)$  относительно  $[0, t]$  разрезает кусок двумя гиперплоскостями на три области, и на каждой максимум по  $z$  — *выпуклая* квадратика:  $A_0 + ((A_1 - A_0 + t^2)/(2t))^2$  внутри,  $A_0 + t^2$  и  $A_1 + t^2$  по краям;
- максимум выпуклой функции по политопу достигается в вершине, а вершины кусков в размерностях 6–8 перечислимы стандартной машинерией.

Итого  $R(\Lambda)^2$  ограничен сверху конечным максимумом значений явных квадратик в явных вершинах — вычисление, а не оценка. Калибровка: для индекса 12005 (сдвиг в глубокую дыру, точное значение  $R^2 = 1,619025$  известно из точности леммы 4) сертификат возвращает 1,619026 — расхождение равно техническому зазору  $10^{-6}$ ; попутно ширина 1,039662 ступени 12005 сертифицируется напрямую, без апелляции к точности леммы 4. Статус метода — **[Ч]** повышенной пробы: вершины перечисляются в плавающей точке, но каждая проверяемая величина — значение явной рациональной квадратика в решении явной системы линейных уравнений, так что рационализация рутинна.

## 8.5 $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$ : кандидат становится оценкой

Кандидат индекса 7203 ( $m = 3$ ,  $t = 1,15$ ; вся дискретная часть безупречна, см. §8.9) упирался ровно в одно число — диаметр, зажатый между LP-оценкой 2,602570 и границей 2,706012 из леммы 4 при пороге  $\sqrt{7} = 2,645751$  строго внутри. Кусочный сертификат закрывает вилку:

[Ч] Для конфигурации 7203 = 3 · 2401 сертифицированный диаметр равен 2,602571007 (совпадает с насыщенной LP-оценкой до седьмого знака) и меньше  $\sqrt{7}$ , поэтому

$$\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 7203 \quad (\ell \leq 1,016591), \quad \text{в частности} \quad \chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203.$$

Вместе с §8.3 это даёт цепочку  $17253 \rightarrow 9604 \rightarrow 7203$  — улучшение исходной оценки [1] на 58%.

Горизонтальный пол  $D_{\min} = \sqrt{7}$  здесь — теорема (предложение 2 плюс лемма 5), 240 горизонтальных векторов закрыты ею, 56 слоевых пересчитаны двумя независимыми процедурами проекции; экран §8.9 к этой конфигурации неприменим — он работал в строгом режиме  $t \leq 1$ , а сертификат открыл диапазон  $t > 1$ .

## 8.6 $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ : ламинирование $E_6^*$

Арифметика «ламинирование выигрывает только в 9» опиралась на множитель  $m \geq 4$ ; порог  $m = 4$  был выведен из экспериментов над  $E_8$ . Но все масштабно-инвариантные константы базы у  $E_6^*/343$  те же, что у  $E_8/2401$  ( $d' = \sqrt{7/6}$ ,  $\rho = \sqrt{2}$ , в нормировке  $\lambda_1^2 = 3$ :  $\text{diam} = \sqrt{6}$ , горизонтальный пол  $\sqrt{7}$ ), а вот *структура глубоких дыр* другая — и она оказывается благосклоннее: слоевые векторы при  $m = 3$  (индекс  $3 \cdot 343 = 1029 < 1323$ ) проходят уже при  $t \approx 1$ . Скорость кусочного сертификата (доли секунды в размерности 6) позволила поставить его прямо в целевую функцию СМА-поиска по сдвигу слоя: максимизировалось  $\min(\text{separation}, \sqrt{7}) / \text{diam}_{\text{cert}}$ , то есть каждый шаг оптимизации уже был сертифицированным утверждением. Оптимум достигается при  $t = 1,08$ : все слоевые векторы проходят порог  $\sqrt{7}$  (минимум по слоевым 2,645754), связывающим становится горизонтальный пол (*теорема*), а сертифицированный диаметр равен 2,561526:

[Ч]  $\chi(\mathbb{R}^7, [1, \ell]) \leq 1029$  при  $\ell \leq 1,032881$ ; в частности,  $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$ . Это улучшает 1372 работы [1] на 25% и оценку 1323 настоящей работы на 22%, причём ширина интервала больше, чем у всех прежних конструкций в  $\mathbb{R}^7$ .

Проверка — тот же конвейер, что для  $\mathbb{R}^9$ , на *рационализированных* данных (высота  $t = 27/25$ , сдвиг со знаменателями  $\leq 10^4$ ): точный целочисленный определитель 1029; перечисление Финке–Похста всех 82 векторов ядра нормы  $\leq 2 \text{diam}$ , из них горизонтальные закрыты теоремой 4 (их минимум — ровно  $\sqrt{7}$ ), а 28 проверенных слоевых — двумя независимыми процедурами проекции; сертификат диаметра — §8.4. Отметим, что теорема 3 (1323, статус [C]) остаётся сильнейшей оценкой с полностью рациональным сертификатом; доведение 1029 до [C] — пересчёт вершин кусков в точной арифметике — следующий шаг.

## 8.7 Лестница ширин в $\mathbb{R}^9$

Изначально лестница строилась подбором высоты, при которой слоевые векторы *ровно* проходят (тогда связывает горизонтальный потолок и  $d = \sqrt{7}/\sqrt{6+t^2}$  — равенство). Кусочный сертификат §8.4 перестроил её дважды: он подтвердил все прежние ступени напрямую и добавил две новые, причём ступень 9604 с сертифицированным диаметром обгоняет по ширине ступени 12005 и 14406 — те становятся доминированными (больше цветов при меньшей ширине) и из лестницы выпадают. Каждая строка — оценка  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq k$  при  $\ell < d$ , все  $d$  сертифицированы:



| $k$   | $m$      | $t$             | $d$ (сертифицировано)               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| 7203  | 3        | 1,15            | 1,016591                            |
| 9604  | 4        | 0,93            | 1,058126                            |
| 16807 | 7        | 0,45            | 1,062345                            |
| 19208 | 8        | 0,39            | 1,066688                            |
| 24010 | 10       | 0,33            | 1,070453                            |
| 28812 | 12       | 0,27            | 1,073621                            |
| —     | $\infty$ | $\rightarrow 0$ | $\rightarrow \sqrt{7/6} = 1,080123$ |

(Доминированные ступени:  $12005 \rightarrow 1,039662$ ,  $14406 \rightarrow 1,053883$ ; их сдвиги — глубокие дыры, и сертификат совпадает с точной границей леммы 4; оптимизация сдвига с сертификатом в целевой функции, вероятно, вернёт их в лестницу.) Предел лестницы содержателен: при  $m \rightarrow \infty$  высота  $t \rightarrow 0$ , решётка вырождается в  $E_8 \times \mathbb{R}$ , и ширина стремится к  $\sqrt{7/6}$  — ровно к ширине самой конструкции  $E_8/2401$ . Ламинирование непрерывно интерполирует между рекордом  $\mathbb{R}^8$  и  $\mathbb{R}^9$ .

## 8.8 Вещественный множитель и башня для $n \geq 10$

Для  $\Gamma = m\Lambda$  (индекс  $m^n$ ) минимум  $D$  достигается на  $mu$  с минимальным  $u$ : минимальные векторы всегда релевантны по Вороному, поэтому ячейка доходит ровно до  $\lambda_1/2$  в этом направлении и  $\text{dist}(mu/2, V_0) = (m-1)\lambda_1/2$ .

**Предложение 5.** *[T]  $D_{\min}(m\Lambda) = (m-1)\lambda_1$ , следовательно  $d = (m-1)/\rho$ , где  $\rho = \text{diam } V_0/\lambda_1$ . При  $m = 3$  это  $d = 2/\rho$ , и условие правильности — ровно  $\rho \leq 2$ ; при  $m = 2$  потребовалось бы  $\rho \leq 1$ , что невозможно выше размерности 1.*

*Доказательство.* Нижняя граница: для любого ненулевого  $w \in \Lambda$  ячейка лежит в полупространстве  $\langle x, w \rangle \leq \|w\|^2/2$ , поэтому

$$\text{dist}\left(\frac{mw}{2}, V_0\right) \geq \frac{\langle mw/2, w \rangle - \|w\|^2/2}{\|w\|} = \frac{(m-1)\|w\|}{2} \geq \frac{(m-1)\lambda_1}{2}.$$

Верхняя: для минимального  $u$  точка  $u/2$  лежит на границе  $V_0$ , значит,  $\text{dist}(mu/2, V_0) \leq \|mu/2 - u/2\| = (m-1)\lambda_1/2$ . Вместе это равенство.  $\square$

Правило  $d = 2/\rho$  дополнительно сверено с прямым измерением на двенадцати решётках, совпадение до шести знаков. Подчёркнём, что оно специфично для *вещественных* множителей: у  $3 + \omega$  минимум достигается в другом месте, и там работает тождество  $D^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$  из §7. Обе формулы — частные случаи одного точного правила (следствие 3):  $\text{dist}(\alpha/2, U)$  для отрезка и для шестиугольника соответственно.

Тот же однострочный приём — вписанный шар вместо опорного полупространства — даёт *верхнюю* границу разделения, которая закрывает целый класс поисков.

**Лемма 6** (инрадиусная граница). *[T] Для любого  $v$  с  $\|v\| \geq \lambda_1$  выполнено  $D(v) \leq \|v\| - \lambda_1$ .*

*Доказательство.* Шар  $B(0, \lambda_1/2)$  содержится в  $V_0$  (упаковочный радиус равен инрадиусу ячейки), поэтому  $\text{dist}(v/2, V_0) \leq \text{dist}(v/2, B(0, \lambda_1/2)) = \|v\|/2 - \lambda_1/2$ .  $\square$

**Следствие 2.** *[T] Пусть  $\rho < 2$  (то есть раскраска  $\Gamma = 3\Lambda$  правильна с запасом). Тогда никакая подрешётка  $\Gamma'$  с  $3\Lambda \subsetneq \Gamma' \subseteq \Lambda$  не задаёт правильной раскраски: индекс  $3^n$  нельзя понизить, оставаясь над  $3\Lambda$ .*

*Доказательство.* Такая  $\Gamma'$  содержит ненулевой класс  $s \in \Lambda/3\Lambda$ ; класс имеет представитель  $v$  нормы  $\leq R(3\Lambda) = 3R$ . По лемме 6  $D(v) \leq 3R - \lambda_1 < 2R = \text{diam } V_0$  — ровно потому, что  $\rho < 2$  означает  $R < \lambda_1$ .  $\square$

Следствие 2 превращает в теорему то, что раньше стоило нам исчерпывающего скана: перебор всех 59 048 ненулевых классов  $\Lambda/3\Lambda$  при  $n = 10$  (см. ниже) не оставил ни одного выжившего — теперь ясно, что и не мог оставить, причём в любой размерности и для любой решётки с  $\rho < 2$ . Сам скан сохраняет ценность положительного контроля машинерии.

Ламинирование  $E_8$  с сохранением  $\lambda_1$  удерживает  $\rho < 2$  во всех размерностях. Высота при этом фиксирована условием  $R^2 + t^2 \geq 1$ , и рекурсия леммы 4 даёт  $\text{diam}_{n+1}^2 \leq \frac{3}{4} \text{diam}_n^2 + 1$  — неподвижная точка 4, а старт  $\text{diam}_8^2 = 2$  ниже неё, так что  $\rho < 2$  и  $d > 1$  при всех  $n \geq 8$ .

**[Ч]** Башня ламинаций  $E_8$  с раскраской  $\Gamma = 3\Lambda$  даёт

$$\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, 1, 1795]) \leq 3^{10}, \quad \chi(\mathbb{R}^{11}, [1, 1, 1166]) \leq 3^{11}, \quad \chi(\mathbb{R}^{12}, [1, 1, 0755]) \leq 3^{12}.$$

Неравенством в этой цепочке является только рекурсия для радиуса покрытия:  $\lambda_1 = 1$  проверяется напрямую, а  $D_{\min} = 2$  — по предложению 5 (и дополнительно исчерпывающим перечислением всех векторов  $3\Lambda$  нормы  $\leq 2 \text{diam}$ : 272, 336, 432 и 4080 штук при  $n = 9, \dots, 12$ , каждый пересчитан двумя процедурами проекции). Сам индекс  $3^n$  — классический ориентир Лармана–Роджерса; новизна здесь в явных *ширинах* интервалов и в единообразии конструкции.

**Размерность 12: Коксетер–Тодд вместо башни.** Правило  $d = 2/\rho$  немедленно вознаграждает лучшую решётку. У решётки Коксетера–Тодда  $K_{12}$  отношение  $\rho = 2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$  известно точно, поэтому

$$\chi(\mathbb{R}^{12}, [1, \ell]) \leq 3^{12} \quad \left( \ell < 2/\sqrt{8/3} = \sqrt{3/2} = 1,224745 \right)$$

— тот же индекс 531 441, что у башни, но ширина 1,2247 вместо 1,0755. Забавным образом  $K_{12}$ , отвергнутая эйзенштейновым путём (§7:  $\rho > \sqrt{7/3}$ ), оказывается лучшим *вещественным* носителем. Проверка:  $K_{12}$  построена из гексакода  $[6, 3, 4]$  над  $\mathbb{F}_4 = \mathbb{Z}[\omega]/2$ ,  $\lambda_1^2 = 4$  — в точной целой арифметике по всем 756 минимальным векторам,  $\det(\text{Gram}) = 3^6$  точно, измеренный снизу радиус покрытия совпадает с точным  $\sqrt{8/3}$  до девятого знака, а  $D_{\min}(3K_{12}) = 2\lambda_1$  — по предложению 5 и контрольному перечислению (`results/dim12_k12.json`). Измеренные  $\rho$  башни при  $n = 10, 11$  ( $\sqrt{8/3}$  и  $\sqrt{3}$ ; табл. выше) подсказывают, что и там строгие ширины должны подняться до 1,2247 и 1,1547 — для этого нужен сертифицированный радиус покрытия  $\Lambda_{10}, \Lambda_{11}$ .

Отметим ловушку, на которой мы сначала получили внешне строгую, но неверную рекурсию: у радиуса покрытия здесь *две* роли, и подставлять в них одну и ту же оценку нельзя. Высоту  $t^2 = 1 - R^2$  надо брать из *нижней* границы  $R$  (иначе слоевой вектор оказывается короче единицы и  $\lambda_1$  незаметно падает), а диаметр распространять по *верхней*. Замкнутая форма  $\text{diam}_n^2 = 4 - 2(3/4)^{n-8}$  строга лишь до  $n = 10$ , где радиус покрытия  $\Lambda_9$  известен точно.

## 8.9 Отрицательные результаты

**Ниже 9604 в строгом режиме — исчерпывающий экран.** При  $t = 1$  лемма 4 даёт  $\text{diam} \leq \sqrt{7}$  *точно*, поэтому запрещённое множество, построенное против этого диаметра, делает строгой любую найденную против него раскраску, и искать можно по всем подрешёткам. Множество построено:  $|F| = 498\,084$ . Общий поиск (Radon/FFT, модули из  $\{2, 3, 5\}$  — преобразование размера  $7^9$  неподъёмно) при десяти индексах 6480...9000 не дал ничего; минимум неотделённых векторов равен 4 при  $6561 = 3^8$ . Если же зафиксировать четыре характера  $(3 + \omega)E_8$ , остаётся отделить лишь  $F'_a = \{f : \psi(f) + f_9a \equiv 0\}$  — медиана 168 векторов вместо 498 084, и всё пространство перебирается полностью: 2401 склейка  $\times$  9841 проективная форма. Результат: индексы 4802 и 7203 **невозможны**, а 9604 ( $\mathbb{Z}/4$ ) и 12005 ( $\mathbb{Z}/5$ ) воспроизводятся, что служит положительным контролем. Итого **[Э]**: на этой родительской решётке 9604 — точный пол.

**Эйзенштейнов путь в комплексном ранге 5.** Индекс  $7^{n/2}$  требует  $\rho \leq \sqrt{7/3}$ . Наилучший тернарный код длины 5 с  $d \geq 3$  имеет  $k = 2$  (кода  $[5, 3, 3]_3$  не существует по границе Синглтона), и решётка даёт  $\rho = \frac{2}{3}\sqrt{7} \approx 1,7638$ ; прямое измерение подтверждает  $D_{\min} = \sqrt{7}$  и  $d = 0,8367$ . Вместе с  $K_{12}$  (§7) это распространяет частичный отрицательный ответ на открытый вопрос 2 работы [1] с ранга 6 на ранг 5.

**Сертификация радиуса покрытия в  $\mathbb{R}^9$ : что не сработало.** До появления кусочного сертификата §8.4 кандидат 7203 был зажат между насыщенной LP-оценкой 2,602570 и границей 2,706012 из леммы 4 при пороге  $\sqrt{7} = 2,645751$  строго внутри; цену вопроса показывал контрпример из той же кампании (при  $t = 1,30$  бюджет в 150 направлений дал отношение 1,0016, а пересчёт с бюджетом 800 — 0,9968). Для полноты перечислим четыре подхода, которые *не* прошли: ветвление по направлениям экспоненциально по существу (нужно разрешение  $\leq 21^\circ$  всюду по  $S^8$ ); перечисление ячеек Делоне требует  $\sim 10^6$ – $10^7$  восхождений (8000 восхождений дают 7279 *различных* вершин, полное число отвечает  $9! = 362\,880$ ); двухслойное усиление леммы 4 бесполезно, так как  $r_2^2 = 1,5 = R^2(E_8)$  для обеих орбит порядка 2; экран через структуру дыр  $E_8$  требует сдвига, удалённого на 0,5 от всех разностей глубоких дыр, а те плотны с шагом 0,18. Пятый подход — ветвление по коробкам с колпаком  $f \leq R^2(\Lambda')$  — корректен, но в размерности 8 сходится слишком медленно (угловые оценки коробок теряют  $O(\sqrt{n} \cdot h)$ ). Разрешило вопрос только использование слоёной структуры: конечное общее измельчение двух сдвинутых разбиений Вороного и выпуклость максимума по высоте на его кусках (§8.4).

## 9 Продуктовое исчисление ширин и размерность 10

Ширина  $d = D/\text{diam } V_0$  до сих пор играла роль отчёта о качестве раскраски: она говорила, насколько широкий интервал  $[1, \ell]$  запрещает построенная конструкция. Оказывается, у неё есть точный закон сложения, превращающий её в *расходуемый ресурс*, и одного этого хватает, чтобы улучшить оценку в размерности 10.

### 9.1 Правило сложения

**Предложение 6** (продуктовое исчисление). Пусть  $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$  — ортогональная прямая сумма решёток  $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$ , и  $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$  с  $\Gamma_i \subseteq \Lambda_i$ . Обозначим  $d_i = D_{\min}(\Gamma_i)/\text{diam } V_0(\Lambda_i)$  и  $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$ . Тогда раскраска по  $\Gamma$  допустима для интервала  $[1, \ell]$  с

$$\ell = \left( \sum_i 1/d_i^2 \right)^{-1/2},$$

в частности, она даёт  $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$ ,  $n = \sum_i n_i$ , как только  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$ . Оптимум достигается при  $\text{diam } V_0(\Lambda_i)^2 \propto 1/d_i^2$ .

*Доказательство.* Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому  $\text{diam}^2 V_0(\Lambda) = \sum_i \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$ . Далее, для  $v = (v_1, \dots, v_s)$  имеем  $\text{dist}(v/2, V_0)^2 = \sum_i \text{dist}(v_i/2, V_0(\Lambda_i))^2$ , то есть  $D(v)^2 = \sum_i D_i(v_i)^2$ . Так как  $D_i(0) = 0$ , минимум по  $\Gamma \setminus \{0\}$  достигается на векторе с единственной ненулевой компонентой, и условие допустимости  $D_{\min} \geq \ell \text{diam } V_0$  распадается на  $s$  условий

$$d_i^2 s_i \geq \ell^2 \sum_j s_j, \quad s_i := \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i).$$

Блоки можно масштабировать независимо, поэтому положим  $s_i = S/d_i^2$ ; тогда каждое условие обращается в равенство при  $\ell^2 = S/\sum_j s_j = (\sum_j 1/d_j^2)^{-1}$ . Любой другой выбор  $s_i$  даёт не большее  $\ell$ : минимум по  $i$  величины  $d_i^2 s_i / \sum_j s_j$  максимизируется именно при пропорциональности.  $\square$

При  $\Gamma_i = 3\Lambda_i$  имеем  $d_i = 2/\rho_i$  и правило превращается в известное  $\sum_i \rho_i^2 \leq 4$  (предложение 5). Существенно, однако, что в общей форме блоки могут иметь *разный индекс*: именно смесь дорогого широкого блока с дешёвым узким и работает.

## 9.2 $\alpha$ -лестница

Чтобы правило было применимо, для каждой размерности нужна лестница пар  $(k, d)$ . Одно семейство даёт её в замкнутой форме сразу для всех порядков, действующих подобиями.

**Предложение 7** ( $\alpha$ -лестница). Пусть  $\mathcal{R} \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], \mathbb{Z}[\omega], \mathcal{H}\}$  ( $\mathcal{H}$  — кватернионы Гурвица),  $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$  — модуль над  $\mathcal{R}$ , и  $\alpha \in \mathcal{R}$ . Тогда  $\Gamma = \alpha\Lambda$  имеет индекс  $|\alpha|^n$  и

$$D(\alpha w) \geq 2|w| \cdot \text{dist}(\alpha/2, U) \quad \text{для всех } w \in \Lambda,$$

где  $U$  — ячейка Вороного решётки  $\mathcal{R}w$  при  $|w| = 1$ : отрезок, квадрат, шестиугольник или 24-ячейка. Как следствие  $d \geq 2 \text{dist}(\alpha/2, U)/\rho$ ,  $\rho = \text{diam } V_0/\lambda_1$ . Для минимального  $w$  здесь на самом деле равенство (следствие 3).

Доказательство дословно повторяет планарную теорему (предложение 2): единицы  $\mathcal{R}$  дают равнонормные векторы  $uw$ , чьи опорные полупространства лежат *внутри* линейной оболочки  $\mathcal{R}w$ , поэтому проекция  $V_0$  на неё содержится в  $U$ , а расстояние считается уже в этой оболочке.

Обратное включение  $U \subseteq V_0$  — это лемма 3, применённая к вершинам  $U$ ; для каждого из четырёх порядков вершины предъявляются явно.

**Следствие 3** ( $\alpha$ -лестница точна). **[T]** Пусть  $w$  — минимальный вектор  $\Lambda$ , а  $U_w$  — ячейка Вороного решётки  $\mathcal{R}w$  внутри  $S = \text{span}(\mathcal{R}w)$  (то есть  $U$  в масштабе  $\lambda_1$ ). Тогда  $U_w = V_0 \cap S$  и

$$D(\alpha\Lambda) = 2\lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, U) \quad \text{для всех } \alpha \in \mathcal{R}.$$

*Доказательство.* Все векторы  $uw$  ( $u$  — единица  $\mathcal{R}$ ) минимальны в  $\Lambda$ , так как  $|uw| = |w| = \lambda_1$ . Каждая вершина  $q$  многогранника  $U_w$  — выпуклая комбинация таких векторов, для которой  $\langle q, uw \rangle \leq \frac{1}{2}\lambda_1^2$  на участвующих:

- отрезок ( $\mathcal{R} = \mathbb{Z}$ ):  $q = \frac{1}{2}w$ , сумма коэффициентов  $\frac{1}{2}$ ,  $\langle q, w \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$ ;
- квадрат ( $\mathbb{Z}[i]$ ):  $q = \frac{1}{2}(w \pm iw)$ , и  $\langle q, w \rangle = \langle q, \pm iw \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$ , так как  $w \perp iw$ ;
- шестиугольник ( $\mathbb{Z}[\omega]$ ):  $q = \frac{1}{3}(2w + \omega w)$  — предложение 3 ( $\langle q, w \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$ ,  $\langle q, \omega w \rangle = 0$ );
- 24-ячейка ( $\mathcal{H}$ ): все 24 вершины имеют вид  $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)w$  с ортогональными единицами  $u_1 \perp u_2$  (например  $\frac{1}{2}(1+i)w$ ) — прямая проверка по списку 24 единиц Гурвица; тогда  $\langle q, u_m w \rangle = \frac{1}{2}\lambda_1^2$ .

По лемме 3 вершины лежат в  $V_0$ , а с ними по выпуклости и весь  $U_w$ ; обратное включение  $V_0 \cap S \subseteq \pi_S(V_0) \subseteq U_w$  — это доказательство предложения 7. Дальше — дословно доказательство следствия 1: расстояние от точки  $\alpha w/2 \in S$  до  $V_0$  зажато между  $\text{dist}(\alpha w/2, U_w)$  сверху и снизу, а по предложению 7 минимум по  $\alpha\Lambda \setminus \{0\}$  достигается на минимальных векторах.  $\square$

Вещественный множитель даёт  $\text{dist}(m/2, [-1/2, 1/2]) = (m-1)/2$ , то есть  $d = (m-1)/\rho$  — это в точности предложение 5; эйзенштейнов  $3 + \omega$  даёт  $\sqrt{7/12}$ , то есть  $d = \sqrt{7/3}/\rho$ . По следствию 3 все эти значения — точные, а не оценки снизу. Отметим совпадение: кватернион Гурвица нормы 7, например  $2 + i + j + k$ , даёт *ровно ту же* константу  $\sqrt{7/12}$ , а норма 8 (элемент  $2+2i$ ) — константу  $\sqrt{1/2}$ , то есть требует  $\rho \leq \sqrt{2}$  при индексе  $8^{n/2} = 2,828^n$ . Равенство проверено численно для всех четырёх порядков (audit-data/results/eisenstein\_identity\_checks.json).

### 9.3 Размерность 10: индекс 45619

**Теорема 5.**  $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \sqrt{217/214}]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ .

*Доказательство.* Берём два блока.

*Блок  $E_8$ .*  $\Gamma_1 = (3 + \omega)E_8$ , индекс  $7^4 = 2401$ . При нормировке  $\lambda_1^2 = 3$  имеем  $\text{diam}^2 V_0 = 6$ , а  $D_{\min} = \sqrt{7}$ : неравенство  $\geq$  — планарная теорема, равенство достигается на минимальных векторах. Значит  $d_1^2 = 7/6$  и цена блока  $1/d_1^2 = 6/7$ .

*Плоский блок.*  $\Gamma_2 = (5 + 2\omega)aA_2$ , индекс  $N(5 + 2\omega) = 19$ . В плоскости ячейка Вороного и есть шестиугольник, поэтому величина  $D$  здесь точна, а не оценена: ближайшая к точке  $(5 + 2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$  точка шестиугольника — его вершина  $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ , расстояние до неё равно  $\sqrt{31/12}$ . Отсюда  $D_{\min} = 2a\sqrt{31/12}$ ,  $\text{diam} V_0 = 2a/\sqrt{3}$  и  $d_2^2 = 31/4$ , цена  $1/d_2^2 = 4/31$ .

Сумма цен  $6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$ , и предложение 6 даёт  $\ell = \sqrt{217/214}$  при  $\prod k_i = 2401 \cdot 19 = 45619$ .  $\square$

Прежняя оценка в этой размерности —  $3^{10} = 59049$  (башня ламинаций, §8.8), так что выигрыш составляет 22,7%. Оптимальный масштаб плоского блока  $a = \sqrt{7}/(2\sqrt{31/12}) = 0,8230549$ ; сквозная проверка построенной решётки в  $\mathbb{R}^{10}$  подтверждает индекс ровно 45619,  $D_{\min} = 2,645751311$ ,  $\text{diam} = 2,627399057$  и  $d = 1,006984951$ , что совпадает с  $\sqrt{217/214}$  до  $10^{-9}$ .

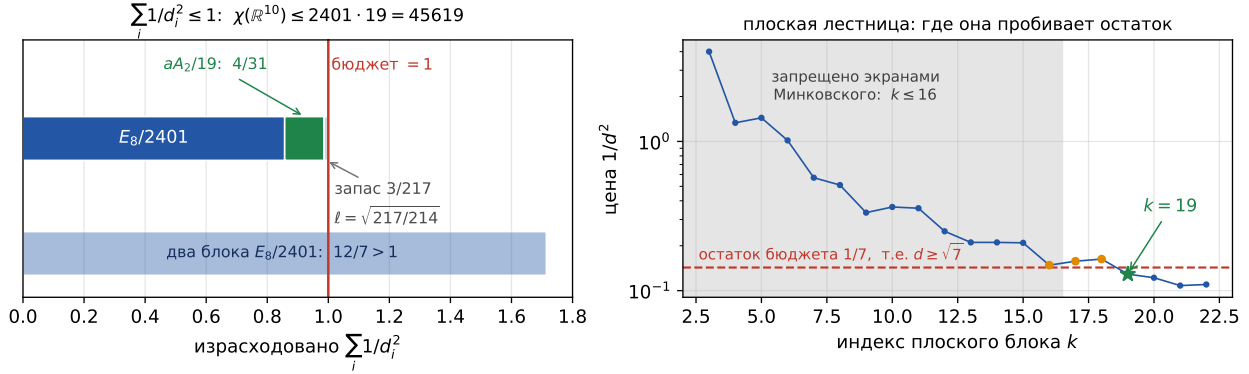


Рис. 7: Слева: бюджет  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$  как полоса длины 1. Блок  $E_8/2401$  занимает  $6/7$ , плоский проставок индекса 19 —  $4/31$ , остаток  $3/217$  и даёт ширину  $\ell = \sqrt{217/214}$ . Два блока  $E_8/2401$  в бюджет не помещаются ( $12/7 > 1$ ) — поэтому в произведении может быть лишь один эффективный блок. Справа: плоская лестница цены  $1/d^2$  по индексу; горизонталь — остаток бюджета  $1/7$ , серая зона запрещена экранами (§9.5).

### 9.4 Размерность 9: доказанный индекс 9604

Тот же счёт в размерности 9 даёт *доказанную* ступень — ровно ту, к которой ламинирование §8.3 приходит численным путём.

**Следствие 4.**  $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \sqrt{63/61}]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ .

*Доказательство.* Первый блок — тот же  $E_8/2401$  с ценой  $1/d_1^2 = 6/7$  (доказательство теоремы 5). Второй — одномерный:  $\Lambda_2 = \mathbb{Z}$ ,  $\Gamma_2 = 4\mathbb{Z}$ , четыре цвета. Ячейка Вороного — отрезок длины 1, две ближайшие одноцветные ячейки суть  $[-1/2, 1/2]$  и  $[7/2, 9/2]$ , расстояние между ними равно 3, поэтому  $d_2 = 3$  и цена  $1/d_2^2 = 1/9$ . Сумма цен  $6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$ , и предложение 6 даёт  $\ell = \sqrt{63/61} = 1,016261\dots$  при  $\prod k_i = 2401 \cdot 4 = 9604$ .  $\square$

Три цвета не проходят: там  $d_2 = 2$ , цена  $1/4$ , и сумма  $6/7 + 1/4 = 31/28 > 1$  — бюджет  $1/7$ , оставленный блоком  $E_8/2401$ , требует ровно  $d_2 \geq \sqrt{7}$ . Оценка улучшает 17253 работы [1] на 44 % и не содержит ни одного численного шага: ширина  $\sqrt{7/6}$  блока  $E_8/2401$  установлена

точно (плана́рная теорема даёт  $D_{\min} \geq \sqrt{7}$ , диаметр ячейки  $E_8$  известен точно), а ширина одномерного блока равна 3 по определению. Ламинирование §8.3 достигает того же индекса с большей шириной (1,058 против 1,016), но опирается на сертификат диаметра в плавающей точке (статус [Ч]); для самой оценки  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$  численный путь не нужен.

## 9.5 Плоский блок индекса 19 неулучшаем

Рядом с  $E_8/2401$  плоский блок обязан иметь  $d \geq \sqrt{7}$ . Полный перебор показывает, что впервые это достигается при  $k = 19$ : перебираются все формы Эрмита индекса  $k$  (их  $\sigma(k)$ ) и все формы плоских решёток с точностью до подобия (двупараметрическое семейство; максимизация численная). Индексы 16, 17, 18 дают 2,598, 2,520, 2,479.

Нижняя часть диапазона закрывается доказательно, причём двумя дополняющими экранами. Первый — объёмный (§8.1):  $k \geq \text{vol}(V_0 \oplus (\ell \text{ diam } /2)B) / \det \Lambda$ , что на шестиугольной решётке даёт 15,574. Второй — новый.

**Предложение 8** (инрадиусный экран). *Для допустимой при ширине  $\ell$  пары  $\Gamma \subset \Lambda \subset \mathbb{R}^n$*

$$k = [\Lambda : \Gamma] \geq \frac{(\ell \text{ diam } V_0 + \lambda_1)^n}{\gamma_n^{n/2} \det \Lambda}.$$

*Доказательство.* Инрадиусная лемма 6 даёт  $D(v) \leq |v| - \lambda_1$ , поэтому допустимость влечёт  $\lambda_1(\Gamma) \geq \ell \text{ diam } V_0 + \lambda_1$ . Неравенство Эрмита  $\lambda_1(\Gamma)^n \leq \gamma_n^{n/2} \det \Gamma$  и  $\det \Gamma = k \det \Lambda$  дают требуемое.  $\square$

Этот экран *не следует* из объёмного и в плоскости при  $\ell = \sqrt{7}$  сильнее: 16,443 против 15,574 на шестиугольной решётке. Оба верны для каждой формы решётки, поэтому строгий пол есть минимум по формам от максимума двух экранов; скан пространства модулей с последующей доводкой даёт 16,021 (при  $x = -0,5$ ,  $y = 1,0754$ ). Итог: *индекс  $k \leq 16$  невозможен доказательно*, а  $k = 17, 18$  исключены пока лишь численно.

## 9.6 Лестницы и динамика по разбиениям

Собрав лестницы (замкнутые  $\alpha$ -лестницы для четырёх порядков плюс сертифицированные результаты настоящей работы) и минимизировав  $\prod_i k_i$  при ограничении  $\sum_i 1/d_i^2 \leq 1$  динамическим программированием по разбиениям  $n = \sum n_i$ , получаем таблицу, которая *воспроизводит все известные рекорды* ( $n = 4:45$ ,  $5:132$ ,  $6:343$ ,  $7:1029$ ,  $8:2401$ ,  $9:7203$ ,  $12:3^{12}$ ,  $24:7^{12}$ ) — это её проверка — и добавляет три значения:

$$n = 10: 45619, \quad n = 25: 4 \cdot 7^{12}, \quad n = 26: 19 \cdot 7^{12},$$

последние два в 15,3 и 9,7 раза лучше  $3^n$ . Доказанные ширины этих двух строк:  $\ell < \sqrt{63/61} = 1,016\dots$  при  $n = 25$  (бюджет  $6/7 + 1/9$ : блок  $7^{12}$  и одномерный блок на 4 цвета ширины 3) и  $\ell < \sqrt{217/214}$  при  $n = 26$  (бюджет  $6/7 + 4/31$ : блок  $7^{12}$  и плоский блок на 19 цветов). Дальше произведения не помогают: блок  $E_8/2401$  расходует  $6/7$  бюджета, поэтому эффективный блок в произведении может быть только один.

## 9.7 Теорема о бюджете слоя

Ламинирование §8.2 надстраивает по одному измерению слоями  $t\mathbb{Z}$ . Прямая — худшее из возможных покрытий, и естественно заменить её слоевой *решёткой*.

**Предложение 9** (бюджет слоя). *Пусть база  $(\Lambda_0, \Gamma_0)$  имеет ширину  $d_0$  и диаметр  $\text{diam}_0 = 2R_0$ , и пусть  $\Lambda$  получена ламинированием слоевой решёткой  $L \subset \mathbb{R}^m$  с радиусом покрытия  $R_L$  и произвольными поправками. Тогда  $\text{diam } V_0(\Lambda) \leq 2\sqrt{R_0^2 + R_L^2}$  и горизонтальные разделения сохраняются, поэтому горизонтальная часть условия выполнена, как только*

$$R_L \leq \frac{\text{diam}_0}{2} \sqrt{d_0^2 - 1}.$$



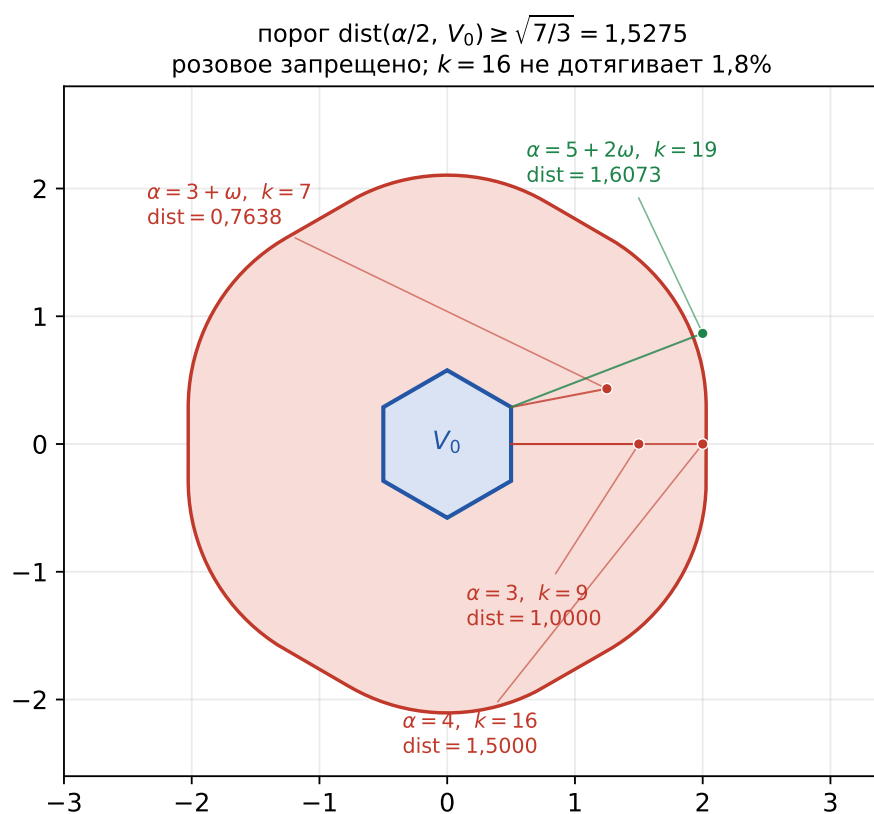


Рис. 8: Почему плоский проставок стоит ровно 19. Синий шестиугольник — ячейка  $V_0$  решётки  $A_2$ ; розовая область — её окрестность радиуса  $\sqrt{7/3} = 1,5275$ , куда точка  $\alpha/2$  попадать не должна. Отрезки ведут к ближайшей точке ячейки. Индекс 16 ( $\alpha = 4$ ) не дотягивает 1,8%, и лишь  $\alpha = 5 + 2\omega$  выходит наружу.

Иначе говоря, *избыток ширины раскраски есть в точности бюджет радиуса покрытия на дополнительные измерения*. Для  $E_8/2401$  ( $\text{diam}_0 = \sqrt{6}$ ,  $d_0^2 = 7/6$ ) бюджет равен ровно  $R_L \leq 1/2$ . Израсходованный до конца ( $R_L = 1/2$ : прямая единичной высоты либо шестиугольник с  $\lambda_1 = \sqrt{3}/2$ ), он отвечает вырожденному случаю  $d = 1$ ; обе известные строгие ступени — это два способа потратить его с небольшим остатком: прямая высоты  $\sqrt{7}/3$  даёт  $\mathbb{R}^9$  с индексом  $2401 \cdot 4 = 9604$  и  $\ell = \sqrt{63/61}$  (следствие 4), шестиугольник с  $\lambda_1 = 0,8230549 = \mathbb{R}^{10}$  с индексом  $2401 \cdot 19 = 45619$  и  $\ell = \sqrt{217/214}$  (теорема 5). Оптимальные масштабы доставляет само предложение 6 ( $s_i \propto 1/d_i^2$ ), и в обоих случаях горизонтальное и слоевое условия связывают одновременно.

Конструкцию полезно делать  $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантной:  $\omega$  переставляет три минимальных направления  $A_2$ , поэтому вместо трёх независимых слоевых условий остаётся одна орбита, а свободных параметров — восемь вместо шестнадцати. На практике это подняло численный фронтир с 0,85 до 0,966 при том же бюджете поиска.

## 9.8 Что закрыто отрицательно

**$7^6$  в размерности 12 недостижимо.** Пока была доказана лишь нижняя оценка  $D \geq \sqrt{7/3}\lambda_1$ , оставался шанс, что у решётки Коксетера–Тодда настоящее  $D$  больше (тогда  $\chi(\mathbb{R}^{12}) \leq 7^6 = 117649$  вместо  $3^{12} = 531441$ ). Теорема 4 закрывает вопрос сразу:  $D((3 + \omega)K_{12}) = \sqrt{7/3}\lambda_1$ , то есть ровно планарный пол, при требуемом  $\text{diam} = 2\sqrt{8/3} = 3,265986$ . Прямой счёт, которым это было установлено первоначально, сохраняем как независимую проверку: перебор 85 680 векторов  $(3 + \omega)K_{12}$  против полупространств *всех* 756 минимальных векторов даёт  $D_{\min} = 3,055050463 = \sqrt{7/3} \cdot 2$ . Прежнее объяснение «вершину шестиугольника могли бы отсечь только векторы нормы  $< 1,1547\lambda_1$ , а у  $K_{12}$  таких нет» теперь не нужно: по лемме 3 её нельзя отсечь ни у какой решётки. Значит эйзенштейнов путь в  $\mathbb{R}^{12}$  требует именно  $\rho \leq \sqrt{7/3} = 1,5275$ , тогда как  $\rho(K_{12}) = 1,6330$ .

**Слой ранга 2 не проходит.** Естественное продолжение — надстроить над  $E_8/2401$  слоевую решётку ранга 2, получив  $\chi(\mathbb{R}^{12}) \leq 2401 N(\alpha)^2$ . Попутно найдена лучшая эйзенштейнова решётка ранга 2: оптимизация по эрмитовым формам даёт  $\rho = 1,3626553$ , что лучше  $D_4(\sqrt{2})$  и  $A_2 \oplus A_2$  (1,6330). Тем не менее фронтир встаёт на 0,79–0,94, причём пятикратное увеличение бюджета оптимизации ухудшает результат: ландшафт рваный.

Причина установлена подсчётом и показана на рис. 9: поправки обязаны вытолкнуть за диаметр *каждый* класс слоевой подрешётки, попавший в окно  $|c| \leq \text{diam} + \lambda_1$ . В плоскости таких классов ровно шесть — одна орбита действия  $\omega$ , а следующая оболочка лежит далеко за окном; в ранге 2 их двадцать четыре, четыре орбиты, причём три почти вырождены по длине (3,2909, 3,2913, 3,2916) и должны быть вытолкнуты одновременно. Отсюда видно напряжение, которое иначе нечем было бы заметить: малое  $\rho$  означает «круглую» решётку, а круглая решётка имеет много векторов почти равной длины, то есть много связывающих орбит. Слою нужны одновременно малое  $\rho$  (бюджет) и разреженные оболочки (выполнимость), и в ранге 1 второе даётся даром.

**$E_8$  — локальный минимум  $\rho$ .** Поскольку узким местом оказался разрыв восьмимерной лестницы между 2401 ( $d = 1,0801$ ) и 6561 ( $d = 1,4142$ ), естественно спросить, нельзя ли поднять ширину самого блока, взяв другую эйзенштейнову решётку. Отображение выигрыша прямое,  $d = \sqrt{7/3}/\rho$ , и пороги в  $\mathbb{R}^{10}$  таковы:  $\rho \leq 1,4099$  даёт проставок индекса 16 и оценку 38416;  $\rho \leq 1,3581$  — индекс 13 и 31213;  $\rho \leq 1,3229$  — индекс 12 и 28812;  $\rho \leq 1,2472$  — индекс 9 и 21609. У  $E_8$  ровно  $\rho = \sqrt{2} = 1,4142$ , до первого порога не хватает 0,3%, а объёмный пол упаковки  $(1/d_8)^{1/8} = 1,1868$  ничего из этого не запрещает. Тем не менее ответ отрицательный:  $E_8$  восстанавливается из своего  $\mathbb{Z}[\omega]$ -базиса ( $\rho = 1,414213562$  ровно), и локальная оптимизация из неё даёт только худшие значения — 1,4198, 1,4237, 1,4243, 1,4241 при малом шаге и 1,4602, 1,4408, 1,4351, 1,4374 при большом. Разрыв восьмимерной лестницы придётся брать неэйзенштейновыми подрешётками, а не деформацией родительской решётки.

поправки обязаны вытолкнуть за диаметр каждый класс из окна

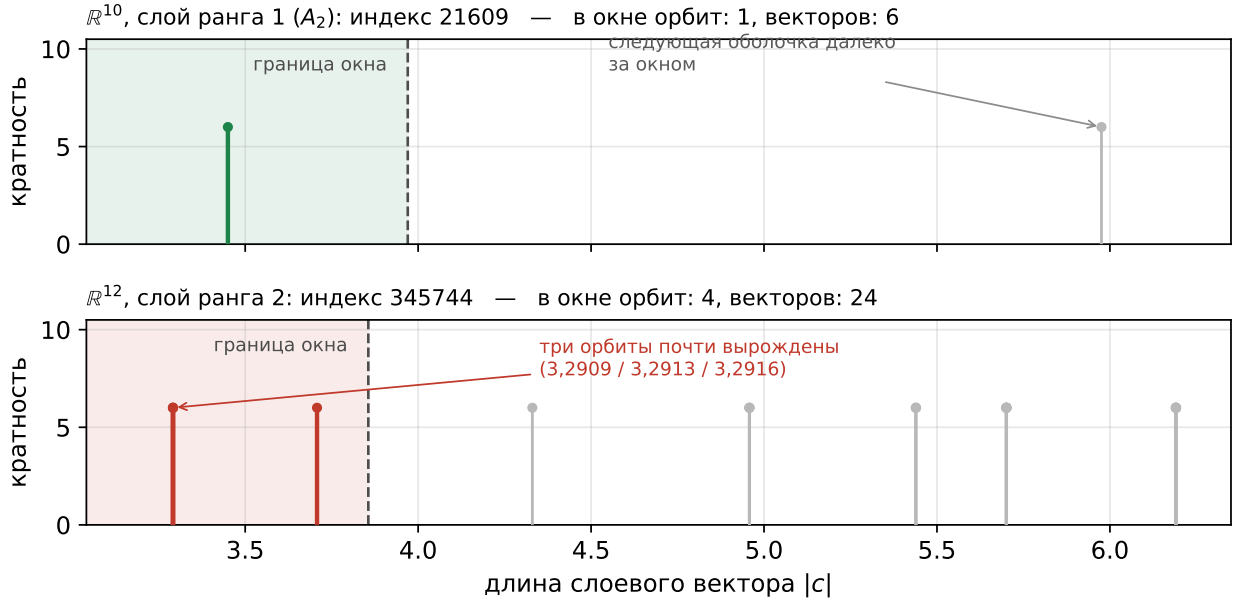


Рис. 9: Длины слоевых векторов подрешётки с кратностями. Сверху слой ранга 1 (размерность 10): в окне одна орбита, следующая оболочка далеко. Снизу слой ранга 2 (размерность 12): четыре орбиты, три почти вырождены.

## 9.9 Слоеое ламинирование в размерности 10: индекс 28812

За пределом границы  $\text{diam} \leq 2\sqrt{R_0^2 + R_L^2}$  измеренный диаметр оказывается заметно меньше её, и индекс падает: берутся те же два блока, что в теореме 5, но слои  $A_2$  сдвигаются внутрь ячейки  $E_8$   $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантными поправками, и слоеое разделение занимает  $u$  поправок, а не  $u$  масштаба слоя. Как и в случае 7203 (§8.5), всё упирается в одно число — верхнюю границу диаметра, и её даёт обобщение кусочного сертификата §8.4 на двумерную слоеую решётку.

Прямое обобщение потребовало бы общего измельчения *трёх* сдвинутых разбиений Вороного базы — в размерности 8 это перечисление вершин по  $\sim 10^5$  кускам. Этого удастся избежать редукцией. Для точки  $z$  в треугольнике Делоне слоеой решётки (вершины  $v_k$ , описанный радиус  $R_L$ , сторона  $s$ ) минимум по трём слоям не больше минимума по двум ближайшим к  $z$  вершинам; для пары  $(k, l)$  задача расщепляется: вдоль ребра  $v_k v_l$  это ровно одномерная двухслойная задача §8.4 с высотой  $s$  и сдвигом  $c_l - c_k$ , а поперечное отклонение на области, где именно эти две вершины ближайшие (треугольник  $v_k v_l o$  с центром описанной окружности  $o$ ), не превосходит инрадиуса  $R_L/2$ . Отсюда

$$R(\Lambda)^2 \leq \max_{(k,l)} \text{TwoLayer}(c_l - c_k, s) + R_L^2/4.$$

Редукция ничего не теряет: при нулевых сдвигах она возвращает в точности продуктивное значение  $R_0^2 + R_L^2$ . По  $\mathbb{Z}[\omega]$ -эквивариантности три разности сдвигов треугольника — единичные кратные одной  $(g, \omega g, -\omega^2 g)$ , то есть изометричные копии, и достаточно одного вызова двухслойного сертификата; дополнительно интервал высот режется на полосы, в каждой из которых допустимое окно  $z$  сужается по мере удаления от ребра.

**[Ч]** Для конструкции индекса  $28812 = 2401 \cdot 12$  (масштаб слоя  $a = 0,95$ ) сертифицированный диаметр равен 2,535952 при  $D_{\min} = \sqrt{7}$ , откуда

$$\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 28812 \quad (\ell \leq 1,043297), \quad \text{в частности} \quad \chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 28812.$$

Это лучше  $3^{10} = 59049$  в 2,05 раза и лучше теоремы 5 (45619) на 37%, причём ширина 1,0433 больше ширины  $\sqrt{217/214} = 1,0070$  произведения.

Статусы соседних индексов по тому же сертификату:

| индекс       | $N$ | $a$  | сертификат полос                       |
|--------------|-----|------|----------------------------------------|
| 38416        | 16  | 0,90 | не запускался; измеренное $d = 1,0616$ |
| <b>28812</b> | 12  | 0,95 | $d \geq 1,043297$ — <b>проходит</b>    |
| 28812        | 12  | 1,10 | $d \geq 1,002867$ — проходит           |
| 21609        | 9   | 1,15 | $d \geq 1,000477$ — см. ниже           |
| 21609        | 9   | 1,05 | $d \geq 0,990348$ — не проходит        |

Горизонтальный пол  $D_{\min} = \sqrt{7}$  — теорема (предложение 2 плюс аналог леммы 5:  $V_0(\Lambda) \subseteq V_0(E_8) \times \mathbb{R}^2$ ); слоевые векторы и вершины кусков сертификата считаются в плавающей точке, поэтому статус — [Ч] повышенной пробы, как у 7203. Индекс  $21609 = 3^2 \cdot 7^4$  (в 2,73 раза ниже  $3^{10}$ ) мы сознательно *оставляем кандидатом*: его сертификат формально проходит, но запас  $4,8 \cdot 10^{-4}$  — величина, при которой мы не готовы опираться на плавающую точку (хотя он и на три порядка больше калибровочного зазора  $10^{-6}$ ); рационализация здесь обязательна прежде, чем заявлять оценку. Контроль на артефакт занижения измеренного радиуса у всех конфигураций один и тот же: при 400, 1500 и 5000 восхождениях диаметр меняется меньше чем на  $3 \cdot 10^{-4}$ .

## 10 За пределами решёток: мозаичные раскраски и пол метода

Все конструкции этой работы, от раскраски решёткой общего положения до ламинирования и продуктового исчисления, устроены одинаково: пространство режется на ячейки Вороного некоторой решётки  $\Lambda$ , и ячейка  $V_0 + u$  получает цвет  $[u] \in \Lambda/\Gamma$ . Естественно спросить, чего стоит эта решёточность — и сколько вообще можно выиграть, если от неё отказаться. В плоскости у этого вопроса есть собственная литература: нижние границы интервальной задачи получают из  $\varepsilon$ -графов единичных расстояний [13, 4, 25], а верхние — мозаиками, от неправильных шестиугольников [11] до плиток разных форм [25]. Здесь мы смотрим на тот же вопрос в произвольной размерности.

Мы (i) строим строго более широкий класс раскрасок, в котором решётка  $\Lambda$  отсутствует вовсе, (ii) доказываем, что весь этот класс упирается в пол  $2^n$  цветов, (iii) показываем структурную причину, по которой дополнительная свобода не окупается в *чемпионских* индексах, и (iv) показываем, где она окупается: на индексах, запрещённых для решёточной схемы арифметикой, мозаики строго обгоняют её — и мы предъявляем для этого точные сертификаты (§10.4). Итог точнее расхожего «решёточность не мешает»: она не мешает ровно там, где живут рекорды — на индексах-нормах — и строго мешает между ними; ограничение сверху — сам мозаичный принцип.

### 10.1 Степенные (лагерровы) мозаики

**Определение 1** (раскраска мозаикой). Пусть  $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$  — решётка,  $t_1, \dots, t_k \in \mathbb{R}^n$  — узлы и  $w_1, \dots, w_k \in \mathbb{R}$  — веса. Придадим узлу  $t_i + g$  ( $g \in \Gamma$ ) вес  $w_i$  и возьмём *степенную* (лагеррову) диаграмму этого  $\Gamma$ -периодического набора: ячейка узла  $s$  с весом  $w_s$  есть  $\{x : |x - s|^2 - w_s \leq |x - s'|^2 - w_{s'} \ \forall s'\}$ . Ячейки выпуклы, замощают  $\mathbb{R}^n$ , ячейка узла  $t_i + g$  есть  $P_i + g$ ; красим ячейку в цвет  $i$ .

Раскраска использует  $k$  цветов (узел с пустой ячейкой цвета не тратит). Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в  $P_i + g$  и  $P_i + g'$ ; обе ячейки выпуклы, поэтому реализуемые ими расстояния заполняют отрезок  $[\text{dist}(g - g', P_i - P_i), \cdot]$ . Значит, положив

$$\Delta = \max_i \text{diam } P_i, \quad \text{gap} = \min_i \min_{0 \neq g \in \Gamma} \text{dist}(g, P_i - P_i),$$

получаем: раскраска не реализует ни одного расстояния из  $(\Delta, \text{gap})$ , то есть после нормировки

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, d]) \leq k, \quad d := \text{gap}/\Delta \geq 1. \quad (14)$$

**Предложение 10** (схема Вороного — частный случай). Пусть  $\Gamma \subseteq \Lambda$  индекса  $k$ , узлы  $t_i$  — полная система представителей  $\Lambda/\Gamma$ , все  $w_i = 0$ . Тогда степенная диаграмма есть диаграмма Вороного решётки  $\Lambda$ , все  $P_i$  — сдвиги  $V_0$ , и

$$P_i - P_i = 2V_0, \quad \text{dist}(g, 2V_0) = 2 \text{dist}(g/2, V_0) = D(g),$$

так что (14) превращается ровно в  $d = D_{\min}/\text{diam } V_0$ .

Таким образом определение 1 содержит всю работу как срез  $w = 0$ ,  $T = \Lambda/\Gamma$ , а новая свобода — непрерывная и заведомо нерешёточная: узлы не обязаны образовывать группу, а ячейки одного цвета не обязаны быть конгруэнтны ячейкам другого.

Реализация — `core/power_coloring.py`. Величина  $\text{gap}$  считается алгоритмом Вульфа для задачи о точке минимальной нормы в политопе: линейный оракул над (никогда не выписываемым) множеством  $\{g - a + b\}$  разностей вершин даёт парой  $\arg \max / \arg \min$  скалярного произведения, а каждая итерация предъявляет разделяющий слой, дающий нижнюю оценку  $\text{dist}(g, P - P) \geq \langle g, e \rangle - \text{width}(P, e)$ . Поэтому сообщаемое  $d$  никогда не завышено. Контроль: для  $A_2/7$ ,  $A_2/9$ ,  $\mathbb{Z}^3/27$ ,  $A_3^*/27$ ,  $D_4/81$ ,  $A_4^*/81$  воспроизводятся замкнутые формы  $\sqrt{7}/2$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $2/\sqrt{3}$ ,  $2/\sqrt{5/3}$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2}$  с ошибкой  $< 10^{-9}$ , а для чемпионов работы —  $d = 1,0163393$  при  $k = 45$  и  $d = 0,9903509$  при  $k = 44$  (совпадение до последнего знака с §4.3 и §11).

## 10.2 Пол мозаичного принципа

**Теорема 6** (пол  $2^n$ ). Пусть  $\mathbb{R}^n$  замощён выпуклыми плитками диаметра  $< 1$ , замощение  $\Gamma$ -периодично, плитки одного цвета попарно удалены больше чем на 1, а  $P_1, \dots, P_k$  — плитки одного периода. Тогда

$$k \geq (1 + \theta^{1/n})^n \geq 2^n, \quad \theta := \frac{\omega_n 2^{-n}}{\max_i \text{vol } P_i} \geq 1.$$

Равенство потребовало бы, чтобы плитка была шаром, поэтому оно недостижимо.

*Доказательство.* Зафиксируем цвет  $i$ . Тела  $P_i + g + B(0, \frac{1}{2})$ ,  $g \in \Gamma$ , попарно не пересекаются (иначе нашлись бы две точки цвета  $i$  на расстоянии ровно 1), поэтому  $\det \Gamma \geq \text{vol}(P_i \oplus B(0, \frac{1}{2}))$  для каждого  $i$ . Плитки точно заполняют период:  $\det \Gamma = \sum_i \text{vol } P_i$ . Пусть  $V = \max_i \text{vol } P_i$  достигается на  $j$ . Неравенство Брунна–Минковского даёт

$$\det \Gamma \geq \left( V^{1/n} + (\omega_n 2^{-n})^{1/n} \right)^n = (1 + \theta^{1/n})^n V,$$

а изодиаметрическое неравенство при  $\text{diam } P_j \leq 1$  даёт  $V \leq \omega_n 2^{-n}$ , то есть  $\theta \geq 1$ . Вместе с  $\det \Gamma = \sum_i \text{vol } P_i \leq kV$  это и есть утверждение.  $\square$

Теорема 6 не знает ни о какой решётке  $\Lambda$  и потому применима к определению 1 целиком. Для решёточных раскрасок известен более сильный пол Кулсона  $2^{n+1} - 1$ , а в плоскости для мозаичных раскрасок — оценка  $\geq 6$  [7]; сила теоремы 6 — в произвольной размерности. В частности, никакое обобщение мозаичного типа не даст асимптотики лучше  $2^n$ , тогда как классическая оценка Лармана–Роджерса есть  $3^n$ : весь запас метода — это множитель  $(3/2)^n$ .

## 10.3 Почему нерешёточная свобода не окупается

**Предложение 11** (редукция к одной форме). Зафиксируем решётку периодов  $\Gamma$  и нормируем запрещённое расстояние единицей. Назовём выпуклое тело  $P$  допустимым, если  $\text{diam } P \leq 1$  и  $\text{dist}(g, P - P) \geq 1$  для всех  $g \in \Gamma \setminus \{0\}$ . Это условие не упоминает ни остальные плитки,

ни цвет, и наследуется подмножествами. Поэтому для любой раскраски по определению 1 с решёткой периодов  $\Gamma$

$$k = \frac{\det \Gamma}{\text{средний объём плитки}} \geq \frac{\det \Gamma}{\text{vol } P^*}, \quad P^* := \arg \max\{\text{vol } P : P \text{ допустимо}\},$$

и всякая раскраска, достигающая границы, состоит из плиток максимального объёма, то есть из копий одной формы.

Отсюда — структурный вывод. При фиксированной  $\Gamma$  все  $k$  плиток подчинены *одному и тому же* условию допустимости, а их суммарный объём закреплён. Значит, оптимум хочет сделать все плитки одинаковыми — и это ровно ситуация Вороного. Дополнительная свобода степенной диаграммы может окупиться только через *реализуемость замощения* (когда тело  $P^*$  само по себе решёткой не замощает), но никогда — через условие на отдельную плитку.

Численно это подтверждается точно. Оптимизатор (СМА-ES по всем параметрам: решётка периодов, узлы, веса — от 21 до 230 переменных) сажался *ровно* в известный оптимум и получал всю дополнительную свободу:

| случай                                     | $k$ | параметров | итог                      |
|--------------------------------------------|-----|------------|---------------------------|
| $\mathbb{R}^2$ , шестиугольная $A_2$       | 7   | 21         | 1,3228757 → без улучшения |
| $\mathbb{R}^3$ , сертификат $G(3137/10^4)$ | 15  | 62         | 1,0265922 → без улучшения |
| $\mathbb{R}^4$ , чемпион §4.3              | 45  | 230        | 1,0163393 → без улучшения |
| $\mathbb{R}^4$ , лучшее при $k = 44$       | 44  | 225        | 0,9903509 → без улучшения |

В строке  $\mathbb{R}^3$  посевом служит сертифицированная точка  $\alpha = 3137/10000$  семейства  $G(\alpha)$  (§6.3), а не ОЦК: у ОЦК ширина ровно 1, и лучшей известной решёточной раскраской при  $k = 15$  он не является. Проба ставилась при  $\sigma = 0,003, 0,01$  и  $0,03$  по 2500 вычислений; лучшее найденное СМА-ES — 1,0136, то есть посев не превзойдён. Отметим честно, что именно в этой строке оптимизатор не *удерживает* значение посева, так что она свидетельствует об отсутствии улучшения, но не о локальной максимальной; содержательное утверждение здесь несёт предложение 11, а не перебор.

Калибровка силы оптимизатора: тот же СМА-ES со случайных стартов доходит в  $\mathbb{R}^2$  при  $k = 7$  лишь до 1,2396 (истина  $\sqrt{7}/2 = 1,3229$ ), то есть отрицательный результат со случайных стартов был бы слабым свидетельством; здесь же старт — сам чемпион. Механизм локальности виден из предложения 11: в точке Вороного все  $k$  плиток конгруэнтны, поэтому *все* активные ограничения (максимум диаметра и минимум зазора) достигаются одновременно на каждой плитке; любое шевеление весов увеличивает объём части плиток, а с ним — их диаметр, и уменьшает их зазор.

## 10.4 Арифметическая квантизация: где свобода окупается

Предложение 11 объясняет, почему свобода не окупается в *чемпионских* индексах, но оставляет лазейку — реализуемость замощения, — и она срабатывает. Решёточная схема реализует в плоскости индекс  $k$  подобной (то есть правильной шестиугольной) подрешёткой, а такая существует, лишь когда  $k$  — норма кольца  $\mathbb{Z}[\omega]$  (числа Лёшиана 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, ...); на всех остальных  $k$  решёточная лестница ширин проваливается. Препятствие *арифметическое*, а не геометрическое, и мозаичная свобода определения 1 снимает именно его. В плоскости этот эффект известен: де Грей и Партс [11] обгоняют решёточную схему неправильными шестиугольниками ровно на нелёшиановых  $k$ , а Партс [25] плитками разных форм доводит рекорды до  $d \approx 1,4442$  при  $k = 8$  и  $d \approx 2,3470$  при  $k = 15$  (численно, без сертификатов).

Мы воспроизводим этот эффект внутри класса 1 в *сертифицированной* форме: конфигурация из  $N$  орбит  $P = \bigcup_i (\Gamma + t_i)$  с лагерровыми весами, найденная СМА-ES, округляется до рациональной, после чего вершины ячеек, замощение и все разделения проверяются в точной арифметике дробей — без единого извлечения корня (`core/semilattice_cert.py`; валидация — семь классических ступеней, воспроизведённых точными значениями  $d^2$  от  $3/4$  до  $37/4$ ).



$$[\mathbf{C}] \quad \chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 8 \text{ при } \ell \leq 1,441350, \quad \chi(\mathbb{R}^2, [1, \ell]) \leq 15 \text{ при } \ell \leq 2,281534$$

против 1,400000 ( $= 7/5$ ) и 2,186607 лучшей решёточной схемы при тех же  $N$  (исчерпывающий перебор форм Эрмита и форм плоских решёток). Компактные сертификаты со знаменателем 20 дают  $d = 1,424440$  и  $d = 2,219896$  — слабее, но проверяемые вручную. Ячейки заметно нерешёточные: при  $N = 8$  это пяти-, шести- и семиугольники с выровненными диаметрами. Насколько нам известно, это первые *точно сертифицированные* нерешёточные мозаичные раскраски плоскости; численные рекорды Партса чуть сильнее, и довести их конфигурации до точных сертификатов — прямая задача для того же сертифициатора. Проверка тройная: независимое перечисление вершин, оценщик §10.1 (совпадение до  $10^{-9}$ ) и Монте-Карло прямо по определению раскраски (results/semilattice\_cert\_N{8,15}.json).

Отрицательная сторона той же монеты важнее для больших размерностей: узкое место оценки  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$  — плоский проставок, которому нужно  $d \geq \sqrt{7}$  при минимальном числе цветов. Геометрия разрешает  $k = 17$  (инрадиусный экран, 16,44), арифметика решёточной схемы требует  $k = 19$  (§9.5). Мозаичная свобода могла бы отыграть 17 или 18 — но не отыгрывает: минимум по 18-точечным конфигурациям максимума диаметра ячейки равен 0,285366 при пределе  $1/(\sqrt{3}/2 + \sqrt{7}) = 0,284756$  — промах 0,21% и потолок  $d \lesssim 2,638$  при нужных 2,6458; поиск ширины устойчиво упирается в 2,598076 — значение решётки  $k = 16$  с лишними точками. Здесь квантизация, по-видимому, не связывает: 19 — минимум и для мозаик (статус [Ч]: промах измерен, но не доказан), а оценки 45619/28812 устойчивы к нерешёточной свободе.

## 10.5 Точный учёт метода и ландшафт запаса

Условие допустимости решёточной раскраски  $D(v) \geq 2R$  для  $v \in \Gamma$  есть в точности  $\Gamma \cap \text{int } 2C = \{0\}$  для *округлённой ячейки*  $C = V_0 \oplus RB$ , то есть  $\Gamma$  — упаковочная решётка тела  $C$ . Отсюда тождество

$$k = \frac{F(\Lambda)}{\delta_C(\Gamma)}, \quad F(\Lambda) = \frac{\text{vol}(V_0 \oplus RB)}{\det \Lambda} \geq (1 + \Theta^{1/n})^n, \quad (15)$$

где  $\Theta$  — плотность покрытия  $\Lambda$ , а  $\delta_C \leq 1$  — плотность упаковки телом  $C$ . Читается это так: *родитель должен быть хорошим покрытием, подрешётка — хорошей упаковкой округлённой ячейки*. Все конструкции работы берут  $\Gamma = \alpha\Lambda$ , подобную  $\Lambda$ , и тем самым требуют от одной решётки обоих качеств сразу.

Таблица 5 собирает запас каждого рекорда против обоих полов (core/paradigm\_floor.py, артефакт results/power\_tilings.json). Столбец  $k^{1/n}$  — эффективное основание.

Таблица 5: Ландшафт запаса.  $\Theta$  выведена из точных  $(\lambda_1^2, R^2, \det)$  и сверена с независимыми замкнутыми формами  $2\pi/(3\sqrt{3})$ ,  $\pi^4/24$ ,  $\pi^{12}2^{12}/12!$  до  $10^{-12}$ .

| $n$ | цветов   | $k^{1/n}$ | родитель         | $\rho$ | $\Theta$ | $k/F_{\min}$ | $k/2^n$ |
|-----|----------|-----------|------------------|--------|----------|--------------|---------|
| 2   | 7        | 2,646     | $A_2$            | 1,155  | 1,21     | 1,6          | 1,8     |
| 3   | 15       | 2,466     | $A_3^*$          | 1,291  | 1,46     | 1,5          | 1,9     |
| 4   | 45       | 2,590     | общего пол.      | —      | —        | —            | 2,8     |
| 5   | 132      | 2,655     | общего пол.      | —      | —        | —            | 4,1     |
| 6   | 343      | 2,646     | $E_6^*$          | 1,414  | 2,65     | 3,2          | 5,4     |
| 7   | 1029     | 2,694     | лам. $E_6^*$     | —      | —        | —            | 8,0     |
| 8   | 2401     | 2,646     | $E_8$            | 1,414  | 4,06     | 4,5          | 9,4     |
| 9   | 7203     | 2,683     | лам. $E_8$       | —      | —        | —            | 14,1    |
| 10  | 28812    | 2,792     | лам. $E_8 + A_2$ | —      | —        | —            | 28,1    |
| 11  | $3^{11}$ | 3,000     | башня            | 1,791  | —        | —            | 86,5    |
| 12  | $3^{12}$ | 3,000     | $K_{12}$         | 1,633  | 17,8     | 28,2         | 129,7   |
| 24  | $7^{12}$ | 2,646     | $\Lambda_{24}$   | 1,414  | 7,90     | 287          | 825     |

Столбец  $k/F_{\min}$  — это  $1/\delta_C$  по (15), то есть потеря на упаковке округлённой ячейки. Она нигде не мала и почти всюду близка к  $1/\delta_{\max}(n)$ : при  $n = 3$  это 1,5 против  $1/0,7405 = 1,35$ , при  $n = 8$  — 4,5 против 3,94, при  $n = 12$  — 28,2 против 20,2. Иными словами, оставшийся запас метода — множитель порядка 1,4–2 в размерностях 10–12, а не порядки; в размерностях 3 и 8 рекорды стоят в 10–15 % от реалистичного пола.

## 10.6 Куда ещё можно целиться

Пол (15) объёмный, но есть второй, обычно более сильный. Инрадиусная лемма  $D(v) \leq |v| - \lambda_1(\Lambda)$  превращает допустимость  $D(v) > 2R$  в  $\lambda_1(\Gamma) > 2R + \lambda_1(\Lambda)$ ; решётка с таким минимумом есть упаковка шарами радиуса  $\lambda_1(\Gamma)/2$ , поэтому

$$k \geq \frac{\omega_n(R + \lambda_1(\Lambda)/2)^n}{\delta_{\max}(n) \det \Lambda}. \quad (16)$$

| родитель      | $n$ | $\lambda_1(\Gamma) \geq$ | (16)    | $(1 + \Theta^{1/n})^n$ | рекорд   | запас |
|---------------|-----|--------------------------|---------|------------------------|----------|-------|
| $A_3^*$ (ОЦК) | 3   | 2,291                    | 11      | 10                     | 15       | 1,36  |
| $E_8$         | 8   | 3,414                    | 1154    | 532                    | 2401     | 2,08  |
| $K_{12}$      | 12  | 5,266                    | 111 019 | 18 826                 | $3^{12}$ | 4,79  |

Оценка (16) строга при  $n = 3$  и  $n = 8$  (плотнейшие упаковки доказаны Хейлзом и Вязовской); при  $n = 12$  оптимальность  $K_{12}$  открыта, так что строка  $K_{12}$  условна. Читается таблица так: подрешётка  $\Gamma \subset K_{12}$ , улучшающая  $3^{12}$ , обязана иметь  $\lambda_1^2 \geq 28$  и индекс в окне  $[111\ 019, 3^{12}]$  — запас почти в пять раз, самый большой из всех родителей. Эйзенштейнова  $(3 + \omega)K_{12}$  с индексом  $7^6 = 117\,649$  лежит чуть выше пола, но выбывает по другой причине: у неё  $D_{\min}$  равно ровно планарному полу  $\sqrt{7/3}\lambda_1 = 3,055$  при нужных 3,266 (§9). Лестница подобий в этом окне пуста (эйзенштейновы нормы идут 7, 9, 12, 13, ...), поэтому искать надо  $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодули  $K_{12}$  с произвольной нормой определителя — это и есть направление, на которое указывает учёт.

## 10.7 Где кончается эйзенштейнова лестница

Для подобной подрешётки  $\Gamma = \alpha\Lambda$  вся допустимость сводится к одному неравенству на  $\rho = \text{diam } V_0/\lambda_1 = 2R/\lambda_1$ :  $\rho \leq 2$  при  $\alpha = 3$  (это  $3^n$  цветов) и  $\rho \leq \sqrt{7/3} = 1,52753$  при  $\alpha = 3 + \omega$  (это  $7^{n/2} = 2,6458^n$ ). С другой стороны, прямо из определений

$$\frac{\Theta(\Lambda)}{\delta(\Lambda)} = \left(\frac{2R}{\lambda_1}\right)^n = \rho^n, \quad (17)$$

а  $\Theta \geq 1$ , поэтому  $\rho^n \geq 1/\delta(\Lambda) \geq 1/\delta_{\max}(n)$ . По теореме Кабатянского–Левенштейна  $\delta_{\max}(n) \leq 2^{-(0,599+o(1))n}$ , и значит

$$\rho \geq 2^{0,599} - o(1) = 1,5147 - o(1).$$

Эйзенштейнову шагу нужно  $\rho \leq 1,52753$ : он живёт в окне шириной **0,85 %** над абсолютным препятствием. Это и объясняет, почему  $7^{n/2}$  существует лишь в исключительных размерностях  $n = 2, 4, 6, 8, 24$ , где  $\rho = \sqrt{2}$  или меньше, и не может быть общим асимптотическим механизмом — тогда как  $\rho \leq 2$  достижимо в любой размерности, что и есть  $3^n$  Лармана–Роджерса. Отрицательные результаты работы для  $K_{12}$  ( $\rho = 1,633$ ) и для эйзенштейнова ранга 5 ( $\rho = 1,764$ ) — частные проявления той же тесноты.

## 11 Границы метода и открытые вопросы

1. **Насколько мал минимальный индекс?** Оптимизация метрики пробивает порог  $d = 1$  вплоть до индекса 45 (с запасом 1,6%). Ниже целевая кампания порога не пробилала: при

$k = 44$  CMA-ES по формам Грама (восемь независимых инстансов  $\times 2200$  точных оценок) и последующие мултистарты Нелдера–Мида от найденных оптимумов выходят на плато  $d = 0,990$ , а вдоль лестницы  $k = 43, \dots, 31$  наилучшая найденная ширина падает с  $0,971$  до  $0,849$ , хотя и немонотонно (рис. 4). Дополнительно, для проверенных пар «решётка – структура факторгруппы» при  $36 \leq k \leq 44$  минимум числа неотделённых запрещённых векторов равен 1, а при  $k = 31$  и  $k = 33$  — от 1 до 3; заметим, что перебор структур здесь не был исчерпывающим. Блокирующий вектор при этом не уникален и лежит глубоко в запрещённом множестве, т.е. препятствие носит покрывающий, а не пороговый характер.

Само по себе всё это *не* является свидетельством невозможности: ровно ту же сигнатуру — ровно один неотделённый вектор — прежняя бинарная цель давала при  $k = 139$  в  $\mathbb{R}^5$ , а порог там был впоследствии пройден вплоть до  $k = 132$  (теорема 2). Мы поэтому формулируем результат осторожно: спуск ниже 45 не удался ни одним из опробованных механизмов, но доказательства минимальности у нас нет. Нижняя граница Кулсона  $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1 = 31$  [6, 1] формального препятствия к спуску не даёт; строгое доказательство минимальности (или неожиданная конструкция с  $31 \leq k \leq 44$ ) — открытая задача в духе вопроса 1 из [1].

2. **Аналитическое описание.** Найти замкнутую форму оптимальных решёток общего положения для индексов 45 и 48 (предельных точек максимизации  $d$ ).
3. **Размерность 5: ниже 132.** Предел Кулсона здесь равен 63, то есть формального препятствия к дальнейшему спуску нет. Тот же трёхшаговый механизм (полный поиск ядра, деформация формы, доводка по активному набору), применённый к индексам 131, 130 и 129, порога не пересёк: лучшие отношения равны соответственно  $0,990216$ ,  $0,976688$  и  $0,957014$  [Э]. Для каждого из них исчерпывающий конечнополевой оракул подтвердил, что это глобальный дискретный максимум на соответствующей фиксированной численной форме; подробности — приложение A.1.
4. **Размерность 6: оценка 343 не улучшена.** Предел Кулсона равен 127. Мы проверили как ближайшие индексы, так и арифметически согласованные цели; ни один не достиг порога [Э]:

| $k$                                                 | структура факторгруппы      | лучшее $D / \text{diam } V_0$  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| $342 = 19 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2$                  | циклическая / нециклическая | $0,940393 / 0,924370$          |
| 341                                                 | —                           | $\approx 0,9164$               |
| $340 = 17 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$                  | циклическая / нециклическая | $0,935190 / 0,928955$          |
| $338 = 13 \cdot 13 \cdot 2$                         | нециклическая               | $0,908895$                     |
| $333 = 37 \cdot 3 \cdot 3$                          | нециклическая               | $0,961088$                     |
| 329, 322, 315                                       | сохраняют исх. характер     | $0,944303, 0,949097, 0,933317$ |
| <b>336 = <math>7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3</math></b> | Smith $(1, 1, 1, 1, 4, 84)$ | <b>0,984244</b>                |

Наиболее перспективна не ближайшая, а арифметически согласованная цель 336: фактор точной конструкции 343 имеет Smith-тип  $(1, 1, 1, 7, 7, 7)$ , и, сохранив один исходный характер над  $\mathbb{F}_7$ , мы ищем три остаточных блока совместно с формой. Точный переход через стены L-типа, последовательный SDP с отсекающими плоскостями и внешняя аппроксимация конуса линейными сечениями довели отношение до  $0,984244122$ , то есть разрыв до порога сократился с  $1,934\%$  до  $1,576\%$ . Три независимых подхода упираются в один и тот же барьер, что указывает на исчерпанность текущего вторичного конуса: дальше нужно менять сам конус, согласуя выбор периода с выбором формы. Проверены также раскраски, не являющиеся раскрасками по классам смежности (периодические подъёмы, графы Кэли конечного тора, аффинные семьи); ни одна не дала раскраски. Все детали — приложение A.2.

5. **Размерность 7.** Примарный Radon-поиск и деформация формы понизили оценку АБПР с 1372 до 1323 (теорема 3), хотя все прямые атаки на фиксированную  $E_7^*$  давали барьер.

Индексы 1322, 1321 и 1320 проверены как шаги  $-1, -2, -3$ ; лучший дискретно-непрерывный фронт получен при 1320 и равен 0,975568590. Повторный локальный поиск ядра на этой форме воспроизвёл исходное ядро, но порог не пересёк. Следующие задачи — продолжить из нескольких ядер и добавить совместный штраф доверительной области. Разрыв с нижней границей всё ещё огромен:  $16 \leq \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1323$ .

6. **Размерности 8 и 9.** Ближайшие экраны при 2400 (для  $E_8$ ) и 17 250 (для  $A_9^*$ ) дают лишь 0,76425 (после деформации формы; 0,70710678 до неё) и 0,825837653 [Э]; оценки 2401 и 17 253 не изменяются. Smith-структура  $\text{diag}(1^4, 7^4)$  объясняет, почему малые поправки здесь особенно неэффективны: возмущение ранга меньше четырёх меняет определитель на число, кратное 7, и потому не может дать  $2400 = 2401 - 1$ . Детали и найденная в [1] смена координат для  $C_9$  — приложение A.3.
7. **Тождество (10) — закрыто.** В предыдущей версии здесь стоял открытый вопрос: доказано было лишь неравенство  $D((3 + \omega)\Lambda)^2 \geq \frac{7}{3}\lambda_1^2$ , а равенство проверено численно. Теперь равенство доказано для всех эйзенштейновых решёток (теорема 4); шестиугольное сечение ячейки действительно никогда не срезается (следствие 1). Открытым остаётся смежный вопрос: описать все решётки с « $A_2$ -треугольником» минимальных векторов, для которых плоское сечение  $V_0 \cap P = H$  даёт глобальный минимум  $D$ , а не только минимум по векторам плоскости  $P$  (замечание 3) — то есть когда экран  $d \leq \sqrt{7/3}/\rho$  достигается.
8. **Куда целиться: открытые окна в числах.** Соберём в одном месте цели, на которые указывают экраны и учёт этой работы.
  - $K_{12}$  — самый большой запас (§10.6): подрешётка  $\Gamma \subset K_{12}$ , улучшающая  $3^{12}$ , обязана иметь  $\lambda_1^2 \geq 28$  и индекс в окне  $[111\ 019, 3^{12}]$  — свободный множитель 4,79; лестница подобий в окне пуста, целиться надо в  $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодули с произвольной нормой определителя.
  - Разрыв восьмимерной лестницы 2401 ( $d = 1,0801$ ) — 6561 ( $d = 1,4142$ ) — общее узкое место размерностей 10–16 (§9.8): раскраска  $\mathbb{R}^8$  индекса  $\approx 2800$ –3800 с  $d \approx 1,15$ –1,25 немедленно дала бы слой ранга 2 и  $\approx 243\ 000$  в  $\mathbb{R}^{12}$ . Деформация  $E_8$ , по-видимому, закрыта (локальная минимальность  $\rho$ , §9.8); остаются неэйзенштейновы подрешётки.
  - Плоские индексы 17, 18 исключены лишь численно — и для решёток (§9.5), и для мозаик (§10.4); доказательный пол стоит на 16,021.
  - Рационализация двух граничных сертификатов: 21609 в  $\mathbb{R}^{10}$  (запас  $4,8 \cdot 10^{-4}$ , §9.9) и перевод ламинирований 1029/7203/9604/28812 из [Ч] в [С] — вся плавающая точка уже сведена к значениям явных квадратик в явных вершинах, остаётся пересчитать вершины кусков в точной арифметике. Это и есть задача, решение которой вынесет 1029, 7203 и 28812 в заголовок работы вместо нынешних 1323, 9604 и 45619. Запасы у трёх сертификатов различны: у 7203 сертифицированный диаметр отстоит от порога  $\sqrt{7}$  на 1,6 %, у 28812 — на 4,2 %, а у 1029 связывающим оказывается не диаметр, а слоевые векторы, минимум по которым превышает  $\sqrt{7}$  всего на  $2,7 \cdot 10^{-6}$  (относительно  $1,0 \cdot 10^{-6}$ ). Начинать поэтому разумно с  $\mathbb{R}^7$ : там рационализации подлежит и сравнение, у которого запас всего девять порядков над машинной точностью.
  - Мозаичные рекорды Партса [25] ( $k = 8: 1,4442$ ;  $k = 15: 2,3470$ ) ждут точных сертификатов — машинерия §10.4 применима к ним напрямую.

## 12 Происхождение результатов, воспроизводимость и роль ИИ

Работа сочетает доказательства, точные компьютерные сертификаты и обширный численный поиск. Чтобы читатель не восстанавливал статус каждого утверждения по контексту, ниже явно описаны шкала статусов, состав программного обеспечения, проведённые независимые проверки и использование систем искусственного интеллекта.

## 12.1 Статусы утверждений

Шкала **[T]** / **[C]** / **[Ч]** / **[Э]** (с модификатором **[Ч]\*** для кандидатов без сертификата диаметра) введена в §1; уточним, что к чему относится. Статус **[T]** имеют предложение 1, леммы 1 и 2, обе половины тождества (10) — планарная теорема (предложение 2) и верхняя граница (предложение 3) — вместе с самим тождеством (теорема 4), леммой 3 и следствиями 1 и 3, правило вещественного множителя (предложение 5), инрадиусная лемма 6 со следствием 2, обе леммы о ламинировании (4 и 5), оба экрана индекса (предложения 4 и 8), продуктивное исчисление (предложение 6) вместе с теоремой 5 об оценке 45619 и её следствиями для  $\mathbb{R}^{25}$  и  $\mathbb{R}^{26}$ , и пол мозаичного принципа (теорема 6). Прежде тождество (10) имело статус **[C]** (равенство было установлено точными вычислениями лишь для  $A_2$ ,  $D_4$ ,  $E_6^*$ ,  $E_8$ , а доказана была только нижняя граница); доказательство верхней половины подняло его до **[T]** для всех эйзенштейновых решёток. Статус **[C]** — теоремы 1, 2, 3 вместе с сертификатом §4.3, сопутствующие конструкции индексов 46 и 48 (§6), мозаичные ступени §10.4 и интервальная ступень  $\mathbb{R}^3/15$  (§6.3): каждая сведена к конечному списку неравенств между явно выписанными дробями, так что результат не зависит от корректности оптимизирующего кода — достаточно доверять программе, проверяющей этот список. Статус **[T]** имеют также обе продуктивные ступени —  $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$  (теорема 5) и  $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$  (следствие 4): они выведены из ширины блока  $E_8/2401$ , установленной точно, и не содержат ни одного численного шага. Статус **[Ч]** имеют все «численные оптимумы» в таблицах и оценки, опирающиеся на кусочные сертификаты диаметра (1029, 7203, 28812, ступень 9604 ширины 1,058 и ширины ламинирований: плавающая точка сведена к значениям явных квадратов в вершинах явных политопов, но рациональная запись ещё не выполнена); модификатор **[Ч]\*** несёт кандидат 21609 (§9.9), чей сертификат формально проходит, но с запасом на грани разрешения плавающей точки. Статус **[Э]** — все отрицательные экраны: §8.9, §11 и приложение A.

Насколько существенна разница между **[C]** и **[Э]**, показывает история индекса 134 в §A.1: тамошний барьер был обойдён не уточнением той же формы, а переходом к другой. Все пять оценок заголовка — 45, 132, 1323 (статус **[C]**), 9604 и 45619 (статус **[T]**) — не опираются на **[Ч]** и **[Э]**. Более сильные оценки 1029, 7203 и 28812 имеют статус **[Ч]** указанной повышенной пробы и потому в заголовок не вынесены; их рационализация — ближайшая задача, после которой они займут там место.

## 12.2 Программное обеспечение и данные

Весь код и все промежуточные данные открыты:

<https://github.com/ivaleo/Chromatic> (лицензия MIT)

Репозиторий состоит из трёх пакетов и каталога данных:

- **voronoi4d** (каталог **voronoi/**) — эталонная реализация на Python: построение ячейки Вороного, расстояние точка–многогранник каскадом проекций, точная рациональная сертификация;
- **combigeo** — быстрое ядро на C++ (перечисление коротких векторов методом Финке–Похста, GJK, локальный поиск **min\_conflicts**, безвершинный радиус покрытия) с привязками к Python;
- **chromatic** — над-пакет, выполняющий перекрёстную сверку двух независимых бэкендов (**compare\_backends**);
- **audit-data/** — сертификаты, протоколы независимых аудитов и результаты всех кампаний (~220 файлов JSON, около 60 МБ), а также **audit-data/chromatic\_research/** — 125 скриптов поисковых кампаний в размерностях 2–26, которыми получены результаты §3.1, §8–10 и §11.



Совокупный объём — около 51 000 строк Python и 3 400 строк C++. Каждый сертификат содержит данные, достаточные для независимой перепроверки без обращения к коду проекта: рациональную форму Грама, матрицу подрешётки, точный квадрат радиуса покрытия, полный список потенциально опасных векторов и ККТ-сертификат проекции для каждого из них.

## 12.3 Независимые проверки

Ключевые величины проверялись не одним, а несколькими несовпадающими путями.

- *Две независимые реализации.* Расстояние  $\text{dist}(v/2, V_0)$  вычисляется каскадом ортогональных проекций (`voronoi4d`), алгоритмом GJK и решением задачи квадратичного программирования (`combigeo`); на всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.
- *Аудит без Qhull.* Для конструкции индекса 132 ячейка Вороного строится повторно программой, не использующей ни Qhull, ни вещественный перечислитель коротких векторов: она заново находит 31 ненулевой parity-класс, 62 фасеты, обходит граф из 720 вершин и 1800 рёбер и воспроизводит те же  $R^2$ ,  $D_{\min}^2$  и все ККТ-сертификаты.
- *Устойчивость к рационализации.* Та же численная форма рационализована с разными знаменателями ( $10^4$ ,  $10^5$ ,  $10^6$ ): отношение меняется в четвёртом знаке после запятой (1,010771, 1,010898, 1,010905), и во всех трёх случаях строгий запас для  $\ell = 1,01$  сохраняется.
- *Повторная сертификация с нуля.* Все три [C]-сертификата (индексы 45, 132 и 1323) были заново воспроизведены программами, не разделяющими с основным конвейером ни строки кода: независимо найдены релевантные векторы, перечислены вершины ячейки (120, 720 и 39 296), вычислен точный радиус покрытия и проверены все ККТ-сертификаты проекций; итоговые дроби совпали посимвольно. Эта перепроверка выполнена в отдельной сессии с ИИ-ассистентом (аудит от 05.08.2026, протокол — `journal/AUDIT-2026-08-05.md`), поэтому независимость здесь означает независимость кода, а не независимость исполнителя.
- *Контроль геометрии.* Корректность построенной ячейки проверяется соотношением Эйлера для  $f$ -вектора, центральной симметрией множества вершин и равенством объёма определителю решётки. Полнота перечисления вершин дополнительно контролируется тождеством  $\sum_{\text{вершины}} |\det(v_1, \dots, v_n)| = (n+1)!$ , где  $v_i$  — релевантные векторы активных фасет: сумма нормированных объёмов симплексов Делоне, инцидентных узлу решётки, не зависит от комбинаторного типа ячейки.

## 12.4 Использование систем искусственного интеллекта

Работа выполнена с систематическим использованием ИИ-ассистента: вычислительный конвейер, скрипты поисковых кампаний, иллюстрации и первоначальные редакции текста статьи создавались в диалоговых сессиях с ним. Использовались современные большие языковые модели общего назначения в агентной оболочке для работы с кодом; конкретные версии менялись за время работы. Это зафиксировано в истории репозитория: все коммиты, кроме двух ранних (`ad9279c` и `9307135`), созданных тем же способом, несут трейлеры `Co-Authored-By` с указанием использованной модели и идентификатора сессии.

Конкретно с помощью ИИ-ассистента выполнены:

- реализация всех алгоритмов (§3), включая ядро на C++ и точные рациональные сертификаты;
- планирование, запуск и сопровождение длительных вычислительных кампаний, в том числе исчерпывающих переборов объёмом до  $2 \cdot 10^9$  конфигураций;
- построение иллюстраций из данных экспериментов;
- подготовка редакций текста статьи и сопроводительной документации.



Математическая рамка работы принадлежит не ИИ: метод раскраски по решёткам Вороного и лемма о середине восходят к Иванову [21], конструкции и оценки-ориентиры 49, 140, 343, 1372, 2401, 17 253 — к Арману, Бондаренко, Прымаку и Радченко [1], глобальный оптимизатор Q-поиска — к А. Горнову [18] (порт выполнен с исходного текста первоисточника). Разделение вкладов внутри самого диалога таково: постановки задач, направление поиска, критерии отбора и итоговая проверка результатов принадлежат автору; конкретные механизмы — выход в решётки общего положения, CSP-переформулировка, примарный Radon-поиск, чередование ядра и формы Грама, ламинирование, продуктивное исчисление ширин — возникали в ходе диалога с ассистентом и принимались или отбрасывались автором.

**Что это меняет для читателя.** Для математической проверяемости теорем — ничего, и в этом смысл выбранной схемы работы: происхождение поискового кода несущественно после того, как полный сертификат независимо проверен. Оценки со статусом [C] сведены к конечным спискам неравенств между явно выписанными рациональными числами; такой список проверяется программой в несколько десятков строк, не имеющей ничего общего с кодом, которым он получен, и его корректность не зависит ни от надёжности оптимизирующего кода, ни от того, кем или чем этот код написан. Численные результаты [Ч] и отрицательные экраны [Э] такой гарантии не имеют и приводятся именно как эвристические ориентиры.

Ответственность за все утверждения, включая формулировки, полученные с помощью ИИ-ассистента, несёт автор.

## Благодарности

Автор благодарит Надежду Глушкову за внимательную вычитку рукописи, сверку формулировок и таблиц, а также за замечания, прямо улучшившие результаты работы: указание на то, что улучшенная 15-раскраска Кулсона запрещает целый интервал расстояний, и точное — кубикой с рациональным изолирующим окном — задание параметра  $\alpha^*$  вместе с верификатором в поле  $\mathbb{Q}(\alpha^*)$ , поднявшее сертифицированную ширину в  $\mathbb{R}^3$  до 102659/100000 (§6.3).

## А Отрицательные экраны в размерностях 5–9

Здесь собраны подробности вычислительных кампаний, итоги которых приведены в §11. Все результаты этого приложения имеют статус [Э]: это переборы, завершившиеся отрицательно на *фиксированных* численных формах. Они показывают, где остановились опробованные механизмы, но не являются доказательствами невозможности — см. случай индекса 134 ниже, где такой барьер был обойдён сменой формы.

### А.1 Размерность 5: спуск до 132 и экраны ниже

В  $\mathbb{R}^5$  блочный поиск, расширение портфеля и чередование ядра с метрикой понижают оценку АБПР с 140 до 132 (теорема 2), хотя однократная СМА-ES с бинарной целью всегда останавливалась на одном конфликте. Индексы 139, 136 и 134 были промежуточными доказанными результатами.

Специализированный конечнополевой оракул усиливает эти эвристические экраны: после фиксации численной метрики каждая строка блока заменяется битовой маской плохих векторов, а их произведение исчерпывается точно. Для 135 при пороге 0,978056 проверено 1 547 170 372 набора блоков трёх типов; для 134 при 0,991322 — 634 149 671 набор; для 133 при 0,96619 — 385 308 361 набор: во всех случаях получена невыполнимость. Контрольные пороги непосредственно ниже найденных значений восстанавливают исходные ядра. На финальной численной форме промежуточной конструкции индекса 136 были также исчерпаны 2 082 485 047 наборов

блоков. Смешанные блоки одной простой характеристики здесь могут перечисляться с избытком; невыполнимость над таким надмножеством остаётся корректной. Таким образом, дискретная оптимальность на каждой из этих *фиксированных* форм проверена глобально с точностью порядка  $10^{-6}$ . Само множество плохих векторов здесь построено по метрике с плавающей точкой, поэтому это не доказательство невозможности после изменения формы и не заменяет рациональный сертификат теоремы. Действительно, прежний локальный потолок 0,995366 для индекса 134 был обойдён не шлифовкой той же формы, а пороговым расширением портфеля на мостовой метрике: из 28 новых точных ядер один новый бассейн дал сертифицированное отношение 1,010646405... для промежуточного индекса 134. Затем прямые проверки на один, два и три цвета ниже дали численные пересечения и для 133, и для 132; последний рационализирован с отношением 1,010897714.... Этот пример показывает, почему невыполнимость на фиксированной метрике нельзя интерпретировать как глобальную невозможность и почему нельзя останавливаться после проверки только  $k - 1$ .

После сертификации 132 новый трёхшаговый экран был повторён уже относительно этого рубежа. Для индекса 131 полный перебор всех значений с 10 000 рестартов, повторный поиск на 132-метрике, деформации и доводка по активному набору сначала дали 0,987424118. Полный конечнополевой оракул затем исчерпал все

$$|\mathbb{P}^4(\mathbb{F}_{131})| = 1 + 131 + 131^2 + 131^3 + 131^4 = 296\,765\,305$$

проективных строк и подтвердил, что это глобальный дискретный максимум на той фиксированной численной форме.

Следующий цикл сохранял Парето-архив различных ядер, строил общие мостовые метрики и на каждой из них снова вызывал полный оракул. На одном мосте он нашёл пропущенную случайными рестартами строку

$$\varphi(x) = x_1 + 52x_2 + 59x_3 + 40x_4 + 56x_5 \pmod{131}.$$

Четыре деформации, температурный выход и две доводки по активному набору подняли фронт до 0,990216161. Повторное полное перечисление на новой форме вернуло ту же строку и тот же максимум. Результат воспроизведён двумя отдельно собранными бинарниками с разным числом потоков и разными начальными значениями генератора. Таким образом, получена фиксированная точка точного дискретного наилучшего ответа, но не доказательство невозможности после дальнейшего изменения формы.

Новая форма 131 рационализирована независимо со знаменателями  $10^4$ ,  $10^5$  и  $10^6$ ; точные отношения равны соответственно 0,990162652, 0,990211060 и 0,990215962. Каждый независимый аудит без Qhull заново получил 62 фасеты, граф из 720 вершин и 1800 рёбер, 30 коротких векторов и 13 конфликтующих пар. Во всех трёх файлах поле верхней оценки оставлено пустым.

Для  $130 = 13 \cdot 5 \cdot 2$  две независимые многоблочные кампании и деформация дали 0,976688116, для  $129 = 43 \cdot 3$  — 0,957014120. Исчерпывающие фикс-метрические оракулы усилили эти экраны: все 749 112 551 троек строк при пороге 0,9766882 оказались невыполнимыми, тогда как 0,9766881 допустим. Для 129 проверено

$$121 \cdot 3\,500\,201 = 423\,524\,321$$

пара строк. Итоговые двусторонние оценки:

$$130 : [0,9766881, 0,9766882), \quad 129 : [0,9570141, 0,9570142).$$

Эти выводы глобальны по ядрам лишь на двух сохранённых формах и не являются доказательствами невозможности. Их рациональные диагностики со знаменателем  $10^5$  воспроизвели 0,976680033 и 0,957010848, по 14 конфликтов.

## А.2 Размерность 6: кампания 343 → 336

Для  $\mathbb{R}^6$  оценка  $\chi(\mathbb{R}^6) \leq 343$  [1] пока не улучшена. Точный экран 343 → 342 перебрал 4804 точных HNF-кандидата (4642 вызова полного оракула) и достиг лишь  $D/\text{diam} = 0,866025$ ; последующий многоблочный перебор всех значений и деформация подняли фронтир для индекса 342 до 0,940393. Проверки сразу на два и три цвета ниже дали соответственно около 0,9164 для 341 и 0,935190 для 340, ещё раз показывая немонотонность соседних индексов.

Более сильный эффект дала не ближайшая, а арифметически согласованная цель 336 =  $7 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3$ . Фактор точной конструкции 343 имеет Smith-тип  $(1, 1, 1, 7, 7, 7)$ ; мы сохранили один исходный характер над  $\mathbb{F}_7$  и совместно искали три остаточных блока и форму. На исходной форме лучшее ядро имело  $D/\text{diam} = 0,894427$ . Просмотр на шаг вперёд по метрике, а затем max–min доводка по активному набору дали ядро Smith-типа  $(1, 1, 1, 1, 4, 84)$  и первый фронтир 0,980658185310.

Для выхода из этого бассейна реализован точный переход через стену L-типа. Если  $\{0, v_1, \dots, v_6\}$  — активный унимодулярный симплекс,  $V = (v_i)$ , а конкурирующая вершина  $w = \sum_i \lambda_i v_i$ , то зазор стены есть линейный функционал формы

$$\frac{1}{2} \left\langle Q, ww^\top - \sum_i \lambda_i v_i v_i^\top \right\rangle.$$

Из 97 найденных орбит стен 24 ближайшие дали 21 различную соседнюю сигнатуру Вороного–Делоне. Строгий переход через одну из них и последующая оптимизация по активному набору подняли отношение до 0,982601943196.

Далее использован последовательный шаг SDP с отсекающими плоскостями. Для каждого симплекса фиксированного периодического унимодулярного разбиения условие на квадрат его радиуса имеет вид

$$\begin{pmatrix} VQV^\top & \text{diag}(VQV^\top)/2 \\ \text{diag}(VQV^\top)^\top/2 & \rho \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Разбиение не обязано оставаться разбиением Делоне, поэтому максимум этих радиусов всё равно ограничивает радиус покрытия сверху. Двойственные множители проекции короткого вектора ядра на  $2\text{Vor}(Q)$  одновременно дают линейную по  $Q$  нижнюю оценку расстояния. Ведущая SDP-задача чередовалась с полным геометрическим оракулом, добавлявшим пропущенные симплексы и векторы ядра. Из 720 трансляционных орбит в первой сошедшейся модели осталось 84 активных LMI и 36 двойственных сертификатов.

Два SDP-обновления и ветвление по почти активным стенам L-типа дали

$$D = 1,802807715318, \quad \text{diam} = 1,831667240842, \quad D/\text{diam} = 0,984244122033.$$

Численная нижняя модель на той же форме равна 0,984244122008. Разрыв до порога уменьшился с 1,934% до 1,576%, то есть ещё на 18,5% относительно прежнего разрыва. Это всё ещё не раскраска и не новая верхняя оценка: SDP вычислялась в плавающей арифметике, а полный оракул подтверждает отношение, меньшее единицы. Поэтому доказанная оценка остаётся 343.

Для массового ветвления полуопределённые конусы затем аппроксимировались снаружи линейными спектральными сечениями

$$u^\top M(Q, \rho) u \geq 0.$$

После каждого LP-решения отрицательные собственные векторы добавлялись как новые сечения; полученная ведущая задача решалась открытым HiGHS. На контрольной ветви 792 сечения сошлись за 0,022 с, а расхождение LP-модели и полного оракула составило около  $1,3 \cdot 10^{-9}$ . Для глубин  $10^{-7}$ ,  $10^{-5}$  и  $10^{-4}$  проверено по 95 ветвей по стенам L-типа (32 одиночные стены и 63 камеры знаков). Лучшие отношения 0,984243977, 0,984229579 и 0,984035812 строго ухудшаются при уходе от текущей точки.

Для проверки дискретного барьера построена CP-SAT-модель строк [7, 4, 4, 3]: две строки по модулю 4 перебираются через 15 канонических шаблонов ступенчатого вида, а мягкая цель использует целочисленные веса  $\lceil 10^9(1 - \rho)^4 \rceil$ . Счётная версия с подсказкой из предыдущей кампании воспроизвела кандидат с двумя конфликтами и нулевым минимумом (чистые счётные прогоны оставляли от трёх до пяти конфликтов); взвешенная версия сохранила 27 почти допустимых конфликтов рекордного бассейна, но не дала решения. Запуски при порогах 0,99 и 1 завершились без ответа (UNKNOWN), а не сертификатом невозможности. Полный HNF-архив сохранил 169 альтернативных ядер. Всем им был дан один HiGHS-проход, затем применено последовательное отсеивание  $169 \rightarrow 64 \rightarrow 24 \rightarrow 8$  и дополнительная доводка 32 лидирующих или быстро растущих траекторий. Максимум 0,984244122202 отличается от прежнего значения только на  $1,7 \cdot 10^{-10}$ , что меньше рабочего численного допуска, и не считается содержательным улучшением.

Дополнительный скан сохраняющих исходный характер индексов 329, 322 и 315 после собственной оптимизации форм дал соответственно 0,944303382, 0,949096819 и 0,933316804. Нециклические структуры дали 0,924370435 при  $342 = 19 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2$ , 0,928954573 при  $340 = 17 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$ , 0,908895394 при  $338 = 13 \cdot 13 \cdot 2$  и новый вторичный остров 0,961087668 при  $333 = 37 \cdot 3 \cdot 3$ . Это подтверждает немонотонность, но не меняет лидера 336.

Проверена также решётчатая периодическая раскраска, в которой цвет не обязан быть одним классом смежности. Почти допустимое ядро 336 уточнялось до периода индекса  $7 \cdot 336 = 2352$ , а новые слои назначались цветовым классам задачами о совершенном паросочетании; матрица ограничений этого LP вполне унимодулярна, поэтому релаксация имеет целочисленное оптимальное решение и решается HiGHS. Из 19 608 проективных характеров 12 удаляют все петли, но для каждого из них все шесть вариантов первого нового слоя имеют пустую строку или столбец в графе допустимых назначений. Таким образом, этот вложенный период не по классам смежности также не даёт 336-раскраску.

Ограничение послыонного назначения затем снято полностью. Для произвольного периода  $P$  построен конечный граф Кэли  $G_P = \text{Cay}(\mathbb{Z}^6/P, S_P)$  по точным образам всех запрещённых сдвигов; цветом может быть любое независимое множество. ЛП и ЦЛП покрытия множества, а также генерация столбцов максимального веса решаются HiGHS, а массовый оракул разрешимости следующей мощности — CP-SAT. Поскольку граф вершинно-транзитивен,

$$\chi_f(G_P) = \frac{|G_P|}{\alpha(G_P)}.$$

Контрольная реализация на  $C_5$  точно даёт  $\chi_f = 5/2$  и  $\chi = 3$ .

Для простых подъёмов точного ядра 343 полностью перечислено 63, 364, 3906 и 19 608 остаточных профилей при  $p = 2, 3, 5, 7$ . При  $p = 2$  все графы полные 343-дольные; при  $p = 3$  все 36 исключений имеют  $\alpha = 3$ . При  $p = 5, 7$  отдельный точный оракул на битовых масках решил все неполные графы (3231 при  $p = 5$  и 19 536 при  $p = 7$ ); получены соответственно  $\alpha = 5$  и 7. Тем самым исчерпывающе закрыто всё множество из 23 941 проективного характера этих четырёх простых подъёмов. Составные факторы размеров 4, 8, 9 дали то же отношение  $|G_P|/\alpha = 343$  на представителях всех наблюдаемых грубых профилей. Совпадение такого профиля не доказано как изоморфизм, поэтому только составная часть этого экрана не является исчерпывающим запретом всех исключений.

Для независимой спектральной проверки использована Fourier-редукция SDP Ловаса абелевых графов Кэли к линейной программе по характеристам [9]. HiGHS дал  $\vartheta = p$  на всех 56 представителях наблюдавшихся неполных профилей при  $p = 3, 5, 7$ ; максимальное численное отклонение от целого равно  $4,21 \cdot 10^{-9}$ . Вместе с точным  $\alpha = p$  это по  $\alpha \leq \vartheta' \leq \vartheta$  даёт  $\vartheta' = p$ ; для трёх самых разреженных представителей усиленный LP проверен напрямую. Граница Хоффмана существенно слабее. LP-значения здесь численные; исчерпывающий результат предыдущего абзаца обеспечен отдельным точным оракулом.

Условие вложенности периода также снято. На классической форме  $E_6^*$  точно проверены 16 903 различных валидных периода порядков 686, 1029, 1372, 1715, 2401; ни один не имеет независимого множества необходимой мощности 3, 4, 5, 6, 8. Отдельный скан выбранных 7-гладких

элементарно-примарных структур индексов 344–1026 проверил ещё 1798 периодов классической формы и 1151 период сохранённой деформированной формы кандидата 336, также без кандидата. Эти портфели случайны, не охватывают все абелевы типы и не являются доказательством невозможности.

Проверена также принципиально иная 342-цветная семья. Пусть  $a : \mathbb{Z}^6 \rightarrow \mathbb{Z}/684$  — гомоморфизм, а один цвет объединяет два соседних остатка. Тогда точное условие отсутствия запрещённой разности  $f$  имеет линейную целочисленную запись

$$2 \leq af - 684q_f \leq 682.$$

Глобальная HiGHS MIP за заданный лимит осталась без ответа, но на лучшей деформированной форме все 15 двухкоординатных окрестностей строки строго признаны невозможными для порога 0,92. Геометрия одного цвета теперь определяется тремя аффинными классами разностей  $0, \pm 1$ . Последовательность из CMA-ES, ЛП по активному набору (HiGHS) и SDP с обновлением двойственных проекционных сертификатов стабилизировалась на  $D/\text{diam} = 0,9212415444$ .

Чтобы буквально учесть немонотонность по периоду, для тех же 342 цветов проверены блоки из  $b = 3, 4, 5, 6$  последовательных остатков при  $N = 342b$ . Их точное условие равно  $b \leq af - Nq_f \leq N - b$ . Лучший деформированный результат для  $b = 3$  равен 0,9002398182; полная MIP с 3921 переменной и 3918 ограничениями за 90 секунд прервалась по лимиту времени без ответа. Поэтому эти вычисления не исключают всю аффинную семью, но показывают, что увеличение периода само по себе не преодолело геометрический барьер.

Три независимых подхода — внешняя полуопределённая релаксация, попеременная оптимизация ядра и формы и перебор соседних арифметических типов — упираются в один и тот же барьер  $D/\text{diam } V_0 \approx 0,9842$ . Это говорит о том, что препятствие не в качестве локальной оптимизации: лучшей формы внутри текущего вторичного конуса, по-видимому, нет. Поэтому индекс 336 остаётся наиболее перспективным кандидатом в  $\mathbb{R}^6$ , но двигаться дальше нужно, меняя сам конус и согласуя выбор периода с выбором формы. Спектральная линия (LP по характеристам в духе Фурье и граница Хоффмана–Дельсарта) реализована и простых подъёмов не открыла. Для ветви не по классам смежности перспективнее генерировать совместно независимый блок остатков, строку фактора и форму, передавая двойственные веса между ЛП и геометрическим оракулом. Спектральные методы [12] относятся к другому графу — графу фасеточных соседей вороновских ячеек, поэтому их оценки нельзя переносить сюда напрямую. HiGHS остаётся естественным решателем ведущей задачи, но настоящий полуопределённый контроль по-прежнему требует SDP-решателя и полного геометрического оракула.

### А.3 Размерности 8 и 9

Ближайший экран  $E_8$  при индексе 2400 оставляет не менее пяти конфликтов в опробованных примарных структурах; геометрически ориентированный кандидат начинается с  $D/\text{diam} = 0,7071$ , а деформация за четыре поколения поднимает его лишь до 0,76425. Независимый поиск среди миллиона разреженных целочисленных соседей точной матрицы  $(3 + \omega)E_8$  нашёл 722 различных матрицы детерминанта 2400, но лучший фиксированный минимум равен 0,7071.

Независимый экран с доводкой определителя, который точным кофактором сразу навязывает индекс 2400, проверил полным оракулом ещё 540 HNF и получил тот же максимум 0,70710678. Smith-структура  $\text{diag}(1^4, 7^4)$  объясняет, почему малые поправки особенно неэффективны: для изменения определителя на единицу нужен ранг не меньше четырёх.

Для  $A_9^*$  полное запрещённое множество оказалось невыгодно материализовывать. Сначала использовался полный ленивый оракул: для каждого ядра перечисляются только его векторы нормы  $< 2 \text{diam}$ , чего достаточно ввиду  $D(v) \geq \|v\| - \text{diam}$ . Уточнение по контрпримерам (CEGAR) с орбитами  $S_{10}$  довело структуры индексов  $16\,875 = 3^3 5^4$  и  $17\,150 = 2 \cdot 5^2 7^3$  до уровня 0,81649658...

Затем использована специальная геометрия пермutoэдра  $A_9^*$ . Его 1022 релевантные фасеты строятся из тупоугольного супербазиса, а радиус покрытия деформированной формы вычисляется прямым сканированием всех  $10!$  перестановок, без хранения 3 628 800 вершин. Уточнение по контрпримерам во вторичном конусе оптимизирует форму по архиву активных перестановок, периодически выполняет полный скан и удерживает форму внутри конуса неравенствами тупоугольного супербазиса. Для индекса 17 250 получен новый отрицательный фронт  $D/\text{diam} = 0,825837653\dots$ . Независимый аудит проверил точный определитель, все 1022 фасеты, полный  $10!$ -скан и 1000 прямых решений вершинных систем. Для шагов  $-1, -2, -3$  от 17 253 индексы 17 252, 17 251 и 17 250 дали соответственно 0,656569, 0,803605245 и 0,825837653; немонокотность вновь делает проверку нескольких шагов обязательной. Это вычислительные барьеры, не доказательства невозможности, поэтому оценки 2401 и 17 253 не изменяются.

При направленной замене фактора  $71 \rightarrow 70$  обнаружена и исправлена смена координат: матрица  $C_9$  из [1] записана в базисе минимальных весов, тогда как геометрический оракул использует фундаментальные веса. Исправленный кандидат индекса 17 010 имеет лишь  $D/\text{diam} = 0,64196668$ ; прежнее значение 0,627645 было геометрически корректным, но не сохраняло заявленные пять  $\mathbb{F}_3$ -характеров.

Следующая естественная атака — совместное орбитно-двойственное продолжение: расширять нарушения полными орбитами, обновлять их дуальные веса, ограничивать дискретные изменения ядра штрафом доверительной области и одновременно делать активные шаги по форме Грама. Для  $E_8$  указанная Smith-структура даёт детерминантные делители 343, 49 и 7 для миноров порядков 7, 6 и 5. Поэтому возмущение ранга меньше четырёх меняет детерминант на число, кратное 7, и не может дать  $2400 = 2401 - 1$ ; для  $A_9^*$  следует сохранять удачный  $3^5$ -блок Smith-разложения  $3^5 \cdot 71$  и продолжать только последний фактор.

## Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of  $\mathbb{E}^n$  in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] K. Cantwell, *Finite Euclidean Ramsey theory*, J. Combin. Theory Ser. A **73** (1996), 273–285.
- [3] D. Cherkashin, A. Kulikov, A. Raigorodskii, *On the chromatic numbers of small-dimensional Euclidean spaces*, Discrete Appl. Math. **243** (2018), 125–131; arXiv:1512.03472.
- [4] J. Chybowska-Sokół, K. Junosza-Szaniawski, K. Węsek, *Coloring distance graphs on the plane*, arXiv:2201.04499 (2022).
- [5] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
- [6] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [7] D. Coulson, *On the chromatic number of plane tilings*, J. Aust. Math. Soc. **77** (2004), no. 2, 191–196.
- [8] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in  $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [9] E. DeCorte, D. de Laat, F. Vallentin, *Fourier analysis on finite groups and the Lovász theta-number of Cayley graphs*, Experiment. Math. **23** (2014), 146–152; arXiv:1307.5703.
- [10] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [11] A. D. N. J. de Grey, J. Parts, *Tiling the plane with hexagons: improved separations for  $k$ -colourings*, Geombinatorics **32** (2022), no. 2, 57–71.
- [12] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [13] G. Exoo,  *$\varepsilon$ -unit distance graphs*, Discrete Comput. Geom. **33** (2005), 117–123.



- [14] G. Exoo, D. Ismailescu, M. Lim, *On the chromatic number of  $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), no. 2, 416–423.
- [15] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of  $\mathbb{R}^n$  for small values of  $n$* , arXiv:1408.2002 (2014).
- [16] U. Fincke, M. Pohst, *Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice*, Math. Comp. **44** (1985), 463–471.
- [17] E. G. Gilbert, D. W. Johnson, S. S. Keerthi, *A fast procedure for computing the distance between complex objects*, IEEE J. Robotics and Automation **4** (1988), 193–203.
- [18] А. Горнов, *Q-поиск: метод многократного сжатия допустимого бруса для глобальной оптимизации многомерных функций*, рукопись.
- [19] N. Hansen, A. Ostermeier, *Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies*, Evolutionary Computation **9** (2001), no. 2, 159–195.
- [20] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства  $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [21] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах  $\mathbb{R}^2$  и  $\mathbb{R}^3$  с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [22] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász, *Factoring polynomials with rational coefficients*, Math. Ann. **261** (1982), 515–534.
- [23] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.
- [24] J. A. Nelder, R. Mead, *A simplex method for function minimization*, Comput. J. **7** (1965), 308–313.
- [25] J. Parts, *More certainty in coloring the plane with a forbidden distance interval*, Geombinatorics **32** (2023), no. 4, 159–185; arXiv:2303.14722.
- [26] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, in: Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin. **25**, Springer, 2003, 695–698.
- [27] A. Schürmann, F. Vallentin, *Computational approaches to lattice packing and covering problems*, Discrete Comput. Geom. **35** (2006), 73–116.
- [28] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [29] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, Indag. Math. (N.S.) **36** (2025), no. 4, 988–1004; arXiv:2407.03513.
- [30] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.